

UEF

University of Economics and Finance

Trường đại học Kinh tế-Tài chính Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả: ThS. Hoàng Anh Tuấn

Hiệu đính: ThS. Đoàn Thiện Ngân



Giáo trình

TOÁN CAO CẤP

(Phần Đại số tuyến tính)

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

UEF

University of Economics and Finance

Trường đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh



Tác giả: ThS. Hoàng Anh Tuấn

Hiệu đính: ThS. Đoàn Thiện Ngân

Giáo trình

TOÁN CAO CẤP

(Phần Đại số tuyến tính)

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

LỜI NÓI ĐẦU

Quyển sách này cung cấp những kiến thức cơ bản của môn Đại số tuyến tính theo chương trình Toán cao cấp dành cho năm thứ nhất Đại học của các ngành ứng dụng không chuyên Toán như Kinh tế, Ngoại thương, Tin học, ... Chúng tôi trình bày những nét cơ bản nhất kèm theo những ví dụ giúp các học viên hiểu rõ những phần trình bày trong lý thuyết. Chúng tôi không đi sâu vào phần lý thuyết của môn Đại số tuyến tính mà nhằm vào những ứng dụng thường gặp nhất trong lãnh vực ứng dụng. Nội dung gồm có 7 phần chính: Ma trận, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian véc tơ, Ánh xạ tuyến tính, Định thức, Chéo hóa và Dạng toàn phương.

Những bài tập kèm theo có thể giải theo cách thông thường hay theo cách dùng phần mềm Mathematica. Cách giải theo phần mềm Mathematica được trình bày trong quyển sách “Bài tập Đại số tuyến tính với Mathematica” do chúng tôi biên soạn nhằm giúp học viên nhanh chóng nắm bắt những nét chính yếu.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Chúng tôi chân thành mong rằng độc giả góp ý cho những khiếm khuyết còn tồn đọng để có thể làm tốt hơn cho những lần tái bản sau.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	3
MỤC LỤC	5
Chương 1: MA TRẬN.....	11
I. Véc tơ trong $\mathbb{R}^n$	11
1.1. Các định nghĩa	11
1.2. Các phép toán véc tơ.....	12
1.3. Chuẩn, khoảng cách, góc, hình chiếu	15
1.4. Véc tơ định vị, siêu phẳng, đường thẳng, đường cong trong $\mathbb{R}^n$	18
1.5. Véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ và các ký hiệu ijk	21
II. Ma trận	25
III. Các phép toán ma trận	26
III.1. Phép cộng ma trận, phép nhân ma trận với số thực.....	26
III.2. Phép nhân ma trận	28
III.3. Phép chuyển vị.....	29
IV. Ma trận vuông.....	30
IV.1. Đường chéo và vết	30
IV.2. Ma trận đơn vị, ma trận vô hướng	32
IV.3. Lũy thừa của ma trận, đa thức trên ma trận.....	33
IV.4. Các dạng đặc biệt của ma trận vuông	34
V. Phép biến đổi sơ cấp	38
V.1. Ma trận bậc thang.....	38
V.2. Ma trận chính tắc theo dòng	39
V.3. Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng.....	39

V.4. Ma trận tương đương dòng	40
V.5. Hàng của một ma trận.....	40
V.6. Phép khử Gauss trên ma trận.....	41
VI. Ma trận sơ cấp	43
VII. Ma trận khả đảo và ma trận đảo	44
VIII. Phép biến đổi sơ cấp trên cột, ma trận tương đương	48
VIII.1. Phép biến đổi sơ cấp trên cột.....	48
VIII.2. Ma trận tương đương	48
IX. Ma trận khối	49
IX.1. Ma trận khối vuông.....	50
IX.2. Ma trận khối đường-chéo	51
IX.3. Ma trận khối tam-giác-trên, tam-giác-dưới.....	51
X. Bài tập	52
Chương 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.....	55
I. Các định nghĩa căn bản	55
I.1. Phương trình tuyến tính và nghiệm.....	55
I.2. Hệ phương trình tuyến tính	56
I.3. Phương trình tuyến tính suy biến	57
II. Hệ tương đương	58
III. Các phép biến đổi sơ cấp.....	59
IV. Phép khử Gauss	60
IV.1. Hệ phương trình tuyến tính dạng tam giác	60
IV.2. Hệ phương trình tuyến tính dạng bậc thang.....	61
IV.3. Các cách trình bày nghiệm	62
IV.4. Phép khử Gauss	63
IV.5. Ví dụ về phép khử Gauss.....	64
V. Ma trận và hệ phương trình tuyến tính	67

V.1. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận hệ số mở rộng	70
V.2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất	73
V.3. Hệ không thuần nhất và hệ thuần nhất liên kết	76
VI. Bài tập	76
Chương 3: KHÔNG GIAN VÉC TƠ	79
I. Không gian véc tơ	79
II. Các ví dụ về không gian véc tơ	80
II.1. Không gian $\mathbb{R}^n$	80
II.2. Không gian đa thức $\mathcal{P}(t)$	81
II.3. Không gian đa thức $\mathcal{P}_d(t)$	81
II.4. Không gian các ma trận $M_{m,n}$	81
II.5. Không gian hàm $\mathcal{F}(X)$	81
III. Tổ hợp tuyến tính	82
IV. Tập hợp sinh	84
V. Không gian con	86
V.1. Không gian véc tơ con	86
V.2. Giao của các không gian con	87
V.3. Không gian nghiệm của hệ thuần nhất	88
V.4. Không gian sinh tuyến tính	88
V.5. Không gian dòng và không gian cột của một ma trận	89
VI. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính	91
VI.1. Sự phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$	93
VI.2. Sự phụ thuộc tuyến tính và các tổ hợp tuyến tính	94
VI.3. Sự phụ thuộc tuyến tính và ma trận bậc thang	94
VII. Cơ sở và số chiều	95
VII.1. Các định nghĩa	95
VII.2. Các ví dụ về cơ sở	97

VII.3. Các định lý về cơ sở.....	98
VII.4. Số chiều và không gian con.....	99
VIII. Ứng dụng vào ma trận, hạng của ma trận.....	99
VIII.1. Những bài toán tìm kiếm cơ bản.....	100
VIII.2. Tìm cơ sở của không gian sinh.....	101
VIII.3. Ứng dụng vào hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.....	103
IX. Bài tập.....	103
Chương 4: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH.....	107
I. Định nghĩa và các tính chất tổng quát.....	107
II. Nhân và ảnh của một ánh xạ tuyến tính.....	111
II.1. Định nghĩa và tính chất.....	111
II.2. Hạng và số chiều của nhân một ánh xạ tuyến tính.....	113
II.3. Ứng dụng vào hệ phương trình tuyến tính.....	116
III. Các phép toán với ánh xạ tuyến tính.....	117
III.1. Các phép toán và tính chất.....	117
III.2. Không gian các ánh xạ tuyến tính.....	118
III.3. Đại số $\mathcal{A}$ trên $\mathbb{R}$	119
III.4. Toán tử tuyến tính khả nghịch trong $\mathcal{A}(V)$	120
IV. Ma trận biểu diễn của toán tử tuyến tính.....	122
IV.1. Tìm ma trận biểu diễn của một toán tử tuyến tính.....	125
IV.2. Tính chất của ma trận biểu diễn.....	125
V. Đối cơ sở.....	126
VI. Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính tổng quát.....	131
VII. Ma trận đồng dạng - Ma trận tương đương.....	133
VIII. Bài tập.....	134
Chương 5: ĐỊNH THỨC.....	139
I. Khái niệm về Định thức.....	139

I.1. Định thức cấp 1	139
I.2. Định thức cấp 2	139
I.3. Định thức cấp 3	140
II. Hoán vị và nghịch thế	141
II.1. Hoán vị	141
II.2. Nghịch thế	141
II.3. Định thức cấp n	142
III. Tính chất của định thức	143
IV. Định thức con và phần bù đại số	144
V. Định thức và ma trận vuông khả đảo	147
VI. Quy tắc Cramer	148
VII. Định thức của một toán tử tuyến tính	149
VIII. Bài tập	150
Chương 6: CHÉO HÓA	153
I. Khái niệm và định nghĩa	153
II. Đa thức đặc trưng, Định lý Caley-Hamilton	154
II.1. Đa thức đặc trưng của ma trận	154
II.2. Đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính	157
III. Giá trị riêng và véc tơ riêng	158
III.1. Giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận	158
III.2. Giá trị riêng và véc tơ riêng của toán tử tuyến tính	159
IV. Chéo hóa	159
IV.1. Chéo hóa ma trận	159
IV.2. Chéo hóa toán tử tuyến tính	163
V. Đa thức tối thiểu	163
V.1. Đa thức tối thiểu của ma trận	163
V.2. Đa thức tối thiểu của toán tử tuyến tính	165

VI. Bài tập.....	166
Chương 7: DẠNG TOÀN PHƯƠNG.....	169
I. Phiếm hàm tuyến tính và không gian đối ngẫu	169
<i>I.1. Phiếm hàm tuyến tính.....</i>	<i>169</i>
<i>I.2. Không gian đối ngẫu.....</i>	<i>170</i>
<i>I.3. Cơ sở đối ngẫu</i>	<i>170</i>
<i>I.4. Không gian véc tơ lưỡng đối ngẫu.....</i>	<i>172</i>
<i>I.5. Phiếm hàm triệt</i>	<i>173</i>
<i>I.6. Phép chuyển vị của ánh xạ tuyến tính</i>	<i>174</i>
II. Dạng song tuyến tính	176
<i>II.1. Khái niệm và định nghĩa.....</i>	<i>176</i>
<i>II.2. Các dạng song tuyến tính.....</i>	<i>177</i>
<i>II.3. Ma trận biểu diễn của dạng song tuyến tính.....</i>	<i>178</i>
<i>II.4. Thuật toán chéo hóa đồng dạng ma trận đối xứng.....</i>	<i>179</i>
<i>II.5. Đối cơ sở, ma trận tương đương.....</i>	<i>183</i>
III. Dạng toàn phương	184
<i>III.1. Ma trận biểu diễn dạng toàn phương</i>	<i>185</i>
<i>III.2. Dạng chính tắc của dạng toàn phương</i>	<i>185</i>
IV. Bài tập.....	187

Chương 1

MA TRẬN

I. Véc tơ trong $\mathbb{R}^n$

Trong phần này, chúng ta sẽ định nghĩa véc tơ và nhiều phép toán trên những véc tơ có các phần tử thuộc về trường số thực $\mathbb{R}$.

I.1. Các định nghĩa

Định nghĩa 1.1:

Một bộ m -thứ tự là một nhóm m phần tử $a_1, a_2, \dots, a_m$ của $\mathbb{R}$ được xếp thứ tự và được ký hiệu là $(a_1, a_2, \dots, a_m)$.

Một *véc tơ* u (hay một *điểm*) trong $\mathbb{R}^n$ là một bộ n -thứ tự $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Véc tơ đó có thể được viết dưới dạng *véc tơ dòng*:

$$u = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad \text{hay } u = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n] \quad \text{hay } u = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$$

hay dưới dạng *véc tơ cột*:

$$u = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{hay } u = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Các số a_i được gọi là các *tọa độ*, các *thành phần* hay các *phần tử* của u ; n được gọi là *cỡ* (hay *cấp* hay *số chiều*) của véc tơ u .

Véc tơ $(0, 0, \dots, 0)$ có tất cả n thành phần là số thực 0 được gọi là *véc tơ-không* của $\mathbb{R}^n$ và thường được ký hiệu là $0_{\mathbb{R}^n}$. Khi không sợ nhầm lẫn ta có thể ký hiệu đơn giản 0 thay cho $0_{\mathbb{R}^n}$.

Định nghĩa 1.2:

Hai véc tơ $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ và $v = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ được gọi là **bằng nhau**, ký hiệu bởi $u = v$, nếu các thành phần tương ứng của chúng bằng nhau, nghĩa là:

$$u = v \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n \Leftrightarrow a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$$

Ví dụ 1.1:

(a) Hai véc tơ $(4, -1/2)$, $(-5, 3)$ thuộc về $\mathbb{R}^2$.

Hai véc tơ $(0, 0, 0)$, $(1, 3, 4)$ thuộc về $\mathbb{R}^3$.

Véc tơ $(0, 0, 0)$ là véc tơ-không trong $\mathbb{R}^3$.

(b) Hai véc tơ $(0, 1, 2)$ và $(0, 2, 1)$ không bằng nhau vì chúng có cùng số thành phần, nhưng có ít nhất một thành phần tương ứng không bằng nhau.

(c) Tìm x, y, z sao cho $(x - y, x + y, z - 1) = (4, 2, 3)$.

Theo định nghĩa hai véc tơ bằng nhau thì các thành phần tương ứng phải bằng nhau. Do đó:

$$x - y = 4, \quad x + y = 2, \quad z - 1 = 3$$

Hệ phương trình trên cho $x = 3, y = -1, z = 4$.

1.2. Các phép toán véc tơ

Xét hai véc tơ bất kỳ u và v trong $\mathbb{R}^n$:

$$u = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ và } v = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

1.2.a. Phép cộng véc tơ và phép nhân véc tơ với vô hướng**Định nghĩa 1.3:**

(i) **Phép cộng véc tơ:** Tổng của hai véc tơ u và v , ký hiệu bởi $u + v$, là một véc tơ định bởi:

$$u + v = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

(ii) **Phép nhân véc tơ với vô hướng:** Tích của một véc tơ u với một số thực k , ký hiệu bởi ku , là một véc tơ định bởi:

$$ku = k(a_1, a_2, \dots, a_n) = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$$

Véc tơ đối của véc tơ u , ký hiệu bởi $-u$, là một véc tơ định bởi:

$$-u = (-1)u$$

- (iii) **Phép trừ véc tơ:** *Hiệu* của hai véc tơ u và v , ký hiệu bởi $u - v$, là một véc tơ được xác định bởi:

$$u - v = u + (-v)$$

Định nghĩa 1.4:

Cho các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_m$ trong $\mathbb{R}^n$ và $k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}$. Véc tơ $k_1u_1 + k_2u_2 + \dots + k_mu_m$ là một **tổ hợp tuyến tính** của m véc tơ trên.

Ví dụ 1.2:

- (a) Cho $u = (2, 4, -5)$ và $v = (1, -6, 9)$. Khi đó

$$u + v = (2 + 1, 4 + (-6), (-5) + 9) = (3, -2, 4)$$

$$7u = 7(2, 4, -5) = (7(2), 7(4), 7(-5)) = (14, 28, -35)$$

$$-v = (-1)v = (-1)(1, -6, 9) = (-1, 6, -9)$$

$$3u - 5v = (6, 12, -15) + (-5, 30, -45) = (1, 42, -60)$$

- (b) Véc tơ-không $0 = (0, 0, \dots, 0)$ trong $\mathbb{R}^n$ là phần tử trung hòa đối với phép cộng véc tơ, tương tự như số vô hướng 0 trong $\mathbb{R}$.

Đối với một véc tơ bất kỳ $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, ta có:

$$u + 0 = (a_1 + 0, a_2 + 0, \dots, a_n + 0) = (a_1, a_2, \dots, a_n) = u$$

$$(c) \text{ Cho } u = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ và } v = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ thì } 2u - 3v = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Những tính chất căn bản của phép cộng véc tơ và phép nhân vô hướng được mô tả trong định lý sau:

Định lý 1.1:

Với các véc tơ u, v, w trong $\mathbb{R}^n$ và các vô hướng k, k' trong $\mathbb{R}$:

(i) $(u + v) + w = u + (v + w)$

(v) $k(u + v) = ku + kv$

(ii) $u + 0 = u$

(vi) $(k + k')u = ku + k'u$

(iii) $u + (-u) = 0$

(vii) $(kk')u = k(k'u)$

(iv) $u + v = v + u$

(viii) $1 \cdot u = u$

Chứng minh

Các tính chất trên được chứng minh dễ dàng bằng định nghĩa.

Định nghĩa 1.5:

Cho u và v là các véc tơ trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $u = kv$ với $k \in \mathbb{R}$ và $k \neq 0$. Khi đó u được gọi là một **bội** của v , u cùng chiều với v khi $k > 0$ và ngược chiều với v khi $k < 0$.

1.2.b. Tích vô hướng của hai véc tơ**Định nghĩa 1.6:**

Tích vô hướng của u và v , ký hiệu $u \cdot v$ (hay $u \cdot v$), là một số thực được xác định bởi:

$$u \cdot v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Các véc tơ u và v gọi là **vuông góc** hay **trực giao** với nhau nếu tích vô hướng của chúng bằng 0, nghĩa là $u \cdot v = 0$.

Ví dụ 1.3:

(a) Cho $u = (1, -2, 3)$, $v = (4, 5, -1)$, $w = (2, 7, 4)$

$$u \cdot v = 1 \times 4 + (-2) \times 5 + 3 \times (-1) = 4 - 10 - 3 = -9$$

$$u \cdot w = 2 - 14 + 12 = 0$$

$$v \cdot w = 8 + 35 - 4 = 39$$

Do đó, u và w vuông góc với nhau.

(b) Cho $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ và $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Ta có $u \cdot v = 6 - 3 + 8 = 11$

(c) Giả sử $u = (1, 2, 3, 4)$ và $v = (6, k, -8, 2)$. Tìm k để u và v vuông góc với nhau.

$$\text{Trước hết } u \cdot v = 6 + 2k - 24 + 8 = 2k - 10.$$

$$\text{Mặt khác, } u \text{ và } v \text{ vuông góc với nhau} \Leftrightarrow u \cdot v = 0$$

$$\Leftrightarrow 2k - 10 = 0 \Leftrightarrow 2k = 10 \Leftrightarrow k = 5$$

Các tính chất căn bản của tích vô hướng trong $\mathbb{R}^n$ như sau:

Định lý 1.2:

Với mọi véc tơ $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ và mọi $k \in \mathbb{R}$:

$$(i) \quad (u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$$

$$(iii) \quad u \cdot v = v \cdot u$$

$$(ii) \quad (ku) \cdot v = k(u \cdot v) = u \cdot (kv)$$

$$(iv) \quad u \cdot u \geq 0 \quad \text{và} \quad u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

Chứng minh

Các tính chất trên được chứng minh dễ dàng bằng định nghĩa.

Định nghĩa 1.7:

Không gian $\mathbb{R}^n$ với các phép cộng véc tơ, phép nhân véc tơ với vô hướng và tích vô hướng thường được gọi là **không gian Euclide n -chiều**.

I.3. Chuẩn, khoảng cách, góc, hình chiếu**I.3.a. Chuẩn của một véc tơ****Định nghĩa 1.8:**

Chuẩn hay **độ dài** của một véc tơ $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ trong $\mathbb{R}^n$, ký hiệu bởi $\|u\|$, là một số thực, được xác định bởi:

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

Do đó $\|u\| \geq 0$ và $\|u\| = 0$ nếu và chỉ nếu $u = 0$.

Một véc tơ gọi là một **véc tơ đơn vị** nếu $\|u\| = 1$ hay nếu $u \cdot u = 1$.

Với mọi véc tơ v trong $\mathbb{R}^n$ và v khác véc tơ-không, véc tơ:

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} v = \frac{v}{\|v\|}$$

là véc tơ đơn vị duy nhất cùng chiều với v . Tiến trình tìm $\hat{v}$ từ v được gọi là **sự chuẩn hóa** véc tơ v và $\hat{v}$ gọi là **véc tơ chuẩn hóa** của v .

Ví dụ 1.4:

(a) Giả sử $u = (1, -2, -4, 5, 3)$. Khi đó:

$$\|u\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-4)^2 + 5^2 + 3^2} = \sqrt{55}$$

(b) Cho $v = (1, -3, 4, 2)$ và $w = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \frac{1}{6}\right)$. Khi đó:

$$\|v\| = \sqrt{1+9+16+4} = \sqrt{30}$$

$$\|w\| = \sqrt{\frac{9}{36} + \frac{1}{36} + \frac{25}{36} + \frac{1}{36}} = \sqrt{\frac{36}{36}} = 1$$

Do đó, w là một véc tơ đơn vị nhưng v không phải là một véc tơ đơn vị.

Véc tơ v được chuẩn hóa như sau:

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-3}{\sqrt{30}}, \frac{4}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}\right)$$

$\hat{v}$ là véc tơ đơn vị duy nhất cùng chiều với v .

Định lý 1.3: (Bất đẳng thức Schwarz hay Cauchy-Schwarz)

Cho hai véc tơ u, v trong $\mathbb{R}^n$, $|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|$.

Chứng minh

Với mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

$$0 \leq (ku + v) \cdot (ku + v) = k^2(u \cdot u) + 2k(u \cdot v) + (v \cdot v)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \|u\|^2 k^2 + 2(u \cdot v)k + \|v\|^2$$

Nếu đặt $a = \|u\|^2$, $b = 2(u \cdot v)$, $c = \|v\|^2$ thì $ak^2 + bk + c \geq 0$ với mọi k . Do đó, tam thức bậc 2 trên phải có:

$$\Delta' \leq 0 \quad \Leftrightarrow (b')^2 - ac \leq 0 \quad \Leftrightarrow (u \cdot v)^2 - \|u\|^2 \|v\|^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (u \cdot v)^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2 \quad \Leftrightarrow |u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|.$$

Định lý 1.4: (Bất đẳng thức tam giác hay bất đẳng thức Minkowski)

Với hai véc tơ bất kỳ u, v trong $\mathbb{R}^n$, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Chứng minh

$$\|u + v\|^2 = (u + v) \cdot (u + v) = (u \cdot u) + 2(u \cdot v) + (v \cdot v)$$

$$\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$$

$$\text{Do đó } \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

I.3.b. Khoảng cách, góc, hình chiếu

Định nghĩa 1.9:

- (i) **Khoảng cách** giữa hai véc tơ $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ và $v = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ trong $\mathbb{R}^n$, ký hiệu là $d(u, v)$, được xác định bởi :

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}$$

Định nghĩa này phù hợp với khái niệm thông thường về khoảng cách trong mặt phẳng Euclide $\mathbb{R}^2$ hay trong không gian $\mathbb{R}^3$.

- (ii) **Góc** θ giữa hai véc tơ u và v khác véc tơ-không được xác định bởi:

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$$

Định nghĩa này phù hợp với bất đẳng thức Schwarz (Định lý 1.3)

$$-1 \leq \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \leq 1$$

Đề ý rằng, nếu $u \cdot v = 0$ thì $\theta = 90^\circ$ (hay $\theta = \pi/2$), do đó định nghĩa này cũng phù hợp với định nghĩa về sự trực giao của hai véc tơ.

- (iii) **Hình chiếu vuông góc** của một véc tơ u lên một véc tơ v , ký hiệu là $\text{proj}(u, v)$, là một véc tơ được xác định bởi:

$$\text{proj}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v$$

Ví dụ 1.5:

Giả sử $u = (4, -12, 3)$ và $v = (20, 4, -5)$ thì:

$$\|u\|^2 = 4^2 + (-12)^2 + 3^2 = 169 \text{ nên } \|u\| = 13$$

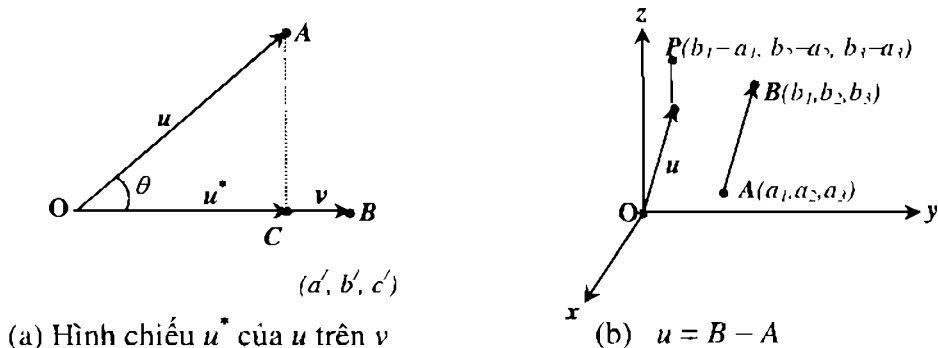
$$\|v\|^2 = 20^2 + 4^2 + (-5)^2 = 441 \text{ nên } \|v\| = 21$$

$$d(u, v) = \sqrt{(4-20)^2 + (-12-4)^2 + (3-(-5))^2} = \sqrt{576} = 24$$

$$u \cdot v = 4 \times 20 + (-12) \times 4 + 3 \times (-5) = 17$$

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = \frac{17}{13 \times 21} = \frac{17}{273}$$

$$\text{proj}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v = \frac{17}{441} (20, 4, -5) = \left(\frac{340}{441}, \frac{68}{441}, -\frac{85}{441} \right)$$



Hình 1-1.

1.4. Véc tơ định vị, siêu phẳng, đường thẳng, đường cong trong $\mathbb{R}^n$

Trong phần này, ta phân biệt một **điểm** P trong $\mathbb{R}^n$ là một bộ n -thứ tự $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (hay vắn tắt hơn $P(a_i)$) và một **véc tơ** u có điểm gốc O , điểm ngọn $C(c_1, c_2, \dots, c_n)$ là một bộ n -thứ tự $u = [c_1, c_2, \dots, c_n]$.

1.4.a. Véc tơ định vị

Một cặp điểm $A(a_i)$ và $B(b_i)$ trong $\mathbb{R}^n$ xác định một **véc tơ định vị** hay một **đoạn thẳng có định hướng** từ A đến B , ký hiệu là $\overrightarrow{AB}$. Ta đồng nhất $\overrightarrow{AB}$ với véc tơ:

$$u = B - A = [b_1 - a_1, b_2 - a_2, \dots, b_n - a_n]$$

vì $\overrightarrow{AB}$ và u có cùng chiều và độ lớn. Điều này được minh họa trong hình 1-2 (b) với hai điểm $A(a_1, a_2, a_3)$ và $B(b_1, b_2, b_3)$ trong $\mathbb{R}^3$ và véc tơ $u = B - A$ có điểm ngọn $P(b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$.

1.4.b. Đường thẳng trong $\mathbb{R}^n$

Đường thẳng L trong $\mathbb{R}^n$ qua điểm $P(b_1, b_2, \dots, b_n)$ và cùng phương với véc tơ $u = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ khác véc tơ không, là tập hợp các điểm $X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ thỏa **phương trình tham số**:

$$X = P + tu \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x_1 = a_1 t + b_1 \\ x_2 = a_2 t + b_2 \\ \dots\dots\dots \\ x_n = a_n t + b_n \end{cases} \quad \text{hay} \quad L(t) = (a_i t + b_i)$$

Trong đó, **tham số** t lấy mọi giá trị thực. Một đường thẳng như vậy được minh họa trong hình 1-3 (b).

1.4.c. Siêu phẳng trong $\mathbb{R}^n$

Một **siêu phẳng** H trong $\mathbb{R}^n$ là một tập hợp các điểm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ thỏa phương trình tuyến tính:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

Trong đó véc tơ $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ khác véc tơ-không, u được gọi là **véc tơ pháp tuyến** của H và u vuông góc với mọi véc tơ $\overline{PQ}$ trong H .

Do đó, một siêu phẳng H trong $\mathbb{R}^2$ là một đường thẳng và một siêu phẳng H trong $\mathbb{R}^3$ là một mặt phẳng.

Như hình 1-2 (a) trong $\mathbb{R}^3$, chúng ta sẽ chứng minh rằng u vuông góc với mọi véc tơ $\overline{PQ}$, với $P(p_i)$ và $Q(q_i)$ là các điểm trong H [Vì lý do này chúng ta gọi u là **véc tơ pháp tuyến** của H và H vuông góc với u].

Thật vậy, vì thuộc H nên $P(p_i)$ và $Q(q_i)$ thỏa phương trình siêu phẳng nói trên, nghĩa là:

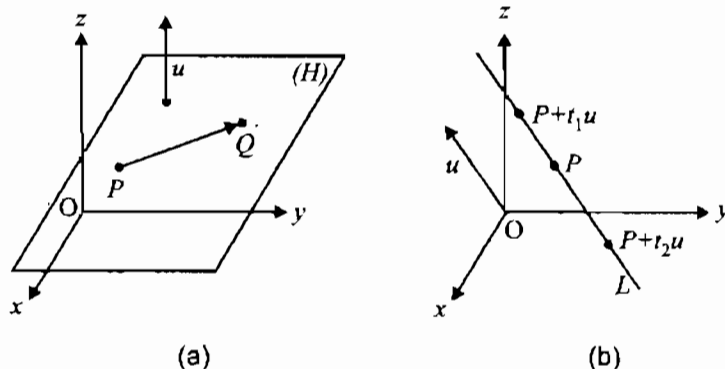
$$a_1p_1 + a_2p_2 + \dots + a_np_n = b \quad \text{và} \quad a_1q_1 + a_2q_2 + \dots + a_nq_n = b$$

$$\text{Đặt } v = \overline{PQ} = Q - P = \{q_1 - p_1, q_2 - p_2, \dots, q_n - p_n\}$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} u \cdot v &= a_1(q_1 - p_1) + a_2(q_2 - p_2) + \dots + a_n(q_n - p_n) \\ &= (a_1p_1 + a_2p_2 + \dots + a_np_n) - (a_1q_1 + a_2q_2 + \dots + a_nq_n) \\ &= b - b = 0 \end{aligned}$$

Vì vậy $v = \overline{PQ}$ vuông góc với u .



Hình 1-2.

Ví dụ 1.6:

- (a) Tìm phương trình tham số của đường thẳng L trong $\mathbb{R}^4$ đi qua điểm $P(1, 2, 3, -4)$ và cùng phương với véc tơ $u = [5, 6, -7, 8]$. Tìm điểm Q trên L khi $t = 1$.

Phương trình tham số của đường thẳng L như sau:

$$x_1 = 5t + 1, \quad x_2 = 6t + 2, \quad x_3 = -7t + 3, \quad x_4 = 8t - 4$$

Hay tương đương:

$$L(t) = (5t + 1, 6t + 2, -7t + 3, 8t - 4)$$

Đề ý rằng $t = 0$ ứng với điểm P trên L . Thế $t = 1$, chúng ta được điểm $Q(6, 8, -4, 4)$ trên L .

- (b) Cho H là một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ có phương trình $2x - 5y + 7z = 4$. Đề ý rằng $P(1, 1, 1)$ và $Q(5, 4, 2)$ là nghiệm của phương trình. Do đó P, Q nằm trên mặt phẳng H và véc tơ:

$$v = \overrightarrow{PQ} = Q - P = [5 - 1, 4 - 1, 2 - 1] = [4, 3, 1]$$

Véc tơ $u = [2, -5, 7]$ vuông góc với H vì:

$$u \cdot v = 2 \times 4 + (-5) \times 3 + 7 \times 1 = 0$$

Do đó u vuông góc với v .

- (c) Tìm phương trình của siêu phẳng H trong $\mathbb{R}^4$ qua điểm $P(1, 3, -4, 2)$ và vuông góc với véc tơ $u = [4, -2, 5, 6]$.

Các hệ số phương trình của H là các thành phần của véc tơ pháp tuyến; nên phương trình của H có dạng:

$$4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = k$$

Thế tọa độ của P vào phương trình này, ta có:

$$4 \times 1 - 2 \times 3 + 5 \times (-4) + 6 \times 2 = k \quad \text{hay} \quad k = -10$$

Do đó $4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -10$ là phương trình của H .

1.4.d. Đường cong trong $\mathbb{R}^n$

Cho D là một khoảng (hữu hạn hay vô hạn) trên đường thẳng thực $\mathbb{R}$. Một **đường cong** trong $\mathbb{R}^n$ là một hàm liên tục $F: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, gán mỗi điểm $t \in D$ với một điểm trong $\mathbb{R}^n$:

$$F(t) = [F_1(t), F_2(t), \dots, F_n(t)]$$

Hơn nữa, đạo hàm của $F(t)$ (nếu tồn tại) là véc tơ:

$$V(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \left[\frac{dF_1(t)}{dt}, \frac{dF_2(t)}{dt}, \dots, \frac{dF_n(t)}{dt} \right]$$

sẽ tiếp xúc với đường cong. Véc tơ chuẩn hóa của $V(t)$:

$$T(t) = \frac{V(t)}{\|V(t)\|}$$

là véc tơ đơn vị tiếp xúc với đường cong.

Ví dụ 1.7:

Xét đường cong $F(t) = [\cos t, t, \sin t]$ trong $\mathbb{R}^3$.

Đạo hàm của $F(t)$:

$$V(t) = [-\sin t, 1, \cos t]$$

là véc tơ tiếp xúc với đường cong. Để chuẩn hóa $V(t)$, trước hết ta có:

$$\|V(t)\|^2 = \sin^2 t + 1 + \cos^2 t = 1 + 1 = 2$$

Do đó véc tơ đơn vị tiếp xúc với đường cong là:

$$T(t) = \frac{V(t)}{\|V(t)\|} = \left[\frac{-\sin t}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\cos t}{\sqrt{2}} \right]$$

I.5. Véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ và các ký hiệu i, j, k

I.5.a. Khái niệm về các ký hiệu i, j, k

Véc tơ trong $\mathbb{R}^3$, gọi là **véc tơ không gian**, xuất hiện trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong vật lý. Các ký hiệu đặc biệt thường dùng như sau:

$\mathbf{i} = [1, 0, 0]$ chỉ véc tơ đơn vị trên trục x .

$\mathbf{j} = [0, 1, 0]$ chỉ véc tơ đơn vị trên trục y .

$\mathbf{k} = [0, 0, 1]$ chỉ véc tơ đơn vị trên trục z .

Một véc tơ bất kỳ $u = [a, b, c]$ trong $\mathbb{R}^3$ có thể biểu diễn một cách duy nhất dưới dạng:

$$u = [a, b, c] = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$$

Vì các véc tơ $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ là các véc tơ đơn vị và đôi một vuông góc với nhau, ta có các kết quả sau:

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1, \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1, \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1 \quad \text{và} \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0, \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0, \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0$$

Hơn nữa, các phép toán véc tơ có thể được thực hiện theo các ký hiệu $\mathbf{ijk}$ như sau. Cho 2 véc tơ:

$$u = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \quad \text{và} \quad v = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$$

Khi đó:

$$u + v = (a_1 + b_1)\mathbf{i} + (a_2 + b_2)\mathbf{j} + (a_3 + b_3)\mathbf{k}$$

$$cu = ca_1\mathbf{i} + ca_2\mathbf{j} + ca_3\mathbf{k}$$

trong đó $c \in \mathbb{R}$. Ta cũng có:

$$u \cdot v = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \quad \text{và} \quad \|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Ví dụ 1.8:

$$\text{Cho } u = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \text{ và } v = -8\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

$$u + v = -3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$$

$$\begin{aligned} 2u - 3v &= (10\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}) - (-24\mathbf{i} + 21\mathbf{j} + 12\mathbf{k}) \\ &= 10\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k} + 24\mathbf{i} - 21\mathbf{j} - 12\mathbf{k} = 34\mathbf{i} - 25\mathbf{j} - 6\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$u \cdot v = 5 \times (-8) + (-2) \times 7 + 3 \times 4 = -33$$

$$\|u\| = \sqrt{5^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{38}$$

1.5.b. Tích hữu hướng

Một định thức cấp hai được ký hiệu và định nghĩa như sau:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{và} \quad - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = bc - ad$$

Định nghĩa 1.10:

Tích hữu hướng của hai véc tơ:

$$u = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \quad \text{và} \quad v = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$$

ký hiệu là $u \times v$, là một véc tơ định bởi:

$$u \times v = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \cdot & a_2 & a_3 \\ \cdot & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} \hat{a}_1 & \cdot & a_3 \\ b_1 & \cdot & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} \hat{a}_1 & a_2 & \cdot \\ b_1 & b_2 & \cdot \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Ba thành phần của $u \times v$ có được từ mảng

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}$$

(mảng đó chứa các thành phần của u ở dòng trên và các thành phần của v ở dòng dưới) bằng cách thực hiện như sau:

- (1) Bỏ cột thứ nhất và tính định thức để có thành phần thứ nhất.
- (2) Bỏ cột thứ hai và lấy đối của định thức để có thành phần thứ hai.
- (3) Bỏ cột thứ ba và tính định thức để có thành phần thứ ba.

Chú ý:

- Tích hữu hướng là một phép toán đối với các véc tơ u và v trong $\mathbb{R}^3$ nhưng không được định nghĩa tổng quát trong $\mathbb{R}^n$ với $n \neq 3$.
- Để ý rằng $u \times v$ là một véc tơ; do đó $u \times v$ còn được gọi là tích véc tơ (vector product) hay tích chéo (cross product) hay tích ngoài (outer product) của u và v .

Ví dụ 1.9:

Tìm $u \times v$ với $u = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ và $v = -3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Từ mảng $\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, ta có:

$$u \times v = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} = 4\mathbf{i} - 26\mathbf{j} + 19\mathbf{k}$$

Chú thích:

Tích hữu hướng của các véc tơ $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ như sau:

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k}, & \mathbf{j} \times \mathbf{k} &= \mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j} \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} &= -\mathbf{k}, & \mathbf{k} \times \mathbf{j} &= -\mathbf{i}, & \mathbf{i} \times \mathbf{k} &= -\mathbf{j} \end{aligned}$$

Do đó, nếu ta xem bộ ba $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ như một hoán vị vòng quanh, trong đó $\mathbf{i}$ sau $\mathbf{k}$ và $\mathbf{k}$ trước $\mathbf{i}$, thì tích của hai trong các véc tơ đó theo đúng thứ tự là véc tơ thứ

ba, còn tích của hai trong các véc tơ đó theo thứ tự ngược lại là véc tơ đối của véc tơ thứ ba.

Định lý sau chứa các tính chất quan trọng của tích hữu hướng.

Định lý 1.5:

Với mọi véc tơ $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ và mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

- (i) $u \cdot (u \times v) = 0$ và $v \cdot (u \times v) = 0$
- (ii) $u \times v = -v \times u$
- (iii) $u \times u = 0$
- (iv) $(ku) \times v = k(u \times v) = u \times (kv)$
- (v) $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- (vi) $(v + w) \times u = v \times u + w \times u$

Chú ý:

Thông thường ta có: $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$

Định lý 1.6:

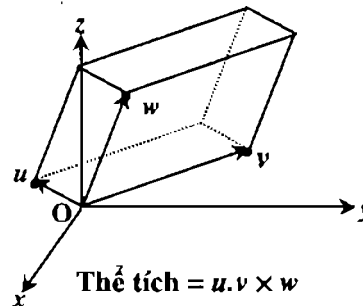
Thể tích của hình hộp tạo bởi các véc tơ u, v, w là:

$$|u \cdot v \times w|$$

Ta chú ý rằng, các véc tơ $u, v, u \times v$ tạo thành hệ véc tơ thuận theo quy tắc ngón tay cái của bàn tay phải (quy tắc thường dùng trong Vật lý để xác định chiều từ trường) và công thức sau cho ta độ lớn của $u \times v$:

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$$

Trong đó θ là góc giữa u và v .



Hình 1-3.

II. Ma trận

Định nghĩa 1.11:

Một **ma trận** A **cấp** $m \times n$ trên $\mathbb{R}$ là một tập gồm mn số thực được trình bày dưới dạng một bảng hình chữ nhật như sau:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ hay } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Mỗi **dòng của ma trận** là một véc tơ dòng của $\mathbb{R}^n$ và có tất cả m dòng:

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

Mỗi **cột của ma trận** là một véc tơ cột của $\mathbb{R}^m$ và có tất cả n cột:

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Với $i = 1, \dots, m$ và $j = 1, \dots, n$; số thực a_{ij} được gọi là **phần tử** ở dòng i và cột j . Một ma trận A thường được ký hiệu đơn giản là $A = [a_{ij}]$ hay $[a_{ij}]_{i,j}$ hay đầy đủ hơn $[a_{ij}]_{i=1, \dots, m, j=1, \dots, n}$.

Một ma trận A với m dòng và n cột, ký hiệu bởi $A_{m \times n}$ còn được gọi là một **ma trận $m \times n$** hay đầy đủ là **ma trận cấp $m \times n$** . Cặp số m và n được gọi là **cấp** của ma trận.

Ma trận $n \times n$ còn được gọi là **ma trận vuông cấp n** .

Ma trận chỉ có một dòng được gọi là **ma trận dòng** hay **véc tơ dòng** và ma trận chỉ có một cột được gọi là **ma trận cột** hay **véc tơ cột**.

Một ma trận mà tất cả các phần tử đều là 0 được gọi là **ma-trận-không** và thường được ký hiệu bởi 0.

Tập hợp tất cả ma trận số thực cấp $m \times n$ được ký hiệu bởi $M_{m,n}$. Tập hợp tất cả ma trận vuông cấp n được ký hiệu bởi M_n .

Hai ma trận A và B được gọi là **bằng nhau**, ký hiệu $A = B$, nếu chúng có cùng cấp và các phần tử tương ứng bằng nhau từng đôi một.

Ví dụ 1.10:

- (a) Bảng hình chữ nhật $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & -7 & 5 \end{bmatrix}$ là một ma trận 2×3 , có các dòng là $(3, 2, -1)$ và $(4, -7, 5)$ và các cột là:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

- (b) Ma-trận-không 3×2 là ma trận $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

- (c) Tìm x, y, z, t sao cho:

$$\begin{bmatrix} y - z & y + z \\ t - x & 2t + x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Theo định nghĩa, hai ma trận bằng nhau khi các phần tử tương ứng bằng nhau. Do đó:

$$y - z = 1, \quad y + z = 3, \quad t - x = 5, \quad 2t + x = 7$$

Giải hệ phương trình trên, ta có: $x = -1, \quad y = 2, \quad z = 1, \quad t = 4$.

III. Các phép toán ma trận

III.1. Phép cộng ma trận, phép nhân ma trận với số thực

Định nghĩa 1.12:

Cho hai ma trận $m \times n$ $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$.

- (1) **Tổng của A và B** , ký hiệu bởi $A + B$, là một ma trận $m \times n$ nhận được bằng cách cộng các phần tử tương ứng của A và B :

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

- (2) **Tích của ma trận A với một số thực k** , ký hiệu bởi kA , là một ma trận $m \times n$ nhận được bằng cách nhân mỗi phần tử của A với k :

$$kA = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \dots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

- (3) **Ma trận đối** của ma trận A , ký hiệu $-A$, là ma trận $m \times n$ định bởi:

$$-A = (-1)A$$

- (4) **Hiệu** của A và B , ký hiệu $A - B$, là một ma trận $m \times n$ định bởi:

$$A - B = A + (-B)$$

Chú ý: Tổng của 2 ma trận không cùng cấp thì không được định nghĩa.

Ví dụ 1.11:

$$\text{Cho } A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & -3 & -7 \end{bmatrix} \text{ và } B = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 6 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 3+4 & -2+8 & 1+6 \\ 1+5 & -3+4 & -7+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 7 \\ 6 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

$$5A = \begin{bmatrix} 5 \times 3 & 5 \times (-2) & 5 \times 1 \\ 5 \times 1 & 5 \times (-3) & 5 \times (-7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -10 & 5 \\ 5 & -15 & -35 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 3A - 2B &= 3A + (-2)B = \begin{bmatrix} 9 & -6 & 3 \\ 3 & -9 & -21 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 & -16 & -12 \\ -10 & -8 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -22 & -9 \\ -7 & -17 & -21 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ma trận $3A - 2B$ gọi là một **tổ hợp tuyến tính** của A và B .

Các tính chất căn bản của phép cộng ma trận và phép nhân ma trận với số thực như sau:

Định lý 1.7:

Với mọi ma trận $A, B, C \in M_{m,n}$ và mọi số thực k, k' , ta có:

- (i) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (v) $k(A + B) = kA + kB$
 (ii) $A + 0 = 0 + A = A$ (vi) $(k + k')A = kA + k'A$
 (iii) $A + (-A) = (-A) + A = 0$ (vii) $(kk')A = k(k'A)$
 (iv) $A + B = B + A$ (viii) $1.A = A$

Chứng minh

Việc chứng minh Định lý 1.7 quy về việc chứng tỏ rằng các phần tử dòng i cột j ở cả hai vế của phương trình ma trận là bằng nhau.

Chú thích:

Ký hiệu 0 trong (ii) và (iii) là ma-trận-không. Theo (i), một tổng bất kỳ các ma trận:

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n$$

không đòi hỏi phải có ngoặc và theo (iv) tổng đó cũng không phụ thuộc vào thứ tự của các ma trận. Hơn nữa, dùng (vi) và (vii), ta cũng có:

$$A + A = 2A, \quad A + A + A = 3A, \quad \dots$$

III.2. Phép nhân ma trận

Định nghĩa 1.13:

Giả sử $A = [a_{ij}]$ là ma trận $m \times p$ và $B = [b_{ij}]$ là ma trận $p \times n$. **Tích của hai ma trận A và B** , ký hiệu bởi AB , là một ma trận $m \times n$ mà phần tử ở dòng i cột j là tích vô hướng giữa dòng i của ma trận A và cột j của ma trận B .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_{p1} & \dots & b_{pj} & \dots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & c_{ij} & \vdots \\ \vdots & \dots & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\text{trong đó } c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

Chú thích:

Không có định nghĩa tích của hai ma trận A và B trong đó số cột của A khác số dòng của B .

Ví dụ 1.12:

(a) Tìm ma trận AB với $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 6 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 2 \end{bmatrix}$

Vì A là ma trận 2×2 và B là ma trận 2×3 nên AB được xác định và là ma trận 2×3 .

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 2 \times 6 + (-3) \times 0 & 2 \times (-1) + (-3) \times (-5) & 2 \times 4 + (-3) \times 2 \\ (-4) \times 6 + 1 \times 0 & (-4) \times (-1) + 1 \times (-5) & (-4) \times 4 + 1 \times 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 & 13 & 2 \\ -24 & -1 & -14 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(b) Giả sử $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$AB = \begin{bmatrix} -8 & 12 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad BA = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 15 & -11 \end{bmatrix}$$

Ví dụ này chứng tỏ rằng phép nhân ma trận không có tính giao hoán.

Định lý 1.8:

Cho A, B, C là các ma trận sao cho tổng và tích các ma trận đều tồn tại. Khi đó:

(i) $0A = 0$ và $B0 = 0$, trong đó 0 là ma-trận-không.

(ii) $(AB)C = A(BC)$

(iii) $A(B + C) = AB + AC$

(iv) $(B + C)A = BA + CA$

(v) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$, với mọi $k \in \mathbb{R}$.

Chứng minh

Việc chứng minh định lý qui về việc chứng tỏ rằng các phần tử dòng i cột j của các ma trận ở hai vế của các đẳng thức là bằng nhau.

III.3. Phép chuyển vị

Định nghĩa 1.14:

Cho ma trận A cấp $m \times n$. **Ma trận chuyển vị** của ma trận A , ký hiệu bởi A^T , là một ma trận $n \times m$ nhận được bằng cách viết các dòng của A thành các cột của A^T .

Nói cách khác, nếu $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ thì $A^T = [b_{ij}]_{n \times m}$ với $b_{ij} = a_{ji}$.

Chú ý rằng, chuyển vị của ma trận dòng là ma trận cột và ngược lại.

Ví dụ 1.13:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad [-1, 3, -7]^T = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix}$$

Định lý sau đây liệt kê các tính chất căn bản của phép chuyển vị.

Định lý 1.9:

Cho A và B là các ma trận và k là một số thực sao cho tổng và tích đều tồn tại. Khi đó:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad (A + B)^T &= A^T + B^T & \text{(iii)} \quad (kA)^T &= kA^T \\ \text{(ii)} \quad (A^T)^T &= A & \text{(iv)} \quad (AB)^T &= B^T A^T \end{aligned}$$

Chứng minh

Việc chứng minh định lý quy về việc chứng tỏ rằng các phần tử dòng i cột j của các ma trận ở cả hai vế của các đẳng thức là bằng nhau. Chẳng hạn chúng ta chứng minh (iv).

Giả sử $A = A_{m \times p} = [a_{ik}]$ và $B = B_{p \times n} = [b_{kj}]$. Khi đó phần tử ở dòng i cột j của ma trận AB cũng là phần tử ở dòng j cột i của ma trận $(AB)^T$ và là:

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} \quad (1)$$

Phần tử ở dòng j cột i của ma trận $B^T A^T$ là tích của dòng j của B^T và cột i của A^T , cũng là tích của cột j của B và dòng i của A và là:

$$b_{1j}a_{i1} + b_{2j}a_{i2} + \cdots + b_{pj}a_{ip} \quad (2)$$

So sánh chúng ta có (1) và (2) bằng nhau. Vậy $(AB)^T = B^T A^T$.

IV. Ma trận vuông

IV.1. Đường chéo và vết

Định nghĩa 1.15:

Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận vuông cấp n .

- (1) **Đường chéo chính** hay **đường chéo** của ma trận A là dãy các phần tử có chỉ số dòng và chỉ số cột giống nhau, đó là các phần tử:

$$a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$$

- (2) **Vết** của ma trận A , ký hiệu bởi $\text{tr}(A)$, là tổng các phần tử thuộc đường chéo chính.

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \dots + a_{nn}$$

Định lý 1.10:

Giả sử $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ là các ma trận vuông cấp n và k là một số thực. Khi đó:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (i) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$ | (iii) $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$ |
| (ii) $\text{tr}(kA) = k\text{tr}(A)$ | (iv) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ |

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 1.14:

Cho A và B là các ma trận vuông cấp 3:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & 6 \\ -1 & 4 & -7 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} -4 & 1 & -9 \\ 5 & 3 & 8 \\ -2 & 7 & -6 \end{bmatrix}$$

Đường chéo của A là $\{9, -3, -7\}$ và $\text{tr}(A) = 9 + (-3) + (-7) = -1$

Đường chéo của B là $\{-4, 3, -6\}$ và $\text{tr}(B) = (-4) + 3 + (-6) = -7$

Hơn nữa:

$$A + B = \begin{bmatrix} 5 & 3 & -14 \\ 5 & 0 & 14 \\ -3 & 11 & -13 \end{bmatrix}, \quad (-3)A = \begin{bmatrix} -27 & -6 & 15 \\ 0 & 9 & -18 \\ 3 & -12 & 21 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 9 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 5 & 6 & -7 \end{bmatrix},$$

$$AB = \begin{bmatrix} -16 & -20 & -35 \\ -27 & 33 & -60 \\ 38 & -38 & 83 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} -27 & -47 & 89 \\ 37 & 33 & -63 \\ -12 & -49 & 94 \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(A + B) = 5 + 0 + (-13) = -8 = (-1) + (-7) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

$$\text{tr}((-3)A) = -27 + 9 + 21 = 3 = (-3)(-1) = (-3)\text{tr}(A)$$

$$\text{tr}(A^T) = 9 + (-3) + (-7) = -1 = \text{tr}(A)$$

$$\text{tr}(AB) = (-16) + 33 + 83 = 100 = (-27) + 33 + 94 = \text{tr}(BA)$$

Mặc dù $AB \neq BA$, nhưng $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

IV.2. Ma trận đơn vị, ma trận vô hướng

IV.2.a. Ma trận đơn vị

Ma trận đơn vị cấp n , ký hiệu I_n hay I , là một ma trận vuông cấp n với các phần tử 1 trên đường chéo chính và các phần tử 0 ở các vị trí khác. Với phép nhân ma trận, ma trận đơn vị I tương tự như số thực 1 trong $\mathbb{R}$, nghĩa là đối với một ma trận vuông cấp n bất kỳ A thì:

$$AI = IA = A$$

Tổng quát hơn, nếu B là ma trận cấp $m \times n$ thì $BI_n = I_m B = B$.

IV.2.b. Ma trận vô hướng

Với $k \in \mathbb{R}$ bất kỳ, kI là ma trận chứa các phần tử là số thực k trên đường chéo chính và các phần tử 0 ở các vị trí khác. kI được gọi là **ma trận vô hướng** tương ứng với số thực k . Nhận xét rằng:

$$(kI)A = k(IA) = kA$$

Sau đây là các ma trận đơn vị cấp 3, cấp 4 và các ma trận vô hướng tương ứng với $k = 2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Chú thích:

Hàm Kronecker δ_{ij} được định nghĩa bởi:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{khi } i \neq j \\ 1 & \text{khi } i = j \end{cases}$$

Do đó, ma trận đơn vị có thể được định nghĩa là $I = [\delta_{ij}]$.

IV.3. Lũy thừa của ma trận, đa thức trên ma trận

Định nghĩa 1.16:

- (1) Cho A là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Các **lũy thừa** của ma trận A được định nghĩa như sau:

$$A^0 = I, \quad A^1 = A, \quad A^2 = AA, \quad A^3 = A^2A, \dots, \quad A^{n+1} = A^nA, \dots$$

- (2) Cho một đa thức bất kỳ:

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

trong đó $a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, n$.

$f(A)$ được gọi là **đa thức trên A** và là một ma trận định bởi:

$$f(A) = a_n A^n + \dots + a_2 A^2 + a_1 A + a_0 I$$

Nếu $f(A)$ là ma-trận-không thì A được gọi là **nghiệm** của $f(A)$, đôi khi nói ngắn gọn A là **nghiệm** của $f(x)$.

Ví dụ 1.15:

Giả sử $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 & 38 \\ 57 & -106 \end{bmatrix}$$

Giả sử $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ và $g(x) = x^2 + 3x - 10$

$$\begin{aligned} f(A) &= 2A^2 - 3A + 5I = 2 \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 16 & -18 \\ -27 & 61 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(A) &= A^2 + 3A - 10I = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} - 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Do đó A là nghiệm của đa thức $g(x)$.

IV.4. Các dạng đặc biệt của ma trận vuông

IV.4.a. Ma trận đường chéo

Một ma trận vuông $D = [d_{ij}]$ được gọi là một **ma trận đường chéo** nếu tất cả các phần tử nằm ngoài đường-chéo-chính đều là 0.

Đôi khi một ma trận đường chéo được ký hiệu là:

$$\text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$$

Trong đó một vài phần tử d_{ii} có thể là 0.

Ví dụ 1.16: Các ma trận sau đây:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

là các ma trận đường chéo, có thể được biểu diễn lần lượt như sau:

$$\text{diag}(2, 5, 4), \quad \text{diag}(3, -1), \quad \text{diag}(7, -2, -3, 6)$$

IV.4.b. Ma trận tam giác

Định nghĩa 1.17:

Một ma trận vuông $A = [a_{ij}]$ gọi là **ma trận tam-giác-trên** nếu tất cả các phần tử ở bên dưới đường-chéo-chính đều là 0, nghĩa là $a_{ij} = 0$ nếu $i > j$.

Các ma trận tam-giác-trên cấp 2, 3, 4 có dạng như sau:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ 0 & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ 0 & 0 & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{bmatrix}$$

Định lý 1.11:

Giả sử $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ là các ma trận tam-giác-trên. Khi đó:

(i) $A + B$, kA , AB là các ma trận tam-giác-trên với đường-chéo-chính lần lượt là:

$$(a_{11} + b_{11}, \dots, a_{nn} + b_{nn}), \quad (ka_{11}, \dots, ka_{nn}), \quad (a_{11}b_{11}, \dots, a_{nn}b_{nn})$$

- (ii) Với một đa thức bất kỳ $f(x)$, ma trận $f(A)$ cũng là ma trận tam-giác-trên với đường-chéo-chính là $(f(a_{11}), f(a_{22}), \dots, f(a_{nn}))$.

Định nghĩa 1.18:

Một ma trận vuông gọi là **ma trận tam-giác-dưới** nếu tất cả các phần tử ở bên trên đường-chéo-chính đều là 0.

Chú ý: Định lý 1.10 vẫn đúng nếu ta thay “tam-giác-trên” bằng “tam-giác-dưới”.

Quan hệ giữa ma trận A và ma trận chuyển vị A^T cho ta nhiều dạng quan trọng sau đây của ma trận.

IV.4.c. Ma trận đối xứng

- (i) Ma trận A là **ma trận đối xứng** nếu $A^T = A$. Nghĩa là các phần tử đối xứng qua đường-chéo-chính là bằng nhau, $a_{ij} = a_{ji}$ với mọi i, j .
- (ii) Ma trận $A = [a_{ij}]$ là **ma trận đối xứng lệch** nếu $A^T = -A$. Nghĩa là $a_{ij} = -a_{ji}$ với mọi i, j . Rõ ràng là các phần tử trên đường-chéo-chính của ma trận đối xứng lệch phải là 0, vì $a_{ii} = -a_{ii}$ dẫn đến $a_{ii} = 0$.

Ví dụ 1.17:

$$\text{Cho ma trận } A = \begin{bmatrix} 8 & 7 & -3 \\ 7 & 4 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Khi đó A là ma trận đối xứng, B là ma trận đối xứng lệch.

IV.4.d. Ma trận trực giao

Định nghĩa 1.19:

Ma trận A được gọi là **ma trận trực giao** nếu $A^T = A^{-1}$, nghĩa là $A^T A = AA^T = I$. Do đó A phải là một ma trận vuông và khả đảo.

Ví dụ 1.18:

$$\text{Cho } A = \begin{bmatrix} 1/9 & 8/9 & -4/9 \\ 4/9 & -4/9 & -7/9 \\ 8/9 & 1/9 & 4/9 \end{bmatrix}. \text{ Khi đó } A^T A = AA^T = I_3.$$

Do đó $A^T = A^{-1}$, vậy A là ma trận trực giao.

Định nghĩa 1.20:

Các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_n$ trong $\mathbb{R}^n$ tạo thành một *tập hợp các véc tơ trực chuẩn* nếu chúng là các véc tơ đơn vị và đôi một trực giao với nhau, nghĩa là:

$$\|u_i\| = 1 \text{ và } u_i \cdot u_j = \begin{cases} 0 & \text{khi } i \neq j \\ 1 & \text{khi } i = j \end{cases}$$

Nói cách khác, $u_i \cdot u_j = \delta_{ij}$ trong đó δ_{ij} là hàm Kronecker.

Mệnh đề 1.1:

Một ma trận thực A vuông cấp 3 là trực giao nếu và chỉ nếu các dòng (hay các cột) của A tạo thành một tập hợp các véc tơ trực chuẩn.

Chứng minh

- Phần thuận:

Giả sử A có các dòng:

$$u_1 = (a_1, a_2, a_3), \quad u_2 = (b_1, b_2, b_3), \quad u_3 = (c_1, c_2, c_3)$$

Vì A là ma trận trực giao, ta phải có $AA^T = I$. Cụ thể là:

$$AA^T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Các phần tử tương ứng bằng nhau cho ta 9 phương trình sau:

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 &= 1 & a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 &= 0 & a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3 &= 0 \\ b_1a_1 + b_2a_2 + b_3a_3 &= 0 & b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 &= 1 & b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3 &= 0 \\ c_1a_1 + c_2a_2 + c_3a_3 &= 0 & c_1b_1 + c_2b_2 + c_3b_3 &= 0 & c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 &= 1 \end{aligned}$$

nên $u_1 \cdot u_1 = 1, u_2 \cdot u_2 = 1, u_3 \cdot u_3 = 1$ và $u_i \cdot u_j = 0$ với $i \neq j$.

Do đó, các dòng u_1, u_2, u_3 là các véc tơ trực chuẩn.

- Phần đảo:

Mỗi bước đều có thể chứng minh ngược lại được nên phần đảo cũng đúng.

Tương tự, điều kiện $A^T A = I$ dẫn đến sự kiện các cột của A cũng tạo thành một tập hợp các véc tơ trực chuẩn.

Các kết quả cho ma trận 3×3 trên đây cũng đúng trong trường hợp tổng quát. Đó là nội dung của định lý sau:

Định lý 1.12:

Cho A là một ma trận thực. Các điều sau đây là tương đương:

- (a) A là ma trận trực giao.
- (b) Các dòng của A tạo thành một tập hợp các véc tơ trực chuẩn.
- (c) Các cột của A tạo thành một tập hợp các véc tơ trực chuẩn.

Định lý 1.13:

Cho A là một ma trận vuông cấp 2. Nếu A trực giao thì tồn tại một số thực θ sao cho:

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{hay} \quad A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

IV.4.e. Ma trận chuẩn tắc

Định nghĩa 1.21:

Ma trận thực A được gọi là **chuẩn tắc** nếu $A^T A = A A^T$.

Mệnh đề 1.2:

Nếu A là ma trận trực giao, đối xứng, hay đối xứng lệch, thì A là ma trận chuẩn tắc.

Ví dụ 1.19:

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$

$$A A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$$

Vì $A^T A = A A^T$ nên A là ma trận chuẩn tắc.

V. Phép biến đổi sơ cấp

V.1. Ma trận bậc thang

Định nghĩa 1.22:

Một ma trận A được gọi là một **ma trận bậc thang**, nếu hai điều kiện sau được thỏa:

- (1) Tất cả các dòng bằng 0, nếu có, phải ở đáy của ma trận.
- (2) **Phần tử dẫn đầu** khác 0 trên một dòng là phần tử khác 0 đầu tiên của dòng đó và phần tử này phải ở bên phải của phần tử dẫn đầu khác 0 trên những dòng khác trước dòng đó.

Nghĩa là, nếu $A = [a_{ij}]$ là ma trận bậc thang thì tồn tại các phần tử khác 0.

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r} \text{ trong đó } j_1 < j_2 < \dots < j_r$$

có tính chất:

$$a_{ij} = 0 \text{ với } \begin{cases} (i) & i \leq r, j < j_i \\ (ii) & i > r \end{cases}$$

Các phần tử $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r}$ là các phần tử dẫn đầu trên các dòng tương ứng và được gọi là các **phần tử trụ** của ma trận.

Ví dụ 1.20: Ma trận sau là một ma trận bậc thang có các phần tử trụ đặt trong cặp ngoặc $\langle \rangle$:

$$\begin{bmatrix} 0 & \langle 1 \rangle & 2 & 4 & 6 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \langle 4 \rangle & 2 & 1 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \langle 7 \rangle & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \langle 3 \rangle & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Các phần tử trụ nằm trên các cột 2, 4, 6, 7 và mỗi phần tử đó ở bên phải phần tử trụ trên nó. Các phần tử trụ là:

$$a_{1j_1} = 1, a_{2j_2} = 4, a_{3j_3} = 7, a_{4j_4} = 3$$

trong đó $j_1 = 2, j_2 = 4, j_3 = 6, j_4 = 7$. Ở đây $r = 4$.

V.2. Ma trận chính tắc theo dòng

Định nghĩa 1.23:

Ma trận A được gọi là có **dạng chính tắc theo dòng** nếu A là ma trận bậc thang, nghĩa là A thỏa 2 tính chất (1) và (2) trong định nghĩa 1.22, đồng thời thỏa thêm hai tính chất sau:

(3) Mỗi phần tử trụ (phần tử dẫn đầu khác 0) là 1.

(4) Mỗi phần tử trụ là phần tử duy nhất khác 0 trên cột tương ứng.

Ma trận 0 có cấp bất kỳ và ma trận đơn vị I có cấp bất kỳ là các ma trận đặc biệt có dạng chính tắc theo dòng.

Ví dụ 1.21: Sau đây là các ma trận bậc thang mà các phần tử trụ đặt trong cặp dấu ngoặc $\langle \rangle$:

$$A = \begin{bmatrix} \langle 1 \rangle & 4 & 5 \\ 0 & 0 & \langle 1 \rangle \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & \langle 1 \rangle & 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \langle 1 \rangle & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \langle 1 \rangle & 7 \end{bmatrix}$$

Ma trận trong ví dụ 1.20 không phải là ma trận chính tắc theo dòng, vì không thỏa cả hai tính chất (3) và (4), nghĩa là có vài phần tử trụ không bằng 1 và có các phần tử khác 0 ở trên các phần tử trụ. Trong ví dụ 1.21, A cũng không phải là ma trận chính tắc theo dòng, vì không thỏa tính chất (4) do có phần tử khác 0 ở trên phần tử trụ thứ hai (cột 3); B là ma trận chính tắc theo dòng.

V.3. Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

Định nghĩa 1.24:

Giả sử A là một ma trận với các dòng $R_1, R_2, \dots, R_m$. Các phép biến đổi trên A sau đây được gọi là các **phép biến đổi sơ cấp trên dòng**:

[E₁] Đổi chỗ R_i và R_j , $i \neq j$, ký hiệu $R_i \leftrightarrow R_j$

[E₂] Thay R_i bằng kR_i , $k \neq 0$, ký hiệu $R_i \rightarrow kR_i$

[E₃] Thay R_i bằng $R_i + kR_j$, $i \neq j$, ký hiệu $R_i \rightarrow R_i + kR_j$

Đôi khi để tránh các phân số khi các vô hướng đã cho là các số nguyên, ta có thể áp dụng đồng thời hai phép biến đổi [E₂] và [E₃] bằng phép biến đổi sau:

[E] Thay R_i bằng $k_1R_i + k_2R_j$, $i \neq j$, $k_1 \neq 0$, ký hiệu $R_i \rightarrow k_1R_i + k_2R_j$

Chú thích:

(1) Trong một ma trận, chỉ dòng nào được áp dụng các phép biến đổi [E₂], [E₃] hay [E], thì dòng đó mới thay đổi.

(2) Mỗi phép biến đổi sơ cấp trên dòng đều có phép biến đổi ngược:

(i) $R_i \leftrightarrow R_j$ có phép biến đổi ngược là $R_j \leftrightarrow R_i$

(ii) $R_i \rightarrow kR_i$ có phép biến đổi ngược là $R_i \rightarrow \frac{1}{k}R_i$

(iii) $R_i \rightarrow R_i + kR_j$ có phép biến đổi ngược là $R_i \rightarrow R_i - kR_j$

V.4. Ma trận tương đương dòng

Định nghĩa 1.25:

Ma trận A được gọi là **tương đương dòng** với một ma trận B , ký hiệu bởi $A \sim B$, khi B được suy ra từ A bằng một dãy các phép biến đổi sơ cấp trên dòng.

Trong trường hợp B là một ma trận bậc thang thì B còn được gọi là một **dạng bậc thang** của ma trận A .

Định lý 1.14:

Gia sử $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ là các ma trận bậc thang tương đương dòng với các phần tử trụ lần lượt là:

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r} \quad \text{và} \quad b_{1k_1}, b_{2k_2}, \dots, b_{rk_r}$$

Khi đó A và B có cùng số dòng khác không, nghĩa là $r = s$, và các phần tử trụ ở cùng vị trí, nghĩa là $j_1 = k_1, j_2 = k_2, \dots, j_r = k_r$.

Định lý 1.15:

Mọi ma trận A đều tương đương dòng với một ma trận duy nhất có dạng chính tắc theo dòng. Ma trận duy nhất này được gọi là một **dạng chính tắc theo dòng** của ma trận A .

V.5. Hạng của một ma trận

Định nghĩa 1.26:

Hạng của một ma trận A , ký hiệu bởi $\text{rank}(A)$, là số phần tử trụ trong một dạng bậc thang của A . Đó cũng chính là số dòng khác dòng-không của một dạng bậc thang của A .

Mệnh đề 1.3:

Quan hệ “tương đương dòng” là quan hệ tương đương, nghĩa là:

(1) $A \sim A$ với mọi ma trận A .

(2) Nếu $A \sim B$ thì $B \sim A$.

(3) Nếu $A \sim B$ và $B \sim C$ thì $A \sim C$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Mệnh đề 1.4: Một vài tính chất về hạng của ma trận.

(1) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$ nên nếu ma trận A có cấp $m \times n$ thì $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$.

(2) Nếu $B \sim A$ thì $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$.

V.6. Phép khử Gauss trên ma trận

V.6.a. Thuật toán bậc thang

Thuật toán này biến đổi một ma trận về ma trận dạng bậc thang tương đương.

Input. Một ma trận bất kỳ A .

Bước 1. Tìm cột đầu tiên có phần tử khác 0. Ký hiệu j_1 là cột này.

- (a) Sắp xếp sao cho $a_{1j_1} \neq 0$. Nếu cần có thể đổi chỗ các dòng để làm xuất hiện phần tử khác 0 trên dòng đầu tiên trên cột j_1 .
- (b) Dùng a_{1j_1} làm phần tử trụ để thu được các số 0 bên dưới a_{1j_1} .

Cụ thể là, với $i > 1$: đặt $m = -a_{ij_1}/a_{1j_1}$ (m gọi là **nhân tử**)

rồi thay R_i bởi $R_i + mR_1$ [Để tránh các phân số nếu tất cả các vô hướng ban đầu là các số nguyên, ta cũng có thể dùng phép biến đổi “Thay R_i bởi $a_{1j_1}R_i - a_{ij_1}R_1$ ”].

Bước 2. Lập lại bước 1 với ma trận con là ma trận trên đã loại đi dòng 1. Ta ký hiệu j_2 là cột đầu tiên có phần tử khác 0 trong ma trận con. Do đó khi kết thúc bước 2, ta có $a_{2j_2} \neq 0$.

Bước 3 đến bước r. Tiếp tục qui trình trên cho đến khi ma trận con chỉ có các dòng bằng 0.

Output. Dạng bậc thang của A .

Khi kết thúc thuật toán, các phần tử trụ là:

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r}$$

Trong đó r là số dòng khác 0 trong ma trận bậc thang cuối cùng.

V.6.b. Thuật toán chính tắc

Thuật toán này biến đổi một ma trận bậc thang về ma trận dạng chính tắc theo dòng tương đương.

Input. Một ma trận $A = [a_{ij}]$ có dạng bậc thang với các phần tử trụ là:

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r}$$

Bước 1.

- (a) (Biến đổi để phần tử trụ cuối cùng bằng 1). Nhân dòng khác 0 cuối cùng R_r với $1/a_{rj_r}$.
- (b) (Biến đổi các phần tử bên trên phần tử trụ mới ($a_{rj_r} = 1$) về 0). Với $i = r-1, r-2, \dots, 1$: đặt $m = a_{ij_r}$, rồi thay R_i bởi $R_i + mR_r$.

Bước 2 đến bước $r-1$. Lập lại bước 1 cho các dòng $R_{r-1}, R_{r-2}, \dots, R_2$.

Bước r . (Biến đổi để phần tử trụ đầu tiên bằng 1). Nhân R_1 với $1/a_{1j_1}$.

Output: Dạng chính tắc theo dòng của A .

Ví dụ 1.22: Xét ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -4 & 6 & 10 \\ 3 & 6 & -6 & 9 & 13 \end{bmatrix}$

- (a) Dùng thuật toán đưa A về ma trận dạng bậc thang.
- (b) Dùng thuật toán đưa A về ma trận dạng chính tắc theo dòng.

Giải:

- (a) Trước hết, xem $a_{11} = 1$ là một phần tử trụ, để tạo các số 0 bên dưới a_{11} , dùng các phép biến đổi sau: “Thay R_2 bởi $R_2 - 2R_1$ ” và “Thay R_3 bởi $R_3 - 3R_1$ ”.

Sau đó, xem $a_{23} = 2$ là một phần tử trụ, để tạo các số 0 bên dưới a_{23} , dùng phép biến đổi “Thay R_3 bởi $R_3 - (3/2)R_2$ ”.

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Ma trận bây giờ có dạng bậc thang.

- (b) Nhân R_3 với $-\frac{1}{2}$ để phần tử trụ $a_{35} = 1$, rồi xem $a_{35} = 1$ là một phần tử trụ, để tạo các số 0 bên trên a_{35} , dùng các phép biến đổi: “Thay R_2 bởi $R_2 - 6R_3$ ” và “Thay R_1 bởi $R_1 - 2R_3$ ”.

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nhân R_2 với $\frac{1}{2}$ để phần tử trụ $a_{23} = 1$, rồi xem $a_{23} = 1$ là một phần tử trụ, để tạo các số 0 bên trên a_{23} , dùng phép biến đổi: “Thay R_1 bởi $R_1 + 3R_2$ ”.

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận cuối cùng là dạng chính tắc theo dòng của A .

VI. Ma trận sơ cấp

Định nghĩa 1.27:

Gọi e là một phép biến đổi sơ cấp trên dòng và $e(A)$ là ma trận có được khi áp dụng phép biến đổi e trên ma trận A .

Ma trận sơ cấp tương ứng với phép biến đổi e là ma trận $E = e(I)$ nhận được bằng cách áp dụng phép biến đổi e trên ma trận đơn vị I .

Chú ý rằng, ma trận sơ cấp luôn luôn là một ma trận vuông.

Ví dụ 1.23:

Xét ba phép biến đổi sơ cấp trên dòng sau:

(1) Đổi chỗ R_1 và R_3 (2) Thay R_2 bằng $5R_2$ (3) Thay R_3 bởi $R_3 + 3R_1$

Các ma trận sơ cấp 3×3 tương ứng như sau:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Định lý 1.16:

Cho e là một phép biến đổi sơ cấp trên dòng và E là ma trận sơ cấp $m \times m$ tương ứng. Khi đó $e(A) = EA$, trong đó A là một ma trận $m \times m$ bất kỳ.

VII. Ma trận khả đảo và ma trận đảo

Định nghĩa 1.28:

Cho một ma trận vuông A cấp n . A được gọi là **khả đảo** hay **không suy biến** nếu tồn tại một ma trận vuông B cấp n sao cho:

$$AB = BA = I$$

Trong đó I là ma trận đơn vị cấp n .

Ma trận B gọi là **ma trận đảo** của ma trận A và ký hiệu là A^{-1} .

Mệnh đề 1.5:

Ma trận đảo của một ma trận vuông nếu tồn tại thì duy nhất.

Chứng minh

Thật vậy, nếu B_1 và B_2 là hai ma trận đảo của ma trận A , nghĩa là:

$$AB_1 = B_1A = I \text{ và } AB_2 = B_2A = I$$

thì:

$$B_1 = B_1I = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = IB_2 = B_2$$

Ví dụ 1.24:

Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Do đó A và B là các ma trận đảo của nhau.

Mệnh đề 1.6:

(i) Nếu ma trận A khả đảo thì $(A^{-1})^{-1} = A$

(ii) Ma trận A khả đảo nếu và chỉ nếu ma trận A^T khả đảo và:

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Mệnh đề 1.7:

(i) Giả sử A và B là các ma trận khả đảo. Khi đó AB cũng khả đảo và:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

(ii) Tổng quát, nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ khả đảo thì tích các ma trận đó cũng khả đảo và:

$$(A_1 A_2 \dots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1}$$

Chứng minh

(i) Ta có: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = ((AB)B^{-1})A^{-1} = (A(BB^{-1}))A^{-1} = (AI)A^{-1} = AA^{-1} = I$

nên $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

(ii) Chứng minh bằng phương pháp qui nạp theo m :

- (ii) đúng cho trường hợp $m = 2$ (theo (i)).
- Giả sử (ii) đúng với $m = k$, nghĩa là:

$$(A_1 A_2 \dots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1} \quad (\text{giả thiết qui nạp})$$

Ta chứng minh (ii) đúng với $m = k + 1$, nghĩa là chứng minh:

$$(A_1 A_2 \dots A_{k+1})^{-1} = A_{k+1}^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy, } (A_1 A_2 \dots A_{k+1})^{-1} &= ((A_1 A_2 \dots A_k) A_{k+1})^{-1} \\ &= A_{k+1}^{-1} (A_1 A_2 \dots A_k)^{-1} \quad (\text{theo (i)}) \\ &= A_{k+1}^{-1} A_k^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1} \quad (\text{theo giả thiết qui nạp}) \end{aligned}$$

Vậy (ii) đúng với mọi $m \in \mathbb{N}$.

Mệnh đề 1.8:

(a) Cho ma-trận-đường-chéo $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. A khả đảo nếu và chỉ nếu $a_i \neq 0$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó:

$$A^{-1} = \text{diag}(1/a_1, 1/a_2, \dots, 1/a_n)$$

(b) Cho A là một ma trận tam-giác-trên. Ma trận A khả đảo nếu và chỉ nếu mọi phần tử trên đường-chéo-chính đều khác 0 và khi A^{-1} tồn tại thì A^{-1} cũng là ma trận tam-giác-trên.

- (c) Giả sử e' là phép biến đổi ngược của một phép biến đổi sơ cấp trên dòng e , E' và E là các ma trận sơ cấp tương ứng. Khi đó ma trận E là khả đảo và E' là ma trận đảo của E .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 1.17:

Cho A là ma trận vuông. Các điều sau là tương đương:

- (a) A là ma trận khả đảo (hay không suy biến).
- (b) A tương đương dòng với ma trận đơn vị.
- (c) A là tích của các ma trận sơ cấp.

Định lý 1.18:

Ma trận B là tương đương dòng với ma trận A nếu và chỉ nếu tồn tại các ma trận sơ cấp $E_1, E_2, \dots, E_k$ sao cho $B = E_k \dots E_2 E_1 A$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Thuật toán 1.3: Tìm ma trận đảo của một ma trận vuông cấp n :

Input: Ma trận A vuông cấp n .

Bước 1. Lập ma trận $M = [A, I]$, trong đó A là ma trận $n \times n$ đã cho, I là ma trận đơn vị $n \times n$, do đó M là ma trận $n \times 2n$.

Bước 2. Đưa ma trận M về dạng bậc thang. Nếu quá trình tạo ra một dòng-không ở ma trận A thì NGỪNG và kết luận A không có ma trận đảo (ngược lại A có dạng tam giác).

Bước 3. Đưa ma trận M về dạng chính tắc theo dòng $M \sim [I, B]$

Trong đó ma trận đơn vị I sẽ thay thế A trong nửa bên trái của M và B là ma trận đảo của A : $B = A^{-1}$

Output: Ma trận đảo của A hoặc cho biết ma trận đảo không tồn tại.

Tính đúng đắn của thuật toán trên như sau: Giả sử A là ma trận khả đảo và $e_1, e_2, \dots, e_n$ là dãy các phép biến đổi sơ cấp trên dòng áp dụng trên $M = [A, I]$ đưa A về ma trận đơn vị I . Đặt E_i là ma trận sơ cấp tương ứng với phép biến đổi e_i . Khi đó áp dụng Định lý 1.17, ta có:

$$E_1 \dots E_2 E_1 A = I \Leftrightarrow (E_1 \dots E_2 E_1 I) A = I \Leftrightarrow A^{-1} = E_1 \dots E_2 E_1 I$$

Nghĩa là A^{-1} nhận được bằng cách áp dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng trên ma trận đơn vị I , ở bên phải ma trận M . Do đó $B = A^{-1}$.

Ví dụ 1.25: Tìm ma trận đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

Bước 1: lập ma trận $M = [A, I]$.

Bước 2: đưa M về dạng bậc thang.

$$M = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Trong dạng bậc thang, nửa trái của M có dạng tam giác; do đó A có ma trận đảo.

Bước 3: Kế tiếp, ta đưa M về dạng chính tắc theo dòng:

$$\tilde{M} \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

Ma trận đơn vị bây giờ ở nửa trái của ma trận cuối; do đó nửa phải là ma trận đảo A^{-1} . Nói cách khác:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

VIII. Phép biến đổi sơ cấp trên cột, ma trận tương đương

VIII.1. Phép biến đổi sơ cấp trên cột

Định nghĩa 1.29:

Cho A là một ma trận với các cột $C_1, C_2, \dots, C_n$. Các phép biến đổi trên A sau đây, tương tự như các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, được gọi là các **phép biến đổi sơ cấp trên cột**:

- [f1] Đổi chỗ các cột C_i và C_j , ký hiệu là $C_i \leftrightarrow C_j$
- [f2] Thay C_i bằng kC_i (với $k \neq 0$), ký hiệu là $C_i \rightarrow kC_i$
- [f3] Thay C_i bằng $C_i + kC_j$, ký hiệu là $C_i \rightarrow C_i + kC_j$

Hơn nữa, mỗi phép biến đổi sơ cấp trên cột cũng có một phép biến đổi ngược có cùng dạng, giống như phép biến đổi sơ cấp trên dòng.

Định nghĩa 1.30:

Một **ma trận sơ cấp** tương ứng với phép biến đổi sơ cấp trên cột f là một ma trận nhận được khi áp dụng f trên ma trận đơn vị I , nghĩa là:

$$F = f(I)$$

Chú ý rằng F là một ma trận vuông.

Ví dụ 1.26: Xét các phép biến đổi sơ cấp trên cột:

- (1) Đổi chỗ C_1 và C_2 (2) Thay C_1 bằng $-2C_1$ (3) Thay C_3 bằng $C_3 + 3C_1$.

Các ma trận sơ cấp 3×3 tương ứng như sau:

$$F_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad F_2 = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad F_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Định lý 1.19:

Với một ma trận bất kỳ thì $f(A) = AF$.

VIII.2. Ma trận tương đương

Định nghĩa 1.31:

Ma trận B được gọi là **tương đương** với ma trận A nếu B được suy từ A bởi một dãy các phép biến đổi sơ cấp trên dòng và trên cột.

Nói cách khác, B tương đương với A nếu tồn tại các ma trận khả đảo P và Q sao cho $B = PAQ$.

Tương tự như sự tương đương dòng, sự tương đương của ma trận là một quan hệ tương đương.

IX. Ma trận khối

Định nghĩa 1.32:

Dùng các đường thẳng ngang dọc, ta có thể phân chia một ma trận A thành nhiều ma trận con, gọi là các **khối** của A . Khi đó A được gọi là **ma trận khối** và được ký hiệu $A = [A_{ij}]$ với A_{ij} là các khối của A .

Rõ ràng, một ma trận có thể được phân chia thành các khối theo nhiều cách. Chẳng hạn:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 9 & -3 & 0 & 8 & -6 \\ \hline -2 & 6 & -5 & -9 & 7 \\ \hline -7 & -1 & -4 & 0 & -8 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 9 & -3 & 0 & 8 & -6 \\ \hline -2 & 6 & -5 & -9 & 7 \\ \hline -7 & -1 & -4 & 0 & -8 \end{array} \right]$$

Sự tiện lợi của việc phân chia các ma trận A và B thành các khối là kết quả của các phép toán trên A và B có thể nhận được bằng cách thực hiện các phép toán với các khối, cứ như các khối đó là phần tử của A và B .

Mệnh đề 1.9:

Giả sử $A = [A_{ij}]$ và $B = [B_{ij}]$ là các ma trận khối có cùng số khối theo dòng và theo cột, trong đó A_{ij} và B_{ij} là các khối của A và B và giả sử các khối tương ứng có cùng cấp. Khi đó:

- (1) Tổng $A + B$ nhận được bằng cách cộng các khối tương ứng của A và B với nhau, tương tự như cộng các phần tử của A và B .

$$A + B = \left[\begin{array}{cccc} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \dots & A_{1n} + B_{1n} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \dots & A_{2n} + B_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{m1} + B_{m1} & A_{m2} + B_{m2} & \dots & A_{mn} + B_{mn} \end{array} \right]$$

- (2) Tích kA nhận được bằng cách nhân mỗi khối của A với k tương tự như nhân mỗi phần tử của A với k .

$$kA = \begin{bmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \dots & kA_{1n} \\ kA_{21} & kA_{22} & \dots & kA_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ kA_{m1} & kA_{m2} & \dots & kA_{mn} \end{bmatrix}$$

(3) Nhân hai ma trận: Giả sử $U = [U_{ik}]$ và $V = [V_{kj}]$ là các ma trận khối sao cho số cột của mỗi ma trận U_{ik} bằng số dòng của mỗi ma trận V_{kj} (nghĩa là tích $U_{ik}V_{kj}$ được xác định). Khi đó:

$$UV = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} & \dots & W_{1n} \\ W_{21} & W_{22} & \dots & W_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ W_{m1} & W_{m2} & \dots & W_{mn} \end{bmatrix} \text{ với } W_{ij} = U_{i1}V_{1j} + U_{i2}V_{2j} + \dots + U_{ip}V_{pj}$$

Việc chứng minh công thức của UV không phức tạp, nhưng chi tiết và dài dòng, xem như một bài tập dành cho độc giả.

Định lý 1.20:

Mọi ma trận A cấp $m \times n$ đều tương đương với một ma trận khối duy nhất có dạng:

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

trong đó I_r là ma trận đơn vị cấp r .

Định nghĩa 1.33:

Số nguyên không âm r trong định lý 1.20 gọi là **hạng của ma trận** A , ký hiệu là $\text{rank}(A)$.

Chú ý rằng, định nghĩa này cũng phù hợp với định nghĩa trước về hạng của một ma trận.

IX.1. Ma trận khối vuông

Định nghĩa 1.34:

Ma trận khối M được gọi là **ma trận khối vuông** nếu:

- (i) M là một ma trận vuông.
- (ii) Các khối tạo thành một ma trận vuông.

(iii) Các khối trên đường chéo chính cũng là các ma trận vuông.

Hai điều kiện sau xảy ra nếu và chỉ nếu khi có cùng số đường thẳng ngang dọc thì các khối sẽ được đặt đối xứng với nhau.

Ví dụ 1.27:

Xét hai ma trận khối sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 9 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 8 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 & 4 & 3 \\ 4 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 9 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 8 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 & 4 & 3 \\ 4 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

A là ma trận khối vuông, B không phải là ma trận khối vuông vì khối thứ hai và thứ ba trên đường-chéo-chính không phải là ma trận vuông.

IX.2. Ma trận khối đường-chéo

Định nghĩa 1.35:

Cho $A = [A_{ij}]$ là ma trận khối vuông. A được gọi là **ma trận khối đường-chéo** nếu các khối không ở trên đường-chéo-chính là các ma trận 0, nghĩa là $A_{ij} = 0$ nếu $i \neq j$. Ký hiệu:

$$A = \text{diag}(A_{11}, A_{22}, \dots, A_{rr}) \quad \text{hay} \quad A = A_{11} \oplus A_{22} \oplus \dots \oplus A_{rr}$$

Mệnh đề 1.10:

- (1) Nếu $f(x)$ là một đa thức và A là một ma trận khối đường-chéo thì $f(A)$ cũng là ma trận khối đường-chéo và:

$$f(A) = \text{diag}(f(A_{11}), f(A_{22}), \dots, f(A_{rr}))$$

- (2) A là khả đảo nếu và chỉ nếu mọi khối A_{ii} đều khả đảo, và trong trường hợp đó, A^{-1} cũng là ma trận khối đường-chéo và:

$$A^{-1} = \text{diag}(A_{11}^{-1}, A_{22}^{-1}, \dots, A_{rr}^{-1})$$

IX.3. Ma trận khối tam-giác-trên, tam-giác-dưới

Định nghĩa 1.36:

Cho $A = [A_{ij}]$ là ma trận khối vuông.

- (1) A được gọi là **ma trận khối tam-giác-trên** nếu các khối bên dưới đường chéo chính đều là các ma trận 0.
- (2) A được gọi là **ma trận khối tam-giác-dưới** nếu các khối bên trên đường chéo chính đều là các ma trận 0.

Ví dụ 1.28: Cho các ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \\ 7 & 4 & 3 \\ 0 & 8 & 9 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

A là ma trận khối tam-giác-trên.

B là ma trận khối tam-giác-dưới.

C là ma trận khối đường-chéo.

D không là ma trận khối tam-giác-trên cũng không là tam-giác-dưới.

X. Bài tập

1. Tìm cỡ (số chiều) của véc tơ $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (2, 3, 6)$, $v_3 = (2, 1, 4, 3)$.
2. Cho 2 véc tơ $u = (1, 2, 3)$ và $v = (6, 7, 8)$.
 - a) Tìm $u + v$, $u - v$, $v - 2u$, $3u - 2v$, $5u + 2v$ và $-3u + 2v$.
 - b) Tìm tích vô hướng $u \cdot v$.
 - c) Tìm tích hữu hướng $u \times v$.
3. Cho các véc tơ $u = (1, 3, 2)$, $v = (-2, 1, -3)$ và $w = (2, -3, 1)$.
 - a) Tìm tích vô hướng $u \cdot v$, $u \cdot w$, $v \cdot w$
 - b) Tìm tích hữu hướng $u \times v$, $u \times w$, $v \times w$.
 - c) Tìm tích hữu hướng $(u \times v) \times w$, $u \times (v \times w)$. Nhận xét ?
4. Tìm cấp của ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -11 & 21 & 2 \\ 2 & 5 & -1 & 21 & -2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & 5 & -2 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -10 \\ 3 & 5 & -2 & -4 \\ 3 & 5 & -2 & -15 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

5. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$. Tìm $-A$, $3A$, $5B$, $(1/2)B$.

6. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & 5 & -2 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & -3 \\ 9 & -2 & 5 \end{bmatrix}$.

Tìm các ma trận $A + B$, $A - 2B$, $5A + 2B$, $2A - 3B$.

7. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận tích $A \cdot B$ và $B \cdot A$.

8. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Tìm ma trận tích $A \cdot B$, $B \cdot A$, A^2 , A^3 , B^2 , B^3 và $(A \cdot B)^2$.

9. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$.

Tìm A^T , B^T , $A^T \cdot B^T$, $B^T \cdot A^T$, $(A \cdot B)^T$ và $(B \cdot A)^T$.

10. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

a) Tìm vết của ma trận A , B , $A \cdot B$ và $B \cdot A$ ($\text{Tr}[A]$, $\text{Tr}[B]$, $\text{Tr}[A \cdot B]$ và $\text{Tr}[B \cdot A]$).

b) Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Tìm $f(A)$ và $f(B)$.

c) Cho hàm số $g(x) = 3x^2 - x + 2$. Tìm $g(A)$ và $g(B)$.

11. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận A^n với $n \in \mathbb{N}$.

12. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ -3 & 4 & -5 & 6 \end{bmatrix}$. Tìm:

a) Ma trận dạng bậc thang tương đương A.

b) Ma trận dạng chính tắc theo dòng tương đương A.

13. Rút gọn về dạng bậc thang và sau đó là ma trận dạng chính tắc dòng tương đương cho các ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

14. Xác định xem ma trận nào khả đảo và tìm ma trận đảo nếu tồn tại:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

15. Xác định xem ma trận nào khả đảo và tìm ma trận đảo nếu tồn tại:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

16. Xác định xem ma trận nào khả đảo và tìm ma trận đảo nếu tồn tại:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Chương 2

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

I. Các định nghĩa căn bản

I.1. Phương trình tuyến tính và nghiệm

Định nghĩa 2.1:

Một *phương trình tuyến tính* trên $\mathbb{R}$ với các ẩn $x_1, x_2, \dots, x_n$ là một phương trình có dạng:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (2.1)$$

Trong đó $a_1, a_2, \dots, a_n$ và b là các số thực.

a_k gọi là *hệ số* của ẩn x_k , b gọi là *hệ số tự do* của phương trình.

Định nghĩa 2.2:

- (1) Một *nghiệm* của phương trình tuyến tính (2.1) là một danh sách n giá trị của n ẩn, hay một cách tương đương, là một véc tơ $u \in \mathbb{R}^n$.

$$x_1 = k_1, x_2 = k_2, \dots, x_n = k_n \text{ hay } u = (k_1, k_2, \dots, k_n)$$

sao cho mệnh đề sau đây là đúng:

$$a_1k_1 + a_2k_2 + \dots + a_nk_n = b$$

Khi đó, ta còn nói u *thỏa* phương trình (2.1).

- (2) Giải một phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.

Ví dụ 2.1: Xét phương trình tuyến tính 3 ẩn sau:

$$2x - 3y + z = 6$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ -5x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

Đó là một hệ 3×4 vì có 3 phương trình và 4 ẩn. Hãy xác định xem $u = (1, 1, -8, 6)$ và $v = (1, 2, -10, 5)$ có phải là nghiệm của hệ không?

Thay giá trị của u vào mỗi phương trình:

$$1 - 2(1) + 2(-8) + 3(6) = 1 \Leftrightarrow 1 = 1$$

$$4(1) + 3(1) + (-8) + 6 = 5 \Leftrightarrow 5 = 5$$

$$-5(1) + 4(1) + (-8) + 2(6) = 3 \Leftrightarrow 3 = 3$$

Vậy u là nghiệm của hệ, vì u là nghiệm của mỗi phương trình.

Thay giá trị của v vào mỗi phương trình. Ở phương trình đầu tiên:

$$1 - 2(2) + 2(-10) + 3(5) = 1 \Leftrightarrow -8 = 1$$

Vậy v không là nghiệm của hệ, vì v không là nghiệm của phương trình thứ nhất (Ta cũng không cần phải thế v vào các phương trình còn lại).

Định lý 2.1:

Một hệ phương trình tuyến tính trên $\mathbb{R}$:

- (i) Hoặc có duy nhất nghiệm.
- (ii) Hoặc có vô số nghiệm.
- (iii) Hoặc vô nghiệm.

I.3. Phương trình tuyến tính suy biến

Định nghĩa 2.5:

Một phương trình tuyến tính được gọi là **suy biến** nếu tất cả các hệ số đều bằng 0, nghĩa là phương trình đó có dạng:

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b \quad (2.3)$$

Mệnh đề 2.1:

Nghiệm của phương trình suy biến chỉ phụ thuộc vào giá trị của hằng số b :

- (i) Nếu $b \neq 0$ thì phương trình vô nghiệm.
- (ii) Nếu $b = 0$ thì mọi véc tơ $u = (k_1, k_2, \dots, k_n) \in \mathbb{R}^n$ đều là nghiệm.

Định lý 2.2:

Cho một hệ phương trình tuyến tính chứa một phương trình suy biến L với một hằng số b :

- (i) Nếu $b \neq 0$ thì hệ phương trình vô nghiệm.
- (ii) Nếu $b = 0$ thì phương trình L có thể loại bỏ khỏi hệ mà không làm thay đổi tập nghiệm của hệ.

Chứng minh

- (i) Vì $b \neq 0$ nên phương trình L vô nghiệm, do đó hệ vô nghiệm.
- (ii) Vì $b = 0$ nên mọi véc tơ $u \in \mathbb{R}^n$ đều là nghiệm của phương trình L .

II. Hệ tương đương

Định nghĩa 2.6:

Xét hệ (2.2) gồm m phương trình n ẩn. Một **tổ hợp tuyến tính** của k phương trình $L_1, L_2, \dots, L_k$ trong hệ là một phương trình tuyến tính L , nhận được bằng cách nhân lần lượt k phương trình với k số thực $c_1, c_2, \dots, c_k$ rồi cộng các kết quả lại. Cụ thể L là phương trình sau:

$$c_1(a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) + \dots + c_k(a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) = c_1b_i + \dots + c_kb_i$$

Hay:

$$(c_1a_{i1} + \dots + c_ka_{i1})x_1 + \dots + (c_1a_{in} + \dots + c_ka_{in})x_n = c_1b_i + \dots + c_kb_i$$

Mệnh đề 2.2:

Một nghiệm bất kỳ của hệ (2.2) cũng là một nghiệm của tổ hợp tuyến tính L .

Chứng minh

Giả sử $u = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ là một nghiệm của hệ (2.2), nghĩa là:

$$a_{i1}k_1 + a_{i2}k_2 + \dots + a_{in}k_n = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

Khi đó thay u vào vế trái của phương trình L , chúng ta có:

$$\begin{aligned} & (c_1a_{i1} + \dots + c_ka_{i1})k_1 + \dots + (c_1a_{in} + \dots + c_ka_{in})k_n \\ &= c_1(a_{i1}k_1 + \dots + a_{in}k_n) + \dots + c_k(a_{i1}k_1 + \dots + a_{in}k_n) \\ &= c_1b_i + \dots + c_kb_i \end{aligned}$$

Vậy u là nghiệm của phương trình L .

Ví dụ 2.3: Xét hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ -5x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

Đặt L_1, L_2, L_3 lần lượt là ba phương trình của hệ và L là phương trình nhận được bằng cách nhân L_1, L_2, L_3 lần lượt với 2, 3, -4 rồi cộng lại. Cụ thể là:

$$\begin{array}{rcl} 2L_1: & 2x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 6x_4 = & 2 \\ 3L_2: & 12x_1 + 9x_2 + 3x_3 + 3x_4 = & 15 \\ -4L_3: & 20x_1 - 16x_2 - 4x_3 - 8x_4 = & -12 \\ \hline L: & 34x_1 - 11x_2 + 3x_3 + x_4 = & 5 \end{array}$$

Khi đó L là tổ hợp tuyến tính của L_1, L_2, L_3 . Nghiệm $u = (1, 1, -8, 6)$ của hệ cũng là nghiệm của L , vì khi thế u vào L , ta có

$$34(1) - 11(1) + 3(-8) + 6 = 5 \Leftrightarrow 5 = 5$$

Định lý 2.3:

Hai hệ phương trình tuyến tính có cùng nghiệm nếu và chỉ nếu mỗi phương trình trong hệ này là một tổ hợp tuyến tính của các phương trình trong hệ kia.

Định nghĩa 2.7:

Hai hệ phương trình tuyến tính được gọi là **tương đương** nếu chúng có cùng tập nghiệm.

III. Các phép biến đổi sơ cấp

Định nghĩa 2.8:

Trên một hệ phương trình tuyến tính n ẩn, m phương trình $L_1, L_2, \dots, L_m$ các phép toán sau đây được gọi là các **phép biến đổi sơ cấp**:

- [E₁] Hoán vị hai phương trình L_i và L_j , ký hiệu $L_i \leftrightarrow L_j$.
- [E₂] Thay L_i bằng kL_i , $k \neq 0$, ký hiệu $L_i \rightarrow kL_i$.
- [E₃] Thay L_i bằng $L_i + kL_j$, $i \neq j$, ký hiệu $L_i \rightarrow L_i + kL_j$.

Chú thích:

- (1) Đôi khi ta có thể áp dụng [E₂] và [E₃] trong một bước bằng cách áp dụng phép biến đổi sau:

Giải:

(1) Trước hết giải (L_4) , ta có $x_4 = 2$.

(2) Rồi thế $x_4 = 2$ vào (L_3) , tìm x_3 như sau:

$$7x_3 - 2 = 5 \Leftrightarrow 7x_3 = 2 + 5 \Leftrightarrow 7x_3 = 7 \Leftrightarrow x_3 = 1$$

(3) Bây giờ, thế $x_3 = 1$ và $x_4 = 2$ vào (L_2) , tìm x_2 như sau:

$$5x_2 - 2(1) + 3(2) = -1 \Leftrightarrow 5x_2 - 2 + 6 = -1 \Leftrightarrow x_2 = -1$$

(4) Cuối cùng, thế $x_2 = -1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 2$ vào (L_1) , tìm x_1 như sau:

$$2x_1 + 3(-1) + 5(1) - 2(2) = 4 \Leftrightarrow 2x_1 - 3 + 5 - 4 = 4 \Leftrightarrow x_1 = 3$$

Do đó $x_1 = 3$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 2$ hay véc tơ $u = (3, -1, 1, 2)$ là nghiệm duy nhất của hệ.

IV.2. Hệ phương trình tuyến tính dạng bậc thang

Định nghĩa 2.10:

Hệ phương trình tuyến tính dạng bậc thang, còn được gọi là **hệ bậc thang**, là hệ phương trình tuyến tính có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + a_{2j_2+1}x_{j_2+1} + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{rj_r}x_{j_r} + \cdots + a_{rn}x_n = b_r \end{cases} \quad (2.4)$$

Với $1 < j_2 < \cdots < j_r$, các hệ số $a_{11}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r}$ khác 0 và các hệ số $a_{ij} = 0$ khi $j < j_i$.

Các **ẩn trụ** là $x_1, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ và các **ẩn tự do** là các ẩn còn lại. Chú ý rằng $r \leq n$.

Ví dụ 2.5: Xét hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x_1 + 9x_2 + 2x_3 + 7x_4 + x_5 = 9 \\ 4x_3 + 5x_4 + x_5 = -2 \\ 2x_4 - 6x_5 = 4 \end{cases} \quad (2.5)$$

Hệ này không có một phương trình nào suy biến. Các ẩn dẫn đầu trong mỗi phương trình của hệ như x_1, x_3, x_4 được gọi là các **ẩn trụ** và các ẩn còn lại như x_2, x_5 được gọi là các **ẩn tự do**.

Định lý 2.5:

Xét một hệ bậc thang r phương trình n ẩn ($r \leq n$). Có hai trường hợp:

- (a) $r = n$. Đây là trường hợp số phương trình bằng số ẩn (hệ tam giác). Khi đó hệ có nghiệm duy nhất.
- (b) $r < n$. Đây là trường hợp số phương trình ít hơn số ẩn. Khi đó ta có thể gán một cách ngẫu nhiên $n - r$ giá trị cho $n - r$ ẩn tự do và giải một cách duy nhất để tìm r ẩn trụ và nhận được một nghiệm của phương trình. Khi đó hệ có vô số nghiệm.

IV.3. Các cách trình bày nghiệm

Nghiệm tổng quát của một hệ phương trình với các ẩn tự do có thể trình bày theo một trong hai cách sau: “dạng tham số” hay “dạng ẩn tự do”. Hai cách trình bày là tương đương nhau.

(1) Dạng tham số

Trong hệ phương trình tuyến tính (2.5), gán các giá trị tùy ý a và b , gọi là các **tham số**, cho các ẩn tự do $x_2 = a$ và $x_5 = b$, rồi dùng phép thế ngược để tìm giá trị của các ẩn trụ x_1, x_3, x_4 theo a và b . Cụ thể là:

- (a) Thế $x_5 = b$ vào phương trình cuối, tìm x_4 :

$$2x_4 - 6b = 4 \Leftrightarrow 2x_4 = 6b + 4 \Leftrightarrow x_4 = 3b + 2$$

- (b) Thế $x_4 = 3b + 2$ và $x_5 = b$ vào phương trình thứ hai, tìm x_3 :

$$4x_3 + 5(3b + 2) + b = -2 \Leftrightarrow 4x_3 + 16b + 10 = -2 \Leftrightarrow x_3 = -4b - 3$$

- (c) Thế $x_2 = a, x_3 = -4b - 3, x_4 = 3b + 2, x_5 = b$ vào phương trình thứ nhất, tìm x_1 :

$$x_1 + 9a + 2(-4b - 3) + 7(3b + 2) + b = 9 \Leftrightarrow x_1 = -9a - 14b + 1$$

Vậy nghiệm tổng quát dạng tham số của hệ là:

$$x_1 = -9a - 14b + 1, x_2 = a, x_3 = -4b - 3, x_4 = 3b + 2, x_5 = b$$

Hay tương đương: $v = (-9a - 14b + 1, a, -4b - 3, 3b + 2, b)$

Trong đó a và b là các số tùy ý.

(2) Dạng ẩn tự do

Trong hệ phương trình tuyến tính (2.5), dùng phép thế ngược giải các ẩn chính x_1, x_3, x_4 theo các ẩn tự do x_2 và x_5 .

Phương trình cuối cho $x_4 = 3x_5 + 2$.

Thế vào phương trình thứ hai, ta được $x_3 = -4x_5 - 3$.

Thế vào phương trình thứ nhất, ta được $x_1 = -9x_2 - 14x_5 + 1$.

$$x_1 = -9x_2 - 14x_5 + 1, x_2, x_3 = -4x_5 - 3, x_4 = 3x_5 + 2, x_5$$

Hay tương đương $v = (-9x_2 - 14x_5 + 1, x_2, -4x_5 - 3, 3x_5 + 2, x_5)$.

Một nghiệm riêng của hệ trên được xác định bằng cách gán giá trị bất kỳ cho các ẩn tự do (hay cho các tham số) và tính các ẩn trụ. Chẳng hạn, cho $x_2 = 1$ và $x_5 = 2$, ta có: $x_4 = 3(2) + 2 = 8$, $x_3 = -4(2) - 3 = -11$, $x_1 = -9(1) - 14(2) + 1 = -36$

hay $u = (-36, 1, -11, 8, 2)$ là một nghiệm riêng ứng với $x_2 = 1$ và $x_5 = 2$.

Một phương pháp để giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát là **phép khử Gauss**. Phương pháp này gồm hai phần:

Phần A. Từng bước thu gọn hệ phương trình để hoặc xuất hiện một phương trình suy biến vô nghiệm hoặc có một hệ tương đương đơn giản hơn là hệ tam giác hay hệ bậc thang.

Phần B. Dùng phép thế ngược từng bước tìm nghiệm của hệ đơn giản.

Thuật toán của phép khử Gauss:

Phần A:

- (1) **Đầu vào:** Hệ m phương trình tuyến tính n ẩn.
- (2) **Bước khử:**
- (a) Xác định ẩn đầu tiên x_1 có hệ số $a_{11} \neq 0$ làm phần tử trụ. Nếu cần có thể hoán vị các phương trình để x_1 xuất hiện với hệ số khác 0 ở phương trình thứ nhất.
- (b) Khử x_1 ở tất cả các phương trình còn lại. Nghĩa là với $i > 1$, thay phương trình L_i bởi $L_i + mL_1$ trong đó $m = -a_{i1}/a_{11}$.

Bây giờ, hệ có dạng sau:

[illegible]

Trong đó x_1 chỉ xuất hiện ở phương trình thứ nhất với hệ số $a_{11} \neq 0$, và x_{j_2} là ẩn đầu tiên có hệ số khác 0 xuất hiện ở các phương trình khác trừ phương trình thứ nhất.

(c) Xét một phương trình mới L sau khi thực hiện bước (b).

- Nếu L có dạng $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b$ với $b \neq 0$ thì **NGỪNG**, bỏ qua bước đệ quy (3) và đi đến (4).
- Nếu L có dạng $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0$ hoặc L là bội của một phương trình khác thì loại L ra khỏi hệ.

(3) **Bước đệ quy:** Lập lại **Bước khử** (2) với một hệ phương trình con mới tạo bởi tất cả các phương trình còn lại trừ phương trình thứ nhất.

(4) **Đầu ra:** Cuối cùng hệ quy về hệ tam giác hay hệ bậc thang, hay ta nhận được một phương trình suy biến vô nghiệm và kết luận ngay rằng hệ vô nghiệm.

Phần B:

Giải hệ tương đương để tìm nghiệm duy nhất (nếu là hệ tam giác) hay nghiệm tổng quát dạng tham số hoặc dạng ẩn tự do (nếu là hệ bậc thang).

IV.5. Ví dụ về phép khử Gauss

Ví dụ 2.6: Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - 3y - 2z = 6 & (L_1) \\ 2x - 4y - 3z = 8 & (L_2) \\ -3x + 6y + 8z = -5 & (L_3) \end{cases}$$

Giải:

Phần A.

Trong phương trình đầu tiên, ẩn x có hệ số là 1 $\neq 0$ (phần tử trụ). Ta khử x trong các phương trình L_2 và L_3 như sau:

(a) Thay L_2 bởi $L_2 - 2L_1$:

$$\begin{array}{lcl} L_2 & : & 2x - 4y - 3z = 8 \\ -2L_1 & : & -2x + 6y + 4z = -12 \\ \hline L_2 \text{ mới} & : & 2y + z = -4 \end{array}$$

(b) Thay L_3 bởi $L_3 + 3L_1$:

$$L_3 \quad : \quad -3x + 6y + 8z = -5$$

$$3L_1 : 3x - 9y - 6z = 18$$

$$L_3 \text{ mới} : -3y + 2z = 13$$

Bây giờ hệ đã cho tương đương với hệ sau:

$$\begin{cases} x - 3y - 2z = 6 & (L_1) \\ 2y + z = -4 & (L_2) \\ -3y + 2z = 13 & (L_3) \end{cases}$$

Kế tiếp, ẩn y trong L_2 có hệ số là $2 \neq 0$ (phần tử trụ). Ta khử y trong phương trình L_3 bằng cách thay L_3 bởi $L_3 + mL_2$ với $m = -(-3)/2 = 3/2$.

$$L_3 : -3y + 2z = 13$$

$$\frac{3}{2}L_2 : 3y + \frac{3}{2}z = -6$$

$$L_3 \text{ mới} : \frac{7}{2}z = 7$$

Hay để tránh phân số ta thay L_3 bởi $2L_3 + 3L_2$:

$$2L_3 : -6y + 4z = 26$$

$$3L_2 : 6y + 3z = -12$$

$$L_3 \text{ mới} : 7z = 14$$

Bây giờ hệ đã cho tương đương với hệ sau:

$$\begin{cases} x - 3y - 2z = 6 & (L_1) \\ 2y + z = -4 & (L_2) \\ 7z = 14 & (L_3) \end{cases}$$

Hệ có dạng tam giác và ta hoàn tất phần A.

Phần B.

Dùng phép thế ngược tìm giá trị của các ẩn z, y, x . Cụ thể là:

(a) Giải L_3 để tìm z , ta được $z = 2$.

(b) Thế $z = 2$ vào L_2 và giải để tìm y , ta được $y = -3$.

(c) Thế $y = -3$ và $z = 2$ vào L_1 và giải để tìm x , ta được $x = 1$.

Nghiệm của hệ dạng tam giác cũng là nghiệm của hệ đã cho như sau:

$$x = 1, y = -3, z = 2 \text{ hay tương đương } u = (1, -3, 2).$$

Ví dụ 2.7: Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 & (L_1) \\ 2x + 5y - 8z = 4 & (L_2) \\ 3x + 8y - 13z = 7 & (L_3) \end{cases}$$

Giải:

Phần A.

Trong phương trình đầu tiên L_1 , ta dùng hệ số 1 của x làm phần tử trụ để khử x trong hai phương trình L_2 và L_3 bằng cách: thay L_2 bởi $L_2 - 2L_1$ và thay L_3 bằng $L_3 - 3L_1$.

Bây giờ hệ đã cho tương đương với hệ sau:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 & (L_1) \\ y - 2z = 2 & (L'_2) \\ 2y - 4z = 4 & (L'_3) \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x + 2y - 3z = 1 & (L_1) \\ y - 2z = 2 & (L'_2) \end{cases}$$

(L_3 bị loại bỏ vì L_3 là bội của L_2). Hệ bây giờ có dạng bậc thang với ẩn tự do z .

Phần B.

Tìm nghiệm của hệ:

- Nghiệm tổng quát dạng tham số:

Đặt $z = a$, tìm x và y bằng phép thế ngược.

Thế $z = a$ vào L'_2 , ta được $y = 2a + 2$.

Thế $y = 2a + 2$ và $z = a$ vào L_1 , ta được:

$$x + 2(2a + 2) - 3a = 1 \Leftrightarrow x = -a - 3$$

Nghiệm tổng quát dạng tham số của hệ với a là tham số như sau:

$$x = -a - 3, y = 2a + 2, z = a \text{ hay } u = (-a - 3, 2a + 2, a)$$

- Nghiệm tổng quát dạng ẩn tự do:

Với hệ bậc thang trên thì z là ẩn tự do.

Từ L'_2 , ta có $y = 2z + 2$.

Thế $y = 2z + 2$ vào L_1 , ta có:

$$x + 2(2z + 2) - 3z = 1 \Leftrightarrow x = -z - 3$$

Nghiệm tổng quát dạng ẩn tự do của hệ với z là ẩn tự do như sau:

$$x = -z - 3, y = 2z + 2, z \text{ hay } u = (-z - 3, 2z + 2, z)$$

Ví dụ 2.8: Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 4 & (L_1) \\ 3x_1 + 11x_2 - 3x_3 + 14x_4 = 13 & (L_2) \\ x_1 - 3x_2 - 11x_3 + 8x_4 = -2 & (L_3) \end{cases}$$

Giải:

Phần A.

Trong phương trình đầu tiên L_1 , ta dùng hệ số 1 của x_1 làm phần tử trụ để khử x_1 trong hai phương trình L_2 và L_3 bằng cách: thay L_2 bởi $L_2 - 3L_1$ và thay L_3 bằng $L_3 - L_1$.

Hệ đã cho tương đương với hệ sau:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 4 & (L_1) \\ 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 & (L'_2) \\ -6x_2 - 9x_3 + 3x_4 = -6 & (L'_3) \end{cases}$$

Bây giờ dùng hệ số 2 của x_2 làm phần tử trụ để khử x_2 trong phương trình L'_3 bằng cách thay L'_3 bởi $L'_3 + 3L'_2$, ta được một phương trình suy biến:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -3$$

Do đó hệ đã cho vô nghiệm.

Chú thích:

Trong ví dụ 2.8, phần A cho biết hệ có hay không có nghiệm. Vì vậy, phần B không còn cần thiết khi hệ vô nghiệm.

V. Ma trận và hệ phương trình tuyến tính

Một ứng dụng của khái niệm “ma trận” là việc trình bày lại một hệ phương trình tuyến tính đã cho dưới dạng một phương trình ma trận và tiến hành tìm nghiệm của hệ bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng.

Định nghĩa 2.11:

Xét hệ tổng quát (2.2) gồm m phương trình n ẩn.

[illegible]

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix} \quad \text{hay} \quad AX = B$$

Trong đó $A = [a_{ij}]$ là ma trận hệ số, $X = [x_j]$ là véc tơ cột của các ẩn và $B = [b_i]$ là véc tơ cột của các hệ số tự do.

Sự tương đương trên được hiểu theo nghĩa: Một nghiệm bất kỳ của hệ phương trình cũng là nghiệm của phương trình ma trận và ngược lại.

Ví dụ 2.10: Hệ phương trình tuyến tính và phương trình ma trận sau đây là tương đương:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 7x_4 = 4 \\ 3x_1 - 5x_2 + 6x_3 - 8x_4 = 8 \\ 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 6x_4 = 11 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 7 \\ 3 & -5 & 6 & -8 \\ 4 & -3 & -2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Chú ý rằng $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 1$ hay véc tơ $u = [3, 1, 2, 1]$ là nghiệm của hệ và do đó véc tơ cột u cũng là nghiệm của phương trình ma trận.

Một cách hình thức, dạng ma trận $AX = B$ của hệ phương trình tuyến tính rất tiện lợi khi chứng minh các tính chất của hệ. Ta có thể minh họa điều này bằng cách trình bày lại Định lý 2.1.

Định lý 2.1. Hệ $AX = B$ trên $\mathbb{R}$:

- (a) Hoặc có nghiệm duy nhất.
- (b) Hoặc có vô số nghiệm.
- (c) Hoặc vô nghiệm.

Chứng minh

Chúng ta chỉ cần chứng minh rằng nếu hệ $AX = B$ có hơn một nghiệm thì hệ đó sẽ có vô số nghiệm.

Giả sử u và v là các nghiệm phân biệt của hệ $AX = B$, nghĩa là $Au = B$ và $Av = B$. Khi đó, với mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

$$A[u + k(u - v)] = Au + k(Au - Av) = B + k(B - B) = B$$

Vậy với mọi $k \in \mathbb{R}$, véc tơ $u + k(u - v)$ là một nghiệm của $AX = B$. Vì mọi nghiệm như vậy đều phân biệt nên hệ $AX = B$ có vô số nghiệm.

V.1. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận hệ số mở rộng

Chúng ta đưa ma trận hệ số mở rộng M của hệ đó về dạng bậc thang (dạng này sẽ cho biết hệ có nghiệm hay không), rồi đưa M về dạng chính tắc theo dòng (dạng này sẽ cho nghiệm của hệ phương trình tuyến tính ban đầu). Quá trình này dựa trên các kết quả sau:

- (1) Một phép biến đổi sơ cấp trên dòng trên ma trận hệ số mở rộng M của một hệ thì tương đương với một phép biến đổi tương ứng trên hệ đó.
- (2) Hệ có nghiệm nếu và chỉ nếu dạng bậc thang của ma trận hệ số mở rộng M không có dòng nào thuộc dạng $(0, 0, \dots, 0, b)$ với $b \neq 0$.
- (3) Trong dạng chính tắc theo dòng của ma trận hệ số mở rộng M (trừ các dòng bằng 0), hệ số của mỗi ẩn tự do là 1 và là phân tử duy nhất khác 0 trên cột tương ứng; do đó nghiệm tổng quát dạng ẩn tự do của hệ được xác định dễ dàng hơn, bằng cách chuyển các ẩn tự do sang vế phải.

Ví dụ 2.11: Giải các hệ phương trình tuyến tính sau:

$$(i) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 5 \\ 5x_1 + 5x_2 - 7x_3 - x_4 = 4 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$

Đưa ma trận hệ số mở rộng M về dạng bậc thang, dạng chính tắc theo dòng như sau:

$$\begin{aligned} M &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & -7 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -21 & -21 \\ 0 & 0 & -1 & 7 & 7 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -10 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Viết lại ma trận dạng chính tắc theo dòng ở trên bằng ngôn ngữ hệ phương trình tuyến tính để tìm nghiệm tổng quát dạng ẩn tự do của hệ, nghĩa là:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 10x_4 = -9 \\ x_3 - 7x_4 = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -9 - x_2 + 10x_4 \\ x_3 = -7 + 7x_4 \end{cases}$$

$$(ii) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ 7x_1 + 10x_2 + 7x_3 = 8 \end{cases}$$

Đưa ma trận hệ số mở rộng M về dạng bậc thang như sau:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 2 \\ 7 & 10 & 7 & 0 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -7 & -10 \\ 0 & 3 & 21 & -21 & -20 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -7 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Ta không cần phải tiếp tục tìm dạng chính tắc theo dòng của M , vì dạng bậc thang đã cho biết rằng hệ vô nghiệm. Dòng thứ ba của ma trận bậc thang tương ứng với phương trình suy biến:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 10$$

Phương trình này vô nghiệm, do đó hệ vô nghiệm.

$$(iii) \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ x - 7y = 9 \\ 5x + 3y - 2z = 1 \end{cases}$$

Đưa ma trận hệ số mở rộng M về dạng bậc thang, dạng chính tắc theo dòng như sau:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -7 & 0 & 9 \\ 5 & 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -9 & -1 & 6 \\ 0 & -7 & -7 & -14 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1/9 & -2/3 \\ 0 & 0 & -56/9 & -56/3 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1/9 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Do đó $x = 2, y = -1, z = 3$ hay véc tơ $u = (2, -1, 3)$ là nghiệm duy nhất của hệ. Chú ý rằng, dạng bậc thang của M đã cho thấy nghiệm là duy nhất, vì dạng bậc thang đó ứng với hệ tam giác.

Định lý 2.6:

Xét ma trận hệ số mở rộng $M = [A, B]$ của hệ phương trình tuyến tính n ẩn số. Khi đó một trong ba trường hợp sau xảy ra:

- i) Nếu $\text{rank}(A) < \text{rank}(M)$ thì hệ vô nghiệm.
- ii) Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(M) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất.
- iii) Nếu $\text{rank}(A) = \text{rank}(M) < n$ thì hệ có vô số nghiệm và số ẩn tự do là $(n - \text{rank}(A))$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 2.7:

Một hệ vuông các phương trình tuyến tính $AX = B$ có nghiệm duy nhất nếu và chỉ nếu ma trận A là khả đảo. Khi đó, $A^{-1}B$ là nghiệm duy nhất của hệ.

Chứng minh

Ở đây, chúng ta chỉ chứng minh rằng nếu ma trận A khả đảo thì $A^{-1}B$ là nghiệm duy nhất. Thật vậy, nếu A khả đảo thì:

$$A(A^{-1}B) = (AA^{-1})B = IB = B$$

nên $A^{-1}B$ là nghiệm.

Bây giờ, giả sử v là một nghiệm nào đó, nghĩa là $Av = B$ thì:

$$v = Iv = (A^{-1}A)v = A^{-1}(Av) = A^{-1}B$$

Do đó nghiệm $A^{-1}B$ là duy nhất.

Ví dụ 2.12: Xét một hệ phương trình tuyến tính với ma trận hệ số A và ma trận đảo A^{-1} cho trước sau đây:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 6z = 3 \\ 2x + 6y + 13z = 5 \end{cases}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 13 \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -8 & 3 \\ -1 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Theo Định lý 2.7, nghiệm duy nhất của hệ là:

$$A^{-1}B = \begin{bmatrix} 3 & -8 & 3 \\ -1 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Nghĩa là: $x = -6$, $y = 5$, $z = -1$.

V.2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

V.2.a. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Định nghĩa 2.13:

Một hệ phương trình tuyến tính được gọi là **thuần nhất** nếu tất cả các hệ số tự do của hệ đều là 0. Do đó hệ có dạng $AX = 0$.

Rõ ràng là một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn luôn có một nghiệm là véc tơ $0 = (0, 0, \dots, 0)$, nghiệm này được gọi là **nghiệm không** hay **nghiệm tầm thường**.

Vì một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có ít nhất một nghiệm tầm thường, nên hệ có thể đưa về dạng bậc thang như sau:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + a_{2j_2+1}x_{j_2+1} + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{mj}x_{j_1} + \dots + a_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$

Trong đó r là số phương trình của ma trận bậc thang và n là số ẩn, do đó hệ có $n - r$ ẩn tự do.

Có hai trường hợp:

- (i) $r = n$ thì hệ có duy nhất nghiệm là nghiệm tầm thường.
- (ii) $r < n$ thì hệ có nghiệm không tầm thường

Định lý 2.8:

Một hệ thuần nhất $AX = 0$ với số ẩn nhiều hơn số phương trình sẽ có nghiệm không tầm thường.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 2.13:

$$(a) \text{ Xét hệ thuần nhất } \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - 3y + z = 0 \\ x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$$

Đưa hệ trên về dạng bậc thang, ta được:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -5y + 3z = 0 \\ -5y + 3z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ -5y + 3z = 0 \end{cases}$$

Hệ có nghiệm không tầm thường, vì dưới dạng bậc thang hệ có 2 phương trình với 3 ẩn. Ở đây ẩn tự do là z . Cho $z = 5$ thì $y = 3$ và $x = 2$. Do đó, véc tơ $u = (2, 3, 5)$ là một nghiệm riêng không tầm thường.

$$(b) \text{ Xét hệ thuần nhất } \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 4y - z = 0 \\ 3x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

Đưa hệ trên về dạng bậc thang, ta được:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y + z = 0 \\ -y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2y + z = 0 \\ 11z = 0 \end{cases}$$

Theo dạng bậc thang, hệ có 3 phương trình với 3 ẩn. Do đó hệ chỉ có nghiệm tầm thường.

$$(c) \text{ Xét hệ thuần nhất } \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 7x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 + 9x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Theo Định lý 2.8, hệ này phải có nghiệm không tầm thường, vì có 4 ẩn nhưng chỉ có 3 phương trình (Ở đây ta không cần đưa hệ về dạng bậc thang mà vẫn có thể có kết luận này).

V.2.b. Cơ sở của tập nghiệm của một hệ thuần nhất

Định nghĩa 2.14:

Gọi W là tập nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$. Các véc tơ nghiệm không tầm thường $u_1, u_2, \dots, u_s$ trong W được gọi là một **cơ sở** của W nếu mọi véc tơ nghiệm $w \in W$ đều có thể biểu diễn một cách duy nhất dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_s$, nghĩa là tồn tại duy nhất các số thực $a_1, a_2, \dots, a_s$ sao cho:

$$w = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_s u_s$$

Số s các véc tơ cơ sở bằng số ẩn tự do. Số s gọi là **số chiều** của W , ký hiệu bởi $\dim(W)$, do đó $\dim(W) = s$. Trong trường hợp $W = \{0\}$, nghĩa là hệ chỉ có nghiệm tầm thường, ta định nghĩa $\dim(W) = 0$.

Định lý 2.9:

Gọi W là tập nghiệm của một hệ thuần nhất $AX = 0$ và giả sử rằng dạng bậc thang của hệ có s ẩn tự do. Đặt $u_1, u_2, \dots, u_s$ là các nghiệm nhận được bằng cách gán một ẩn tự do bằng 1 và các ẩn còn lại bằng 0. Khi đó $\dim(W) = s$ và các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_s$ tạo thành một cơ sở của W .

Chú thích:

Tập nghiệm W có thể có nhiều cơ sở và Định lý 2.9 cho ta một trong những cơ sở của W .

Ví dụ 2.14: Tìm số chiều và một cơ sở của tập nghiệm W của hệ thuần nhất sau đây:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + x_4 - 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 - 13x_3 + 4x_4 - 16x_5 = 0 \end{cases}$$

Trước hết, đưa hệ trên về dạng bậc thang, ta được:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0 \\ \quad \quad \quad x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 0 \\ \quad \quad \quad 2x_3 - 6x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0 \\ \quad \quad \quad x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}$$

Hệ bậc thang có 3 ẩn tự do x_2, x_4, x_5 ; do đó $\dim(W) = 3$. Ba véc tơ nghiệm u_1, u_2, u_3 tạo thành một cơ sở của W như sau:

- (1) Cho $x_2 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$, ta có nghiệm $u_1 = (-2, 1, 0, 0, 0)$.
 (2) Cho $x_2 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$, ta có nghiệm $u_2 = (7, 0, 3, 1, 0)$.
 (3) Cho $x_2 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1$, ta có nghiệm $u_3 = (-2, 0, -2, 0, 1)$.

Chú thích:

Một nghiệm bất kỳ của hệ trong ví dụ 2.14 có dạng:

$$\begin{aligned} au_1 + bu_2 + cu_3 &= a(-2, 1, 0, 0, 0) + b(7, 0, 3, 1, 0) + c(-2, 0, -2, 0, 1) \\ &= (-2a + 7b - 2c, a, 3b - 2c, b, c) \end{aligned}$$

hay $x_1 = -2a + 7b - 2c, x_2 = a, x_3 = 3b - 2c, x_4 = b, x_5 = c$
 trong đó a, b, c là các số thực bất kỳ.

V.3. Hệ không thuần nhất và hệ thuần nhất liên kết

Định nghĩa 2.15:

Cho $AX = B$ là một hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất, khi đó hệ $AX = 0$ được gọi là **hệ thuần nhất liên kết** của hệ không thuần nhất trên.

Mối quan hệ giữa tập nghiệm U của hệ không thuần nhất và tập nghiệm W của hệ thuần nhất liên kết cho bởi định lý sau:

Định lý 2.10:

Cho v_0 là một nghiệm riêng của $AX = B$ và W là tập nghiệm của $AX = 0$. Khi đó tập nghiệm U của $AX = B$ là:

$$U = \{v_0\} + W = \{v_0 + w \mid w \in W\}$$

VI. Bài tập

1. Tìm 2 lời giải khác nhau của phương trình:

a) $2x - 3y = 12$

b) $3x - 2y + z = 4$

2. Giải hệ phương trình tuyến tính:

a) $\begin{cases} x + 7y = 4 \\ -2x - 9y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 6y = -6 \\ 5x + 7y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4y = -6 \\ x - 6y = 1 \end{cases}$

$$c) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 6x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 9 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + 5x_4 = 8 \\ x_1 - 8x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 6 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 6x_3 + x_4 - 2x_5 = 1 \\ 2x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 - x_5 = -2 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 - x_4 + 6x_5 = 9 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 8 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 5x_4 + 2x_5 = 6 \end{cases}$$

7. Giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$a) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 3x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2y - 8z = 0 \\ 4x - 5y - 9z = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ 3x - y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 4x - 2y + z - 2t = 0 \\ 2y - 5z + 3t = 0 \\ 2x - 5y - 9z - 4t = 0 \end{cases}$$

8. Tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau:

$$a) \begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ 3x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3y - 8z = 0 \\ 2x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 2y - 3z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ 3x - y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x - 5y + 2z - 2t = 0 \\ 3y - 2z + 4t = 0 \\ 2x - y - 4z - 3t = 0 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \\ 3x - 4y - 7z = 0 \\ 3x + y + 13z = 0 \\ 5x + 15z = 0 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 3x - y - z = 0 \\ 6x + y - 3z = 0 \\ 3x - y + 5z = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x + 8y = 5 \\ -2x - 5y = 2 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 2x + 3y = -6 \\ 5x + 7y = 1 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 3x - 4y = -6 \\ 4x - 6y = 1 \end{cases}$$

3. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phép biến đổi sơ cấp theo dòng:

$$a) \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ x_1 - 6x_2 - 6x_3 = 3 \\ -2x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 = 3 \\ 2x_1 - 5x_2 - 22x_3 = 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -2x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 1 \\ 2x_1 - 6x_2 + 3x_3 = -3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 8x_2 - 3x_3 = 6 \end{cases}$$

4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss:

$$a) \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ x_1 - 6x_2 - 6x_3 = 3 \\ -2x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 = 3 \\ 2x_1 - 5x_2 - 22x_3 = 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -2x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 1 \\ 2x_1 - 6x_2 + 3x_3 = -3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 8x_2 - 3x_3 = 6 \end{cases}$$

5. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng cách biến đổi ma trận hệ số mở rộng:

$$a) \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + 3y - z = 1 \\ 3x + 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2y - 8z = 1 \\ 4x - 5y - 9z = 9 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x - 2y + 3z = 5 \\ 2x + y - 4z = 1 \\ 3x + 2y - 7z = 3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3x - 2y + 3z = 9 \\ 2x + 3y - z = 1 \\ 5x + 14y - z = 9 \end{cases}$$

6. Giải hệ phương trình tuyến tính:

$$a) \begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ 3x + 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 4x - 5y - 9z = 9 \end{cases}$$

Chương 3

KHÔNG GIAN VEC TƠ

Chương này giới thiệu một cấu trúc nền tảng của Đại số tuyến tính, đó là không gian véc tơ hữu hạn chiều. Khái niệm không gian véc tơ V bao giờ cũng liên quan đến một trường K bất kỳ, các phần tử của V được gọi là các *véc tơ* và các phần tử của K được gọi là các *vô hướng*. Ở đây, chúng ta chỉ quan tâm đến trường K là trường số thực $\mathbb{R}$, do đó một vô hướng là một số thực.

I. Không gian véc tơ

Định nghĩa 3.1:

Cho một tập hợp khác rỗng V với hai phép toán: “phép cộng véc tơ” và “phép nhân một số thực với một véc tơ”. Khi đó V được gọi là một *không gian véc tơ* trên $\mathbb{R}$ nếu tám tiên đề sau được thỏa:

[A₁] $(u + v) + w = u + (v + w)$, với mọi $u, v, w \in V$.

[A₂] Tồn tại duy nhất một véc tơ, ký hiệu 0 , gọi là *véc tơ không* (hay *phần tử trung hòa* của phép cộng véc tơ), sao cho với mọi $u \in V$,

$$u + 0 = 0 + u = u$$

[A₃] Với mỗi $u \in V$, tồn tại duy nhất một véc tơ trong V , ký hiệu $-u$, được gọi là *véc tơ đối* của u , sao cho:

$$u + (-u) = (-u) + u = 0$$

[A₄] $u + v = v + u$, với mọi $u, v \in V$.

[M₁] $k(u + v) = ku + kv$, với mọi $k \in \mathbb{R}$ và mọi $u, v \in V$.

[M₂] $(a + b)u = au + bu$, với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ và mọi $u \in V$.

[M₃] $(ab)u = a(bu)$, với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ và mọi $u \in V$.

[M₄] $1u = u$, với 1 là đơn vị của $\mathbb{R}$ và mọi $u \in V$.

Bốn tiên đề đầu tiên xác định V là một *nhóm giao hoán* với phép cộng véc tơ. *Phép trừ* trong V định bởi:

$$u - v = u + (-v)$$

với $-v$ là véc tơ đối duy nhất của v .

Định lý 3.1:

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$.

- (i) Với mọi $k \in \mathbb{R}$ và $0 \in V$, $k0 = 0$.
- (ii) Với $0 \in \mathbb{R}$ và mọi véc tơ $u \in V$, $0u = 0$.
- (iii) Với $k \in \mathbb{R}$ và $u \in V$, nếu $ku = 0$ thì $k = 0$ hay $u = 0$.
- (iv) Với mọi $k \in \mathbb{R}$ và mọi $u \in V$, $(-k)u = k(-u) = -ku$.

Chứng minh

Chứng minh của định lý này xem như bài tập dành cho độc giả.

II. Các ví dụ về không gian véc tơ

II.1. Không gian $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với các phép toán sau:

Với mọi véc tơ $v, u \in \mathbb{R}^n$, mọi $k \in \mathbb{R}$,

$$v = (a_1, a_2, \dots, a_n), u = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

(i) *Phép cộng véc tơ:*

$$v + u = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

(ii) *Phép nhân một số thực với một véc tơ*

$$kv = k(a_1, a_2, \dots, a_n) = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$$

Véc tơ không, ký hiệu $\mathbf{0}$, là một bộ n -thứ tự các số thực 0:

$$\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$$

Véc tơ đối của véc tơ v , ký hiệu là $-v$, được định bởi:

$$-v = -(a_1, a_2, \dots, a_n) = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$$

II.2. Không gian đa thức $\mathbb{P}(t)$

Gọi $\mathbb{P}(t)$ là tập hợp tất cả các đa thức trên $\mathbb{R}$ theo biến t có dạng:

$$p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_st^s \quad (s = 1, 2, \dots)$$

trong đó các hệ số $a_i \in \mathbb{R}$. Khi đó $\mathbb{P}(t)$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với các phép toán sau:

- (i) **Phép cộng véc tơ** là phép cộng hai đa thức.
- (ii) **Phép nhân một số thực với một véc tơ** là phép nhân một số thực với một đa thức.

Véc tơ không trong $\mathbb{P}(t)$ là đa thức $\mathbf{0}$, với các hệ số đều là 0.

Véc tơ đối của đa thức $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_st^s$ là đa thức $(-p)(t)$ định bởi:

$$(-p)(t) = -a_0 - a_1t - a_2t^2 - \dots - a_st^s$$

II.3. Không gian đa thức $\mathbb{P}_n(t)$

Gọi $\mathbb{P}_n(t)$ là tập hợp tất cả các đa thức $p(t)$ trên $\mathbb{R}$, trong đó bậc của $p(t)$ nhỏ hơn hay bằng n , nghĩa là

$$p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_st^s \quad \text{với } s \leq n.$$

Khi đó $\mathbb{P}_n(t)$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với các phép toán thông thường là phép cộng hai đa thức và phép nhân một số thực với một đa thức.

Véc tơ không là đa thức $\mathbf{0}$ với các hệ số đều là 0, được xem như một đa thức của $\mathbb{P}_n(t)$ có bậc là 0.

Véc tơ đối của đa thức $p(t)$ là đa thức $(-p)(t)$.

II.4. Không gian các ma trận $\mathbb{M}_{m,n}$

Cho $\mathbb{M}_{m,n}$ là tập hợp tất cả các ma trận $m \times n$ với các phần tử của ma trận thuộc $\mathbb{R}$. Khi đó $\mathbb{M}_{m,n}$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với các phép toán thông thường là phép cộng hai ma trận và phép nhân một số thực với một ma trận.

Phần tử trung hòa hay véc tơ không của $\mathbb{M}_{m,n}$ là ma-trận-không $\mathbf{0}$ cấp $m \times n$.

Véc tơ đối của ma trận $A = [a_{ij}]$ là ma trận $-A = [-a_{ij}]$.

II.5. Không gian hàm $\mathbb{F}(X)$

Cho X là một tập hợp khác rỗng. Gọi $\mathbb{F}(X)$ là tập hợp tất cả các hàm từ X vào $\mathbb{R}$. [$\mathbb{F}(X)$ khác rỗng, vì X khác rỗng nên tồn tại một hàm $f \in \mathbb{F}(X)$, chẳng hạn như f định bởi $f(x) = 0 \in \mathbb{R}, \forall x \in X$].

Khi đó $\mathbb{F}(X)$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với các phép toán sau:

- (i) **Phép cộng véc tơ:** Tổng của hai hàm f và g trong $\mathbb{F}(X)$ là một hàm, ký hiệu là $f + g$, định bởi:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ với mọi } x \in X$$

- (ii) **Phép nhân một số thực với một hàm:** Tích của hàm $f \in \mathbb{F}(X)$ với số thực $k \in \mathbb{R}$ là một hàm, ký hiệu là kf , định bởi:

$$(kf)(x) = kf(x) \text{ với mọi } x \in X$$

Véc tơ không trong $\mathbb{F}(X)$ là hàm-không $\mathbf{0}$, hàm này tương ứng mọi phần tử $x \in X$ với phần tử $0 \in \mathbb{R}$, nghĩa là:

$$\mathbf{0}(x) = 0 \text{ với mọi } x \in X$$

Véc tơ đối của hàm $f \in \mathbb{F}(X)$, ký hiệu là $-f$, là hàm định bởi:

$$(-f)(x) = -f(x) \text{ với mọi } x \in X$$

III. Tổ hợp tuyến tính

Định nghĩa 3.2:

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Một véc tơ v trong V được gọi là một **tổ hợp tuyến tính** của các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_m$ trong V nếu tồn tại các số thực $a_1, a_2, \dots, a_m$ sao cho:

$$v = a_1u_1 + a_2u_2 + \dots + a_mu_m$$

Nói cách khác, v là một **tổ hợp tuyến tính** của $u_1, u_2, \dots, u_m$ nếu phương trình véc tơ:

$$v = x_1u_1 + x_2u_2 + \dots + x_mu_m$$

có nghiệm, trong đó các số thực $x_1, x_2, \dots, x_m$ là các ẩn.

Ví dụ 3.1. (Tổ hợp tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$)

Hãy biểu diễn véc tơ $v = (3, -4, 7)$ trong $\mathbb{R}^3$ thành một tổ hợp tuyến tính của các véc tơ:

$$u_1 = (1, 3, 2), \quad u_2 = (2, 7, 3), \quad u_3 = (3, 6, 5)$$

Giải:

Ta tìm $x, y, z \in \mathbb{R}$ sao cho $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$, trong đó các véc tơ u_1, u_2, u_3 được viết dưới dạng cột, nghĩa là:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ hay } \begin{cases} x + 2y + 3z = 3 \\ 3x + 7y + 6z = -4 \\ 2x + 3y + 5z = 7 \end{cases}$$

Rút gọn hệ về dạng bậc thang, ta được:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 3 \\ y - 3z = -13 \\ -y - z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + 3z = 3 \\ y - 3z = -13 \\ -4z = -12 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ là $(2, -4, 3)$. Do đó $v = 2u_1 - 4u_2 + 3u_3$.

Ví dụ 3.2. (Tổ hợp tuyến tính trong $\mathbb{P}(t)$)

Hãy biểu diễn đa thức $v = 3t^2 + 5t - 5$ thành một tổ hợp tuyến tính của các đa thức:

$$p_1 = t^2 + 2t + 1, \quad p_2 = t^2 + 3t + 6, \quad p_3 = 2t^2 + 5t + 4$$

Giải:

Ta tìm các số thực x, y, z sao cho $v = xp_1 + yp_2 + zp_3$, nghĩa là:

$$3t^2 + 5t - 5 = x(t^2 + 2t + 1) + y(t^2 + 3t + 6) + z(2t^2 + 5t + 4) \quad (*)$$

Có hai cách giải:

- **Cách 1:** Khai triển về phải của $(*)$

$$\begin{aligned} 3t^2 + 5t - 5 &= xt^2 + 2xt + x + yt^2 + 3yt + 6y + 2zt^2 + 5zt + 4z \\ &= (x + y + 2z)t^2 + (2x + 3y + 5z)t + (x + 6y + 4z) \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số các lũy thừa tương ứng của t , ta có:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ 2x + 3y + 5z = 5 \\ x + 6y + 4z = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ y + z = -1 \\ 5y + 2z = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ y + z = -1 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ là $(3, -2, 1)$. Do đó $v = 3p_1 - 2p_2 + p_3$

- **Cách 2:** Phương trình $(*)$ là một đồng nhất thức thực sự theo biến t ; nghĩa là vẫn giữ nguyên dấu đẳng thức với mọi giá trị của t . Ta có ba phương trình với các ẩn x, y, z bằng cách cho t lần lượt ba giá trị. Chẳng hạn như:

$$\text{Với } t = 0, \text{ ta có: } x + 6y + 4z = -5$$

$$\text{Với } t = 1, \text{ ta có: } 4x + 10y + 11z = 3$$

$$\text{Với } t = -1, \text{ ta có: } 4y + z = 7$$

Rút gọn hệ trên về dạng bậc thang và giải, ta được nghiệm $(3, -2, 1)$.

Do đó $v = 3p_1 - 2p_2 + p_3$.

IV. Tập hợp sinh

Định nghĩa 3.3:

Cho không gian véc tơ V trên $\mathbb{R}$ và một hệ véc tơ $S = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ của V . **Tập hợp sinh** bởi S , ký hiệu $\text{span}(S)$, là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_m$ trong S , nghĩa là:

$$\forall v \in \text{span}(S), \exists a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}: v = a_1u_1 + a_2u_2 + \dots + a_mu_m$$

Ta nói S **sinh ra** $\text{span}(S)$ hay S là **tập sinh** (hay **phần sinh**) của $\text{span}(S)$ hay nói khác đi **$\text{span}(S)$ được sinh ra bởi S** .

Qui ước: Nếu $S = \emptyset$ thì $\text{span}(S) = \{0\}$.

Mệnh đề 3.1:

Cho $S = \{u_1, u_2, \dots, u_m\} \subset V$. Giả sử $\text{span}(S) = V$. Khi đó:

- (i) $\{u_1, u_2, \dots, u_m, w\}$ cũng là một tập sinh của V , với w là một véc tơ bất kỳ trong V .
- (ii) Nếu u_k là tổ hợp tuyến tính của một số các u_i khác thì tập hợp $\{u_1, u_2, \dots, u_m\} \setminus \{u_k\}$ cũng vẫn là một tập sinh của V .
- (iii) Nếu một trong số các u_i là véc tơ-không thì tập hợp $\{u_1, u_2, \dots, u_m\} \setminus \{0\}$ cũng vẫn là một tập sinh của V .

Ví dụ 3.3 : Xét không gian véc tơ $V = \mathbb{R}^3$.

- (a) Các véc tơ $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ tạo thành một tập sinh của tập $W = \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

Ta cần chứng minh $W = \text{span}(e_1, e_2)$. Thật vậy, $\forall w \in W$, ta có:

$$w = (a, b, 0) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0)$$

$$= ae_1 + be_2 \in \text{span}(e_1, e_2)$$

nên $W \subset \text{span}(e_1, e_2)$.

Đảo lại, $\forall w \in \text{span}(e_1, e_2)$, ta có:

$$w = ae_1 + be_2 \text{ với } a, b \in \mathbb{R}$$

$$= a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) = (a, b, 0) \in W$$

nên $\text{span}(e_1, e_2) \subset W$.

Do đó $W = \text{span}(e_1, e_2)$.

(b) Các véc tơ sau tạo thành một tập sinh của $\mathbb{R}^3$:

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$$

Đặc biệt, nếu $v = (a, b, c)$ là một véc tơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ thì:

$$v = ae_1 + be_2 + ce_3$$

Chẳng hạn, $v = (4, -3, 8) = 4e_1 - 3e_2 + 8e_3$.

(c) Các véc tơ sau tạo thành một tập sinh của $\mathbb{R}^3$:

$$w_1 = (1, 1, 1), w_2 = (1, 1, 0), w_3 = (1, 0, 0)$$

Đặc biệt, nếu $v = (a, b, c)$ là một véc tơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ thì:

$$v = (a, b, c) = cw_1 + (b - c)w_2 + (a - b)w_3$$

Chẳng hạn, $v = (4, -3, 8) = 8w_1 - 11w_2 + 7w_3$.

(d) Ta có thể chứng minh được rằng $v = (2, 7, 8)$ không thể viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các véc tơ:

$$u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (1, 3, 5), u_3 = (1, 5, 9)$$

Do đó, $\{u_1, u_2, u_3\}$ không là tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

Ví dụ 3.4 : Xét không gian véc tơ $V = \mathbb{P}_n(t)$.

(a) Rõ ràng là mỗi đa thức trong $\mathbb{P}_n(t)$ đều có thể biểu diễn thành một tổ hợp tuyến tính của $n + 1$ đa thức sau:

$$1, t, t^2, \dots, t^n$$

Do đó, các lũy thừa của t (trong đó $1 = t^0$) tạo thành một tập sinh của $\mathbb{P}_n(t)$.

(b) Ta cũng có thể chứng minh được rằng, với mọi số thực c , $n + 1$ lũy thừa của

$$t - c, 1, t - c, (t - c)^2, \dots, (t - c)^n$$

(trong đó $(t - c)^0 = 1$), cũng tạo thành một tập sinh của $\mathbb{P}_n(t)$.

Ví dụ 3.5 : Xét không gian véc tơ M_2 và 4 ma trận trong M_2 như sau:

$$E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rõ ràng rằng, một ma trận bất kỳ trong M_2 đều có thể viết thành tổ hợp tuyến tính của 4 ma trận trên. Chẳng hạn:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = 3E_{11} + E_{12} + 2E_{21} - 4E_{22}$$

Do đó, 4 ma trận $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ tạo thành một tập sinh của M_2 .

V. Không gian con

V.1. Không gian véc tơ con.

Định nghĩa 3.4:

Cho không gian véc tơ V trên $\mathbb{R}$ và W là một tập hợp con của V . Khi đó W là một **không gian véc tơ con** (hay **không gian con**) của V nếu W là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với các phép toán đã định nghĩa trên V .

Định lý 3.2:

Cho W là một tập hợp con khác rỗng của không gian véc tơ V trên $\mathbb{R}$. Khi đó W là không gian véc tơ con của V nếu và chỉ nếu hai điều kiện sau được thỏa:

- (i) Với mọi $u, v \in W$ thì $u + v \in W$.
- (ii) Với mọi $u \in W$ và mọi $k \in \mathbb{R}$ thì $ku \in W$.

Chứng minh

Chứng minh của định lý này dành cho độc giả như một bài tập.

Chú thích:

Tính chất (i) phát biểu rằng W kín với phép cộng véc tơ và tính chất (ii) phát biểu rằng W kín với phép nhân một số thực với một véc tơ. Cả hai tính chất đó có thể kết hợp trong một phát biểu tương đương như sau:

- (iii) Với mọi $u, v \in V$ và $a, b \in \mathbb{R}$ thì $au + bv \in W$.

Cho V là một không gian véc tơ bất kỳ. Khi đó V có ít nhất 2 không gian véc tơ con $\{0\}$ và V . Các không gian véc tơ đó gọi là các **không gian véc tơ con tầm thường** của V . Sau đây là các ví dụ về không gian véc tơ con không tầm thường.

Ví dụ 3.6 : Xét không gian véc tơ $V = \mathbb{R}^3$.

- (a) Gọi U là tập hợp tất cả các véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ mà 3 thành phần đều bằng nhau, nghĩa là:

$$U = \{(a, b, c) \mid a = b = c\}$$

Về phương diện hình học, U là đường thẳng qua gốc O và điểm $(1, 1, 1)$. Với mọi $u, v \in U$, $u = (a, a, a)$, $v = (b, b, b)$ và mọi $k \in \mathbb{R}$ thì các véc tơ sau cũng thuộc về U :

$$u + v = (a + b, a + b, a + b) \text{ và } ku = (ka, ka, ka)$$

Do đó, U là một không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^3$.

- (b) Cho W là một mặt phẳng bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ qua gốc O . Khi đó véc tơ $\mathbf{0} = (0, 0, 0) \in W$, vì ta đã giả sử W qua gốc O . Hơn nữa, giả sử u và v là các véc tơ trong W thì ta có thể xem u và v là các véc tơ trong mặt phẳng W và phát xuất từ gốc O . Khi đó $u + v$ và ku cũng nằm trong mặt phẳng W . Do đó W là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^3$.

Ví dụ 3.7 :

- (a) Cho $V = M_n$ là không gian véc tơ các ma trận $n \times n$. Gọi W_1 là tập hợp các ma trận tam-giác-trên, W_2 là tập hợp các ma trận đối xứng.

Khi đó W_1 là một không gian véc tơ con của V , vì W_1 kín đối với hai phép toán, do tổng hai ma trận tam-giác-trên và tích một ma trận tam-giác-trên với một số thực cũng là một ma trận tam-giác-trên.

Tương tự W_2 cũng là không gian véc tơ con của V .

- (b) Cho $V = \mathbb{P}(t)$ là không gian véc tơ các đa thức và $\mathbb{P}_n(t)$ là không gian các đa thức có bậc lớn nhất là n thì $\mathbb{P}_n(t)$ là không gian véc tơ con của $\mathbb{P}(t)$.

Gọi $Q(t)$ là tập hợp các đa thức chỉ có các lũy thừa chẵn của t , chẳng hạn như:

$$p_1 = 1 + 3t^2 - 5t^4 \text{ và } p_2 = 2 - 4t^4 + 7t^6 - t^{12}$$

(Giả sử rằng một hằng số k bất kỳ có thể viết là kt^0 và đó là một lũy thừa chẵn của t). Khi đó $Q(t)$ là không gian véc tơ con của V .

V.2. Giao của các không gian con

Định lý 3.3:

Cho U và W là các không gian con của một không gian véc tơ V . Khi đó phần giao $U \cap W$ cũng là một không gian con của V .

Chứng minh

Thật vậy, với mọi $a, b \in \mathbb{R}$, mọi $u, v \in U \cap W$ thì:

$$u, v \in U \text{ và } u, v \in W$$

Vì U, W là các không gian con nên $au + bv \in U$ và $au + bv \in W$, do đó:

$$au + bv \in U \cap W$$

Vì vậy $U \cap W$ là một không gian con của V .

V.3. Không gian nghiệm của hệ thuần nhất

Định lý 3.4:

Tập nghiệm W của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh

Mỗi nghiệm u của hệ có thể xem như một véc tơ trong $\mathbb{R}^n$, do đó tập nghiệm W của hệ là một tập hợp con của $\mathbb{R}^n$.

Với mọi $a, b \in \mathbb{R}$, mọi $u, v \in W$ thì $Au = 0$ và $Av = 0$, nên:

$$A(au + bv) = aAu + bAv = a0 + b0 = 0$$

Do đó $au + bv \in W$.

Vậy W là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Chú ý:

Tập nghiệm W của hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất $AX = B$ không là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^n$, vì véc tơ-không $0 \notin W$.

V.4. Không gian sinh tuyến tính

Định nghĩa 3.5:

Cho $u_1, u_2, \dots, u_m$ là các véc tơ bất kỳ trong một không gian véc tơ V . Tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các véc tơ trên, ký hiệu:

$$\text{span}(\{u_1, u_2, \dots, u_m\}) \text{ hay vắn tắt } \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_m)$$

được gọi là **không gian sinh tuyến tính** của $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$.

Mệnh đề 3.2:

Cho $u_1, u_2, \dots, u_m$ là các véc tơ bất kỳ trong một không gian véc tơ V . Khi đó $\text{span}(u_1, u_2, \dots, u_m)$ là một không gian véc tơ con của V .

Chứng minh

Chứng minh của định lý này xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 3.5:

Cho S là một tập hợp con của một không gian véc tơ V .

- (i) $\text{span}(S)$ là một không gian véc tơ con của V chứa S .
- (ii) Nếu W là một không gian véc tơ con của V chứa S thì $\text{span}(S) \subseteq W$, nghĩa là $\text{span}(S)$ là không gian véc tơ con *nhỏ nhất* của V chứa S .

Chứng minh

Chứng minh của định lý này xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 3.8 : Xét không gian véc tơ $V = \mathbb{R}^3$.

- (a) Cho u là một véc tơ bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$ và $u \neq \mathbf{0}$. Khi đó:

$$\text{span}(u) = \{ku \mid k \in \mathbb{R}\}$$

Về phương diện hình học, $\text{span}(u)$ là đường thẳng đi qua gốc O và điểm ngọn của u .

- (b) Cho u và v là các véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ mà véc tơ này không phải là bội của véc tơ kia. Khi đó $\text{span}(u, v)$ là mặt phẳng qua gốc O và các điểm ngọn của u và v .
- (c) Xét các véc tơ $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$. Để ý rằng, mọi véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ đều là tổ hợp tuyến tính của e_1, e_2, e_3 . Do đó $\{e_1, e_2, e_3\}$ tạo thành một tập sinh của $\mathbb{R}^3$, nghĩa là:

$$\text{span}(e_1, e_2, e_3) = \mathbb{R}^3$$

V.5. Không gian dòng và không gian cột của một ma trận

Định nghĩa 3.6:

Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận $m \times n$ trên $\mathbb{R}$. Các dòng của A :

$$R_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), R_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, R_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

có thể xem như các véc tơ trong $\mathbb{R}^n$; do đó chúng sinh ra một không gian con của $\mathbb{R}^n$, gọi là **không gian dòng** của A và được ký hiệu bởi $\text{rowsp}(A)$.

$$\text{rowsp}(A) = \text{span}(R_1, R_2, \dots, R_m)$$

Tương tự, các cột của A có thể xem như các véc tơ trong $\mathbb{R}^m$. Chúng sinh ra một không gian con của $\mathbb{R}^m$, gọi là **không gian cột** của A và được ký hiệu bởi $\text{colsp}(A)$.

Đề ý rằng $\text{colsp}(A) = \text{rowsp}(A^T)$.

Định lý 3.6:

Hai ma trận tương đương dòng có cùng không gian dòng.

Chứng minh

Giả sử A và B là hai ma trận tương đương dòng, ký hiệu $A \sim B$, thì B là ma trận nhận được từ A sau một dãy các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Khi đó mỗi dòng của B là một dòng của A hay là một tổ hợp tuyến tính các dòng của A . Do đó $\text{rowsp}(B) \subset \text{rowsp}(A)$.

Mặt khác, chúng ta cũng có thể áp dụng các phép biến đổi ngược trên B để có A . Do đó $\text{rowsp}(A) \subset \text{rowsp}(B)$.

Vì vậy $\text{rowsp}(A) = \text{rowsp}(B)$.

Định lý 3.7:

Cho $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ là các ma trận bậc thang tương đương dòng với các phần tử trụ lần lượt là:

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r} \text{ và } b_{1k_1}, b_{2k_2}, \dots, b_{rk_r}$$

Khi đó A và B có cùng số dòng khác không, nghĩa là $r = s$ và các phần tử trụ ở cùng vị trí, nghĩa là $j_1 = k_1, j_2 = k_2, \dots, j_r = k_r$.

Định lý 3.8:

Giả sử A và B là các ma trận chính tắc theo dòng. Khi đó A và B có cùng không gian dòng nếu và chỉ nếu chúng có cùng số dòng khác không.

Hệ quả:

Mỗi ma trận A là tương đương dòng với duy nhất một ma trận có dạng chính tắc theo dòng.

Ví dụ 3.9 : Trong $\mathbb{R}^4$, xét hai tập hợp véc tơ sau đây:

$$u_1 = (1, 2, -1, 3), \quad u_2 = (2, 4, 1, -2), \quad u_3 = (3, 6, 3, -7)$$

$$w_1 = (1, 2, -4, 11), \quad w_2 = (2, 4, -5, 14)$$

Đặt $U = \text{span}(u_1, u_2, u_3)$ và $W = \text{span}(w_1, w_2)$. Chứng minh $U = W$.

Giải:

Có hai cách chứng minh $U = W$:

- **Cách 1:** Chứng tỏ rằng, mỗi u_i là một tổ hợp tuyến tính của w_1 với w_2 và chứng tỏ mỗi w_j là một tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3 .
- **Cách 2:** Thiết lập ma trận A có các dòng là u_1, u_2, u_3 rồi đưa A về dạng chính tắc; cũng thiết lập ma trận B có các dòng là w_1, w_2 rồi đưa B về dạng chính tắc:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & -16 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -8/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 2 & 4 & -5 & 14 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -8/3 \end{bmatrix}$$

Vì các dòng khác không của các ma trận ở dạng chính tắc là đồng nhất, nên các không gian dòng của A và B bằng nhau. Do đó $U = W$.

Rõ ràng là cách chứng minh ở (b) hiệu quả hơn ở (a).

VI. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Khái niệm độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của các véc tơ trong V đóng một vai trò cốt yếu trong lý thuyết Đại số tuyến tính và trong toán học nói chung.

Định nghĩa 3.7:

Các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ trong V được gọi là **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ không đồng thời bằng 0 sao cho:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m = 0 \quad (*)$$

Các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ trong V được gọi là **độc lập tuyến tính** nếu chúng không phụ thuộc tuyến tính.

Chú thích:

Định nghĩa trên có thể phát biểu lại như sau. Xét phương trình véc tơ.

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_m v_m = 0$$

trong đó các x_i là các ẩn số thực. Phương trình này luôn luôn có nghiệm-không $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_m = 0$. Nếu nghiệm đó là duy nhất thì các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ là độc lập tuyến tính. Nếu phương trình (*) có nghiệm khác nghiệm-không thì các véc tơ trên là phụ thuộc tuyến tính.

Định nghĩa 3.8:

Một tập hợp **hữu hạn** $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ được gọi là **tập phụ thuộc tuyến tính** nếu các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ là phụ thuộc tuyến tính.

Một tập hợp **hữu hạn** $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ được gọi là **tập độc lập tuyến tính** nếu các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ là độc lập tuyến tính.

Một tập hợp **vô hạn** S là **phụ thuộc tuyến tính** nếu tồn tại một tập con hữu hạn $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ trong S là phụ thuộc tuyến tính.

Một tập hợp **vô hạn** S là **độc lập tuyến tính** nếu mọi tập con hữu hạn trong S là độc lập tuyến tính.

Mệnh đề 3.3:

- (1) Nếu 0 là một trong các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ thì m véc tơ đó phụ thuộc tuyến tính.
- (2) Giả sử véc tơ $v \neq 0$ thì chính $\{v\}$ là độc lập tuyến tính.
- (3) Nếu trong các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ có hai véc tơ bằng nhau hoặc véc tơ này là bội của véc tơ kia, chẳng hạn $v_1 = kv_2$, thì m véc tơ trên phụ thuộc tuyến tính.
- (4) Hai véc tơ v_1 và v_2 khác véc tơ 0 là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu véc tơ này là bội của véc tơ kia.
- (5) Nếu một tập hợp S các véc tơ là độc lập tuyến tính thì một tập hợp con bất kỳ của S cũng độc lập tuyến tính. Như vậy, nếu S chứa một tập hợp con phụ thuộc tuyến tính thì S cũng phụ thuộc tuyến tính.

Chứng minh

- (1) Để không mất tính tổng quát, có thể giả sử $v_1 = 0$. Khi đó ta có tổ hợp tuyến tính:

$$1v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_m = 1 \cdot 0 + 0 + \dots + 0 = 0$$

Do đó các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ phụ thuộc tuyến tính.

- (2) Nếu $v \neq 0$ thì khi $kv = 0$ ta có $k = 0$.

- (3) Để không mất tính tổng quát, có thể giả sử $v_1 = kv_2$. Khi đó ta có tổ hợp tuyến tính:

$$v_1 - kv_2 + 0v_3 + \dots + 0v_m = 0$$

Do đó các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ phụ thuộc tuyến tính.

- (4) và (5) dành cho độc giả chứng minh.

Ví dụ 3.10 :

- (a) Cho $u = (1, 0, 1)$, $v = (4, 5, 9)$, $w = (1, 2, 3)$. Khi đó u, v, w phụ thuộc tuyến tính, vì:

$$3u - 2v + 5w = 3(1, 0, 1) - 2(4, 5, 9) + 5(1, 2, 3) = (0, 0, 0) = 0$$

- (b) Các véc tơ $u = (1, 3, 2)$, $v = (1, 5, 3)$, $w = (2, 7, 5)$ là độc lập tuyến tính. Thật vậy, từ phương trình véc tơ $xu + yv + zw = 0$, với x, y, z là các ẩn thuộc về $\mathbb{R}$, ta được:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 3x + 5y + 7z = 0 \\ 2x + 3y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2y + z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = 0, y = 0, z = 0.$$

Do đó u, v, w độc lập tuyến tính.

- (c) Cho V là không gian véc tơ các hàm từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$.

Các hàm $f(t) = \sin t$, $g(t) = e^t$, $h(t) = t^2$ là độc lập tuyến tính.

Thật vậy, từ phương trình véc tơ $xf + yg + zh = 0$, ta được:

$$x \sin t + ye^t + zt^2 = 0 \text{ với mọi } t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Thay } t = 0, \quad \text{ta có: } x(0) + y(1) + z(0) = 0 \quad \text{hay } y = 0$$

$$\text{Thay } t = \pi, \quad \text{ta có: } x(0) + 0(e^\pi) + z(\pi^2) = 0 \quad \text{hay } z = 0$$

$$\text{Thay } t = \pi/2, \quad \text{ta có: } x(1) + 0(e^{\pi/2}) + 0(\pi^2/4) = 0 \quad \text{hay } x = 0$$

Do đó, các hàm f, g, h là độc lập tuyến tính.

VI.1. Sự phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$

Sự phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ được mô tả một cách hình học như sau:

- (a) Hai véc tơ u và v trong $\mathbb{R}^2$ là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua gốc O .
- (b) Ba véc tơ u, v, w trong $\mathbb{R}^3$ là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua gốc O hay chúng nằm trên cùng một mặt phẳng đi qua gốc O .
- (c) Tập hợp có ít nhất 4 véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ là phụ thuộc tuyến tính.

VI.2. Sự phụ thuộc tuyến tính và các tổ hợp tuyến tính

Các khái niệm phụ thuộc tuyến tính và tổ hợp tuyến tính có liên quan chặt chẽ với nhau.

Bổ đề 3.1:

Các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_m$ là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu một trong các véc tơ đó là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ còn lại.

Chứng minh

- Giả sử v_i là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ khác:

$$v_i = a_1 v_1 + \dots + a_{i-1} v_{i-1} + a_{i+1} v_{i+1} + \dots + a_m v_m$$

Thêm $-v_i$ vào hai vế, ta được:

$$a_1 v_1 + \dots + a_{i-1} v_{i-1} - v_i + a_{i+1} v_{i+1} + \dots + a_m v_m = 0$$

Trong đó hệ số của v_i là $-1 \neq 0$.

Nên các véc tơ trên phụ thuộc tuyến tính.

- Ngược lại, giả sử các véc tơ là phụ thuộc tuyến tính, nghĩa là:

$$b_1 v_1 + \dots + b_j v_j + \dots + b_m v_m = 0 \text{ trong đó } b_j \neq 0$$

Ta suy ra:

$$b_j v_j = -b_1 v_1 - \dots - b_{j-1} v_{j-1} - b_{j+1} v_{j+1} - \dots - b_m v_m$$

$$v_j = -\frac{b_1}{b_j} v_1 - \dots - \frac{b_{j-1}}{b_j} v_{j-1} - \frac{b_{j+1}}{b_j} v_{j+1} - \dots - \frac{b_m}{b_j} v_m$$

và như vậy v_j là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ khác.

Ta phát biểu một bổ đề mạnh hơn bổ đề trên. Kết quả này có nhiều hệ quả quan trọng.

Bổ đề 3.2:

Giả sử hai hay nhiều véc tơ khác 0 là phụ thuộc tuyến tính. Khi đó có một véc tơ là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ đứng trước nó, nghĩa là tồn tại $k > 1$ sao cho:

$$v_k = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_{k-1} v_{k-1}$$

VI.3. Sự phụ thuộc tuyến tính và ma trận bậc thang

Xét ma trận bậc thang A sau đây:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Chú ý rằng, các dòng R_2, R_3, R_4 đều có các số 0 ở cột thứ hai bên dưới phần tử trụ khác 0 của R_1 , nên mọi tổ hợp tuyến tính của R_2, R_3, R_4 phải là dòng có phần tử 0 ở cột thứ hai; do đó R_1 không thể là tổ hợp tuyến tính của R_2, R_3, R_4 .

Tương tự, R_3 và R_4 có các số 0 ở cột thứ ba bên dưới phần tử trụ khác 0 của R_2 , do đó R_2 không thể là tổ hợp tuyến tính của R_3, R_4 .

Cuối cùng R_3 không thể là một bội của R_4 , vì R_4 có số 0 ở cột thứ năm bên dưới phần tử trụ khác 0 của R_3 .

Xem các dòng khác không từ dưới lên trên thì không có dòng nào là tổ hợp tuyến tính của các dòng bên trên nó. Theo Bổ đề 3.2, các dòng là độc lập tuyến tính.

Lý luận đã dùng với ma trận bậc thang A trên đây có thể áp dụng với bất kỳ ma trận nào. Do đó ta có kết quả rất hữu dụng sau:

Định lý 3.9:

Các dòng khác không của một ma trận bậc thang là độc lập tuyến tính.

VII. Cơ sở và số chiều

VII.1. Các định nghĩa

Định nghĩa 3.9:

Một tập hợp các véc tơ $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là một **cơ sở** của V nếu S thỏa cả hai tính chất sau:

- (1) S độc lập tuyến tính. (2) S sinh ra V .

Mệnh đề 3.4:

Một tập hợp các véc tơ $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là một **cơ sở** của V nếu và chỉ nếu mọi véc tơ $v \in V$ đều có thể viết một cách duy nhất thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ trong S .

Chứng minh

- Giả sử S là một cơ sở của V . Xét một véc tơ $v \in V$.

Vì S sinh ra V nên v được viết dưới dạng:

$$v = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n \text{ với } a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$$

Ta chứng minh cách viết trên là duy nhất. Giả sử v lại được viết dưới một dạng khác:

$$v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \dots + b_n u_n \text{ với } b_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$$

Ta có: $a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \dots + b_n u_n$

Nên $(a_1 - b_1)u_1 + (a_2 - b_2)u_2 + \dots + (a_n - b_n)u_n = 0$

Vì S độc lập tuyến tính nên:

$$a_1 - b_1 = 0, a_2 - b_2 = 0, \dots, a_n - b_n = 0$$

Do đó: $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$

Vậy cách viết trên của v là duy nhất.

- Ngược lại, giả sử mọi véc tơ $v \in V$ đều có thể viết một cách duy nhất thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ trong S .

Vậy hệ véc tơ S sinh ra V .

Xét tổ hợp tuyến tính $a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = 0$

Ta có: $a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = 0u_1 + 0u_2 + \dots + 0u_n$

Do cách viết là duy nhất nên $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$

Vậy S độc lập tuyến tính.

Do đó S là một cơ sở của V .

Chú ý:

Do tính duy nhất của biểu diễn nên $(a_1, \dots, a_n)$ được gọi là véc tơ tọa độ của v đối với cơ sở S và ký hiệu $[v]_S = (a_1, \dots, a_n)$.

Định lý 3.10:

Cho V là một không gian véc tơ có hai cơ sở mà số phần tử lần lượt là m và n . Khi đó $m = n$.

Định nghĩa 3.10:

- (1) Một không gian véc tơ V được gọi là **có số chiều hữu hạn là n** hay **n -chiều**, ký hiệu $\dim(V) = n$, nếu V có một cơ sở với n phần tử.

Định lý 3.10 cho thấy mọi cơ sở của V phải có cùng số phần tử nên định nghĩa này là đúng đắn.

Không gian véc tơ $\{0\}$ được qui ước có số chiều là 0.

- (2) Một không gian véc tơ V không có một cơ sở hữu hạn thì V được gọi là *có số chiều vô hạn* hay *vô hạn chiều*.

Định lý căn bản 3.10 là hệ quả của *bổ đề thay thế* sau đây:

Bổ đề 3.3: (Bổ đề thay thế)

Cho $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sinh ra V và $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ là độc lập tuyến tính. Khi đó $m \leq n$ và V được sinh ra bởi một tập hợp có dạng:

$$\{w_1, w_2, \dots, w_m, v_1, v_2, \dots, v_{n-m}\}$$

Do đó, một tập hợp con trong V có số véc tơ nhiều hơn n là phụ thuộc tuyến tính.

Để ý rằng trong bổ đề trên, ta đã thay thế m véc tơ trong một tập sinh của V bằng m véc tơ độc lập tuyến tính và có được một tập sinh khác.

VII.2. Các ví dụ về cơ sở

- (a) **Không gian véc tơ $\mathbb{R}^n$:** Xét n véc tơ sau đây trong $\mathbb{R}^n$:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$$

Các véc tơ này độc lập tuyến tính. Hơn nữa, một véc tơ bất kỳ

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$$

có thể viết thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ e_i :

$$u = u_1 e_1 + u_2 e_2 + \dots + u_n e_n$$

Vì vậy, các véc tơ trên tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^n$ và được gọi là *cơ sở chính tắc* của $\mathbb{R}^n$. Do đó $\dim(\mathbb{R}^n) = n$ và các cơ sở bất kỳ khác của $\mathbb{R}^n$ đều có n phần tử.

- (b) **Không gian véc tơ $M_{m,n}$ các ma trận $m \times n$:**

Sáu ma trận sau đây tạo thành một cơ sở của không gian véc tơ $M_{2,3}$ trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tổng quát, trong không gian véc tơ $M_{m,n}$, đặt E_{ij} là ma trận $m \times n$ với phần tử ở dòng i và cột j là 1, các phần tử khác là 0. Khi đó các ma trận E_{ij} tạo thành một cơ sở, gọi là *cơ sở chính tắc* của $M_{m,n}$. Vì vậy, $\dim(M_{m,n}) = mn$.

(c) **Không gian véc tơ $\mathbb{P}_n(t)$ các đa thức có bậc $\leq n$:** Tập hợp $S = \{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ gồm $n + 1$ đa thức, tạo thành một cơ sở của $\mathbb{P}_n(t)$. Một đa thức bất kỳ $f(t)$ có bậc $\leq n$ có thể biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các lũy thừa của t . Do đó $\dim(\mathbb{P}_n(t)) = n + 1$.

(d) **Không gian véc tơ $\mathbb{P}(t)$ các đa thức:** Xét một tập hợp hữu hạn bất kỳ $S = \{f_1(t), f_2(t), \dots, f_m(t)\}$ trong $\mathbb{P}(t)$ và đặt m là bậc lớn nhất của các đa thức $f_i(t)$. Khi đó một đa thức bất kỳ $g(t)$ có bậc lớn hơn m không thể biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các phần tử của S . Do đó, S không phải là một cơ sở của $\mathbb{P}(t)$. Nghĩa là số chiều của $\mathbb{P}(t)$ là vô hạn.

Ta chú ý rằng, tập hợp vô hạn $S' = \{1, t, t^2, t^3, \dots\}$ chứa tất cả các lũy thừa của t , sinh ra $\mathbb{P}(t)$ và độc lập tuyến tính. Vì vậy S' là một cơ sở vô hạn của $\mathbb{P}(t)$.

VII.3. Các định lý về cơ sở

Ba định lý sau thường được sử dụng:

Định lý 3.11:

Cho V là một không gian véc tơ n -chiều. Khi đó:

- (i) Một tập con có nhiều hơn n véc tơ là phụ thuộc tuyến tính.
- (ii) Một tập con độc lập tuyến tính có n phần tử là một cơ sở của V .
- (iii) Một tập sinh của V có n phần tử là một cơ sở của V .

Định lý 3.12:

Cho hệ véc tơ S sinh ra không gian véc tơ V . Khi đó:

- (i) Tập con tối đại các véc tơ độc lập tuyến tính trong S tạo thành một cơ sở của V .
- (ii) Giả sử, trong S ta xóa mọi véc tơ là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ trước nó. Khi đó các véc tơ còn lại tạo thành một cơ sở của V .

Định lý 3.13:

Cho V là một không gian véc tơ n -chiều và $S = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ là r véc tơ độc lập tuyến tính trong V với $r < n$. Khi đó S là một tập con của một cơ sở của V và S có thể mở rộng thành một cơ sở của V .

Ví dụ 3.11 :

(a) Trong $\mathbb{R}^4$, bốn véc tơ sau tạo thành một ma trận bậc thang:

$$(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)$$

Các véc tơ trên độc lập tuyến tính và vì $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ nên các véc tơ trên tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$.

(b) Trong $\mathbb{P}_n(t)$, $n + 1$ đa thức sau có bậc tăng dần:

$$1, t - 1, (t - 1)^2, \dots, (t - 1)^n$$

Do đó, không có đa thức nào là tổ hợp tuyến tính của các đa thức trước nó; vì vậy các đa thức trên độc lập tuyến tính. Hơn nữa, chúng tạo thành một cơ sở của $\mathbb{P}_n(t)$, vì $\dim(\mathbb{P}_n(t)) = n + 1$.

(c) Xét bốn véc tơ trong $\mathbb{R}^3$ sau đây:

$$(57, -32, 8), (3, 0, -7), (21, -17, 4), (28, -12, -31)$$

Theo Định lý 3.11 (i), bốn véc tơ trên phải phụ thuộc tuyến tính, vì chúng thuộc về không gian véc tơ 3-chiều $\mathbb{R}^3$.

VII.4. Số chiều và không gian con

Định lý 3.14:

Cho W là một không gian con của không gian véc tơ V n -chiều. Khi đó $\dim(W) \leq n$. Nói riêng, nếu $\dim(W) = n$ thì $W = V$.

Ví dụ 3.12 :

Cho W là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Để ý rằng, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ nên theo Định lý 3.14, số chiều của W chỉ là 0, 1, 2 hay 3.

- (a) $\dim(W) = 0$ thì $W = \{0\}$, W là một điểm và đó là điểm gốc O .
- (b) $\dim(W) = 1$ thì W là một đường thẳng đi qua gốc O .
- (c) $\dim(W) = 2$ thì W là một mặt phẳng đi qua gốc O .
- (d) $\dim(W) = 3$ thì W chính là không gian $\mathbb{R}^3$.

VIII. Ứng dụng vào ma trận, hạng của ma trận

Cho A là một ma trận $m \times n$ trên $\mathbb{R}$.

Định nghĩa 3.11:

Hạng của ma trận A , ký hiệu bởi $\text{rank}(A)$, là số chiều của không gian dòng của A .

$$\text{rank}(A) = \dim(\text{rowsp}(A))$$

Chú ý:

Khái niệm hạng của ma trận đã đề cập ở Chương 1 tương đương với định nghĩa này do định lý sau đây.

Định lý 3.15:

(1) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$.

Vì vậy, nếu A có cấp $m \times n$ thì $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$.

(2) $\text{rank}(A)$ là số dòng độc lập tuyến tính tối đại của ma trận A .

(3) $\text{rank}(A)$ là số cột độc lập tuyến tính tối đại của A .

(4) Nếu B tương đương dòng với A thì $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$.

(5) $\text{rank}(A)$ là số dòng khác dòng-không của một dạng bậc thang của A .

Chứng minh

Chứng minh của định lý này xem như bài tập dành cho độc giả.

VIII.1. Những bài toán tìm kiếm cơ bản

Ví dụ 3.13 :

Cho hai ma trận A và B sau đây, trong đó B là ma trận dạng bậc thang của A .
Ta ký hiệu $C_1, C_2, \dots, C_6$ là các cột của A .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 5 & 7 & 4 & 5 \\ 3 & 7 & 6 & 11 & 6 & 9 \\ 1 & 5 & 10 & 8 & 9 & 9 \\ 2 & 6 & 8 & 11 & 9 & 12 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ta sẽ giải bốn bài toán liên quan đến ma trận A .

- (a) Tìm một cơ sở của không gian dòng của A .
- (b) Tìm cột C_k của A là tổ hợp tuyến tính của các cột đứng trước nó.
- (c) Tìm một cơ sở của không gian cột của A .
- (d) Tìm hạng của A .

Giải:

- (a) Vì A và B là tương đương dòng nên có cùng không gian dòng. Hơn nữa, B là ma trận bậc thang, nên các dòng khác không của B là độc lập tuyến tính và do đó tạo thành một cơ sở của không gian dòng của B , đó cũng là một cơ sở của không gian dòng của A .

Cơ sở của $\text{rowsp}(A)$: $(1, 2, 1, 3, 1, 2), (0, 1, 3, 1, 2, 1), (0, 0, 0, 1, 1, 2)$

- (b) Đặt $M_k = [C_1, C_2, \dots, C_k]$ là ma trận con của A , chứa k cột đầu tiên của A . Khi đó M_{k-1} và M_k , theo thứ tự, là ma trận hệ số và ma trận hệ số mở rộng của phương trình véc tơ:

$$x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_{k-1} C_{k-1} = C_k$$

Định lý 3.8 nói rằng hệ có một nghiệm, hay một cách tương đương, C_k là tổ hợp tuyến tính của các cột đứng trước nó nếu và chỉ nếu $\text{rank}(M_k) = \text{rank}(M_{k-1})$, trong đó $\text{rank}(M_k)$ là số phần tử trụ của dạng bậc thang của M_k . Bây giờ k cột đầu tiên của ma trận bậc thang B cũng là dạng bậc thang của M_k . Vì vậy:

$$\text{rank}(M_2) = \text{rank}(M_3) = 2$$

$$\text{rank}(M_4) = \text{rank}(M_5) = \text{rank}(M_6) = 3$$

Do đó, mỗi cột C_3, C_5, C_6 là một tổ hợp tuyến tính của các cột đứng trước nó.

- (c) Vì các cột C_1, C_2, C_4 không là tổ hợp tuyến tính của các cột đứng trước nó, nên chúng là độc lập tuyến tính. Do đó, chúng tạo thành một cơ sở không gian cột của A .

Cơ sở của $\text{colsp}(A)$: $[1, 2, 3, 1, 2]^T, [2, 5, 7, 5, 6]^T, [3, 7, 11, 8, 11]^T$

- (d) Ở đây ta thấy có ba kết quả về hạng của ma trận A cho cùng một giá trị

- (i) Có ba phần tử trụ trong B , với B là một dạng bậc thang của A .
- (ii) Ba phần tử trụ trong B tương ứng với các dòng khác không của B , các dòng đó tạo thành một cơ sở của không gian dòng của A .
- (iii) Ba phần tử trụ trong B tương ứng với các cột của A , các cột đó tạo thành một cơ sở của không gian cột của A .

Do đó $\text{rank}(A) = 3$

VIII.2. Tìm cơ sở của không gian sinh

Cho tập hợp $S = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ gồm r véc tơ trong $\mathbb{R}^n$. Có hai thuật toán tìm cơ sở của W , trong đó W là không gian con sinh bởi S :

$$W = \text{span}(S) = \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_r)$$

Thuật toán 3.1 (Thuật toán không gian dòng)

- Bước 1.** Lập ma trận M có các dòng là các véc tơ cho trước.
- Bước 2.** Rút gọn theo dòng, đưa M về dạng bậc thang.
- Bước 3.** Chọn ra các dòng khác không từ ma trận bậc thang.

Thuật toán 3.2 (Thuật toán loại trừ cột phụ thuộc)

- Bước 1.** Lập ma trận M có các cột là các véc tơ cho trước.
- Bước 2.** Rút gọn theo dòng, đưa M về dạng bậc thang.
- Bước 3.** Trong ma trận bậc thang, với mỗi cột C_k không chứa phần tử trụ, xóa véc tơ u_k trong tập hợp S các véc tơ cho trước.

Bước 4. Chọn các véc tơ còn lại trong S (tương ứng với các cột chứa phần tử trụ).

Ví dụ 3.14 :

Cho W là không gian con của $\mathbb{R}^5$ sinh bởi các véc tơ sau:

$$u_1 = (1, 2, 1, 3, 2), \quad u_2 = (1, 3, 3, 5, 3), \quad u_3 = (3, 8, 7, 13, 8)$$

$$u_4 = (1, 4, 6, 9, 7), \quad u_5 = (5, 13, 13, 25, 19)$$

Tìm một cơ sở của W chứa các véc tơ cho trước và xác định $\dim(W)$.

Giải:

• **Dùng Thuật toán 3.1:**

Lập ma trận M có các dòng là các véc tơ cho trước và đưa M về dạng bậc thang.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 5 & 3 \\ 3 & 8 & 7 & 13 & 8 \\ 1 & 4 & 6 & 9 & 7 \\ 5 & 13 & 13 & 25 & 19 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Một cơ sở của W là $\{(1, 2, 1, 3, 2), (0, 1, 2, 2, 1), (0, 0, 1, 2, 3)\}$.

Do đó $\dim(W) = 3$

• **Dùng Thuật toán 3.2:**

Lập ma trận M có các cột là các véc tơ cho trước và đưa về dạng bậc thang.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 8 & 4 & 13 \\ 1 & 3 & 7 & 6 & 13 \\ 3 & 5 & 13 & 9 & 25 \\ 2 & 3 & 8 & 7 & 19 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Các phần tử trụ trong ma trận bậc thang xuất hiện ở các cột C_1, C_2, C_4 . Vì vậy ta sẽ xóa các véc tơ u_3 và u_5 . Các véc tơ còn lại u_1, u_2, u_4 tương ứng với các cột chứa phần tử trụ trong ma trận bậc thang, tạo thành một cơ sở của W , đó là $\{(1, 0, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0, 0), (1, 2, 1, 0, 0)\}$.

Do đó $\dim(W) = 3$.

Chú thích:

Vì cột C_3 trong ma trận bậc thang ở Ví dụ 3.13 không chứa phần tử trụ, nghĩa là phương trình véc tơ:

$$x_1 u_1 + x_2 u_2 = u_3$$

có nghiệm, nên u_3 là tổ hợp tuyến tính của u_1 và u_2 đứng trước u_3 .

Tương tự cho cột C_5 . Ta xóa các véc tơ là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ đứng trước nó. Do đó, các véc tơ còn lại trong tập sinh sẽ độc lập tuyến tính và tạo thành một cơ sở của W .

VIII.3. Ứng dụng vào hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$ với n ẩn trên $\mathbb{R}$. Tập nghiệm W của hệ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Định lý 3.16:

Số chiều của không gian nghiệm W của một hệ thuần nhất $AX = 0$ là $s = n - r$, trong đó n là số ẩn và r là hạng của ma trận hệ số A .

Trong trường hợp hệ $AX = 0$ có dạng bậc thang và có đúng $n - r$ ẩn tự do $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_{n-r}}$; với mỗi $j = 1, \dots, n - r$, gọi v_j là nghiệm có được bằng cách chọn $x_{i_j} \neq 0$ và các $x_{i_k} = 0$ với $k \neq j$. Ta chứng minh được rằng các nghiệm $v_1, v_2, \dots, v_{n-r}$ là độc lập tuyến tính và do đó chúng tạo thành một cơ sở của không gian nghiệm W .

IX. Bài tập

- Cho $u = (1, 2, 3)$ và $v = (2, -1, -4)$. Tìm các véc tơ:
 - $w_1 = 2u + 3v$
 - $w_2 = 3u - 2v$
 - $w_3 = 4(2u + 3v) - 3(3u - 2v)$
 - $w_4 = 3(2u + 3v) - 5u + 2v$
- Hãy xác định xem W có phải là không gian véc tơ hay không?
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = 3b\}$
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid ab = 0\}$
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq b \leq c\}$
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = b^2\}$
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + c = 0\}$
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b = c = 0\}$
 - $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = 2b = 3c\}$
 - $W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = b - c, b = 2d\}$
 - $W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = 2c, b = a + d\}$
 - $W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b - 2c = d\}$

3. Cho M_n là không gian véc tơ gồm tất cả các ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$, chứng minh W là không gian véc tơ con của M_n :
 - a) W là tập các ma trận vuông cấp n đối xứng ($A^T = A$).
 - b) W là tập các ma trận vuông cấp n dạng tam giác trên.
 - c) W là tập các ma trận vuông cấp n dạng tam giác dưới.
 - d) W là tập các ma trận vuông cấp n đường chéo.
4. Cho $u = (1, 2, 3)$ và $v = (2, 3, 1)$. Hãy xác định xem w có phải là tổ hợp tuyến tính của u và v không, nếu phải thì viết ra biểu thức phụ thuộc của w theo u và v .
 - a) $w = (1, 3, 8)$
 - b) $w = (2, 4, 5)$
 - c) $w = (1, k, -2)$ [Biện luận theo giá trị k].
 - d) Tìm điều kiện để $w = (a, b, c)$ là tổ hợp tuyến tính của u và v .
5. Cho $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = (t-1)$, $p_3(t) = (t-1)^2$. Tìm biểu thức phụ thuộc tuyến tính của đa thức $f(t) = at^2 + bt + c$ theo $\{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\}$.
6. Hãy xác định xem các hệ véc tơ sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính.
 - a) $S = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$
 - b) $S = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (1, 1, 2)\}$
 - c) $S = \{(1, -2, 3), (1, -3, 2), (1, 3, 2)\}$
 - d) $S = \{(1, 2, -3, 1), (3, 7, 1, -2), (1, 3, 7, -4)\}$
 - e) $S = \{(1, 3, 1, -2), (2, 5, -1, 3), (1, 3, 7, -2)\}$
 - f) $S = \{(1, 2, 1, -2), (2, -3, -1, 3), (1, 3, -1, 2), (1, 4, -2, 3)\}$
7. Cho $\{u, v, w\}$ là hệ 3 véc tơ độc lập tuyến tính của $\mathbb{R}^n$ (với $n > 2$), $S_1 = \{u + v - 2w, u - v - w, u + w\}$ và $S_2 = \{u + v - 3w, u + 3v - w, v + w\}$. Chứng minh S_1 và S_2 là hai hệ véc tơ độc lập tuyến tính.
8. Cho $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_m\}$ là một hệ véc tơ độc lập tuyến tính của không gian véc tơ V thì $\text{span}(\{u_1, \dots, u_k\}) \cap \text{span}(\{v_1, \dots, v_m\}) = \{0\}$.
9. Cho $\{u_1, \dots, u_m\}$ là một hệ véc tơ độc lập tuyến tính của không gian véc tơ V . Hãy chứng minh với $\{a_1, \dots, a_m\}$ là m số thực khác 0 thì hệ véc tơ $S = \{a_1 u_1, \dots, a_m u_m\}$ độc lập tuyến tính.
10. Cho $U = \{(a, b, c, d) \mid b - 2c + d = 0\}$ và $W = \{(a, b, c, d) \mid a = d, b = 2c\}$. Chứng minh U , W và $U \cap W$ là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ và hãy tìm cơ sở cùng số chiều của không gian véc tơ con U , W và $U \cap W$.

11. Cho $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ là hệ 4 véc tơ trong $\mathbb{R}^5$, $W = \text{span}(S)$. Hãy tìm một cơ sở của W trong hệ véc tơ S với:

- a) $u_1 = (1, 1, 1, 2, 3)$, $u_2 = (1, 2, -1, -2, 1)$, $u_3 = (3, 5, -1, 2, 5)$, $u_4 = (1, 2, 1, -1, 4)$
 b) $u_1 = (1, -2, 1, 3, -1)$, $u_2 = (-2, 4, -2, 6, -2)$, $u_3 = (1, 3, 1, 2, 1)$, $u_4 = (3, 4, 3, 7, 1)$
 c) $u_1 = (1, 0, 1, 0, 1)$, $u_2 = (1, 1, 2, 1, 0)$, $u_3 = (1, 2, 3, 1, 1)$, $u_4 = (1, 2, 1, 1, 1)$
 d) $u_1 = (1, 0, 1, 1, 1)$, $u_2 = (2, 1, 2, 0, 1)$, $u_3 = (1, 1, 2, 3, 4)$, $u_4 = (4, 2, 5, 4, 6)$

12. Tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ nghiệm hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} x + 2y - 2z + 2s - t = 0 \\ x + 2y - z + 3s - 2t = 0 \\ 2x + 4y - 7z + s + t = 0 \end{cases} & \quad \text{b) } \begin{cases} x + 2y - z + 3s - 4t = 0 \\ 2x + 4y - 2z - s + 5t = 0 \\ 2x + 4y - 2z + 4s - 2t = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

13. Tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ con W của không gian véc tơ đa thức $\mathbb{P}(t)$ với $W = \text{span}(u_1, u_2, u_3)$:

- a) $u_1 = t^3 + 2t^2 - 2t + 1$, $u_2 = t^3 + 3t^2 - t + 4$, $u_3 = 2t^3 + t^2 - 7t - 7$
 b) $u_1 = t^3 + t^2 - 3t + 2$, $u_2 = 2t^3 + t^2 + t - 4$, $u_3 = 4t^3 + 3t^2 - 5t + 2$

14. Cho các ma trận:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Hãy tìm một cơ sở và số chiều của $W = \text{span}(A_1, A_2, A_3, A_4)$ không gian véc tơ con của không gian véc tơ M_2 gồm các ma trận vuông cấp 2.

15. Tìm hạng của ma trận:

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 7 & -3 & 6 & 13 \end{bmatrix} & \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 8 & -7 & -2 \\ 2 & 1 & -9 & -10 \end{bmatrix} & \quad \text{c) } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 5 \\ 5 & 8 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

16. Tìm các véc tơ cột độc lập tuyến tính của ma trận sau:

$$\begin{aligned} \text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} & \quad \text{b) } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & 2 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

17. Tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ dòng và không gian véc tơ cột của ma trận A :

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 9 & 4 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 8 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 5 & 2 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$18. \text{ Cho ma trận } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 8 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 3 & 11 \\ 4 & 8 & 6 & 16 & 7 & 26 \end{bmatrix}$$

- Tìm ma trận chính tắc dòng tương đương M.
- Tìm các cột phụ thuộc tuyến tính vào các cột đứng trước.
- Dùng phương pháp loại trừ các cột phụ thuộc tuyến tính, tìm một cơ sở của không gian véc tơ cột ma trận A.
- Tìm biểu thức phụ thuộc tuyến tính của cột thứ 6 đối với cơ sở tìm được trong câu c).

$$19. \text{ Tương tự Bài 18 với ma trận } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 7 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

- Cho $U_1 = \text{span}(\{(1, 1, -1), (2, 3, -1), (3, 1, -5)\})$
 $U_2 = \text{span}(\{(1, -1, -3), (3, -2, -8), (2, 1, -3)\})$
 $U_3 = \text{span}(\{(1, 1, 1), (1, -1, 3), (3, -1, 7)\})$

Chứng minh $U_1 = U_2 = U_3$

- Cho $U_1 = \text{span}(\{(1, 2, 1, 4), (2, 4, 1, 5), (3, 6, 2, 9)\})$
 $U_2 = \text{span}(\{(1, 2, 1, 2), (2, 4, 1, 3)\})$
 $U_3 = \text{span}(\{(1, 2, 3, 10), (2, 4, 3, 11)\})$

Chứng minh $U_1 = U_2 = U_3$

- Cho U và V là hai không gian véc tơ con trong $\mathbb{R}^3$ có cùng số chiều là 2. Chứng minh $U \cap V \neq \emptyset$.

Chương 4

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

I. Định nghĩa và các tính chất tổng quát

Định nghĩa 4.1:

Cho V và U là hai không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Một ánh xạ $T: V \rightarrow U$ được gọi là một **ánh xạ tuyến tính** nếu T thỏa hai điều kiện:

- (1) Với mọi véc tơ $v, w \in V$, $T(v + w) = T(v) + T(w)$.
- (2) Với mọi $k \in \mathbb{R}$ và mọi véc tơ $v \in V$, $T(kv) = kT(v)$.

Tập hợp tất cả các ánh xạ tuyến tính từ V vào U được ký hiệu là $\text{Hom}(V, U)$

Nếu $T: V \rightarrow V$ thì T được gọi là một **toán tử tuyến tính** trên V . Tập hợp tất cả các toán tử tuyến tính trên V được ký hiệu là $\text{End}(V)$.

Nếu ánh xạ tuyến tính $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ thì T được gọi là một **phép biến đổi tuyến tính**.

Nếu ánh xạ tuyến tính $T: V \rightarrow \mathbb{R}$ thì T được gọi là một **dạng tuyến tính**.

Mệnh đề 4.1:

Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

- (i) Ảnh của véc tơ 0 của V cho bởi T là véc tơ 0 của U , nghĩa là:

$$T(0) = 0$$

- (ii) Với mọi $k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}$ và mọi $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$, ta có:

$$T(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m) = k_1T(v_1) + k_2T(v_2) + \dots + k_mT(v_m)$$

Chứng minh

(i) Thế $k = 0$ vào điều kiện (2), ta được:

$$T(0) = T(0v) = 0T(v) = 0 \text{ với mọi } v \in V$$

(ii) Ta chứng minh (ii) bằng cách qui nạp trên m .

- Nếu $m = 1$ thì $T(k_1v_1) = k_1T(v_1)$, đó chính là điều kiện (2).

- Giả sử công thức đã đúng với $m - 1$, nghĩa là ta có:

$$T(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_{m-1}v_{m-1}) = k_1T(v_1) + k_2T(v_2) + \dots + k_{m-1}T(v_{m-1})$$

- Ta chứng minh công thức đúng với m . Thật vậy, từ hai điều kiện (1) và (2), ta có:

$$\begin{aligned} & T(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_{m-1}v_{m-1} + k_mv_m) \\ &= T(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_{m-1}v_{m-1}) + T(k_mv_m) \\ &= k_1T(v_1) + k_2T(v_2) + \dots + k_{m-1}T(v_{m-1}) + k_mT(v_m) \end{aligned}$$

Mệnh đề 4.2:

Một ánh xạ $T: V \rightarrow U$ là tuyến tính nếu và chỉ nếu:

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w)$$

với mọi véc tơ $v, w \in V$ và mọi $a, b \in \mathbb{R}$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Chú thích:

Kết quả của Mệnh đề 4.2 có thể thay thế cho 2 điều kiện trong Định nghĩa 4.1.

Ví dụ 4.1:

(a) Cho $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là “**phép chiếu**” xuống mặt phẳng xy , nghĩa là T là ánh xạ định bởi $T(x, y, z) = (x, y, 0)$.

Ta chứng minh T là một phép biến đổi tuyến tính.

Với mọi $v = (a, b, c)$, $w = (a', b', c')$ trong $\mathbb{R}^3$ và mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(v + w) &= T(a + a', b + b', c + c') = (a + a', b + b', 0) \\ &= (a, b, 0) + (a', b', 0) = T(v) + T(w) \end{aligned}$$

$$T(kv) = T((ka, kb, kc)) = (ka, kb, 0) = k(a, b, 0) = kT(v)$$

Do đó T là một phép biến đổi tuyến tính.

(b) Cho $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là “*phép tịnh tiến*” định bởi:

$$G(x, y) = (x + 1, y + 2)$$

nghĩa là G cộng véc tơ $(1, 2)$ vào một véc tơ bất kỳ (x, y) trong $\mathbb{R}^2$.

Để ý rằng:

$$G(0, 0) = (1, 2) \neq (0, 0)$$

Do đó véc tơ–không $(0, 0)$ trong tập nguồn $\mathbb{R}^2$ không được gán với véc tơ–không $(0, 0)$ trong tập đích $\mathbb{R}^2$.

Vậy G không là phép biến đổi tuyến tính.

Ví dụ 4.2: (*Ánh xạ đạo hàm và ánh xạ tích phân*)

Xét không gian véc tơ các đa thức $V = \mathbb{P}(t)$ trên $\mathbb{R}$. Cho $u(t)$ và $v(t)$ là hai đa thức bất kỳ trong V và k là một số thực bất kỳ trong $\mathbb{R}$.

(a) Đặt $\mathbf{D}: V \rightarrow V$ là ánh xạ đạo hàm, nghĩa là $\mathbf{D}(p(t)) = p'(t)$

$$\mathbf{D}(u + v) = [u(t) + v(t)]' = u'(t) + v'(t) = \mathbf{D}(u) + \mathbf{D}(v)$$

$$\mathbf{D}(ku) = [ku(t)]' = ku'(t) = k\mathbf{D}(u)$$

Do đó ánh xạ đạo hàm $\mathbf{D}$ là một toán tử tuyến tính trên V .

(b) Đặt $\mathbf{J}: V \rightarrow \mathbb{R}$ là ánh xạ tích phân xác định trên đoạn $[0, 1]$

$$\mathbf{J}(f(t)) = \int_0^1 f(t) dt$$

$$\mathbf{J}(u + v) = \int_0^1 [u(t) + v(t)] dt = \int_0^1 u(t) dt + \int_0^1 v(t) dt = \mathbf{J}(u) + \mathbf{J}(v)$$

$$\mathbf{J}(ku) = \int_0^1 ku(t) dt = k \int_0^1 u(t) dt = k\mathbf{J}(u)$$

Do đó ánh xạ tích phân $\mathbf{J}$ là một dạng tuyến tính trên V .

Ví dụ 4.3: (*Ánh-xạ-không và ánh xạ đồng nhất*)

(a) Cho $F: V \rightarrow U$ là một ánh xạ gán mọi véc tơ $v \in V$ với véc tơ–không $0 \in U$.

Khi đó với mọi $v, w \in V$ và mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

$$F(v + w) = 0 = 0 + 0 = F(v) + F(w) \quad \text{và} \quad F(kv) = 0 = k0 = kF(v)$$

Do đó F là ánh xạ tuyến tính.

Ta gọi F là **ánh-xạ-không** và thường ký hiệu là 0 .

- (b) Xét ánh xạ đồng nhất $I: V \rightarrow V$, gán mỗi véc tơ $v \in V$ với chính nó. Khi đó, với mọi $v, w \in V$ và mọi $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$I(av + bw) = av + bw = aI(v) + bI(w)$$

Do đó I là toán tử tuyến tính trên V .

Ví dụ 4.4: (Ma trận xem như ánh xạ tuyến tính)

Cho A là một ma trận $m \times n$ trên $\mathbb{R}$. Ma trận A sẽ xác định một ánh xạ $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ định bởi $T_A(u) = Au$ (các véc tơ trong $\mathbb{R}^n$ và $\mathbb{R}^m$ được viết dưới dạng cột).

Ta chứng minh T_A là ánh xạ tuyến tính.

Với mọi $v, w \in \mathbb{R}^n$ và mọi $k \in \mathbb{R}$, do phép nhân ma trận ta có:

$$T_A(v + w) = A(v + w) = Av + Aw = T_A(v) + T_A(w)$$

$$T_A(kv) = A(kv) = kAv = kT_A(v)$$

Nói cách khác, nếu dùng ký hiệu A để biểu diễn ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^m$ định bởi $A(u) = Au$, ta có:

$$A(v + w) = Av + Aw \quad \text{và} \quad A(kv) = kA(v)$$

Do đó ánh xạ A là một ánh xạ tuyến tính.

Vậy một ma trận $A_{m \times n}$ có thể xem là một ánh xạ tuyến tính $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Định lý kế tiếp cho ta sự phong phú về số lượng của ánh xạ tuyến tính. Nói riêng, định lý cho ta biết rằng một ánh xạ tuyến tính hoàn toàn được xác định bởi các giá trị của các phần tử trong một cơ sở.

Định lý 4.1:

Cho V và U là hai không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$, $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một cơ sở của V và $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là hệ n véc tơ bất kỳ trong U . Khi đó tồn tại duy nhất một ánh xạ tuyến tính $T: V \rightarrow U$ sao cho:

$$T(v_1) = u_1, \quad T(v_2) = u_2, \quad \dots, \quad T(v_n) = u_n$$

Cần nhấn mạnh rằng các véc tơ $u_1, u_2, \dots, u_n$ là hoàn toàn bất kỳ, có thể phụ thuộc tuyến tính và thậm chí có thể đôi một bằng nhau.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định nghĩa 4.2: (Đồng cấu không gian véc tơ)

Hai không gian véc tơ V và U trên $\mathbb{R}$ được gọi là **đồng cấu**, ký hiệu $V \equiv U$, nếu tồn tại một ánh xạ tuyến tính là song ánh $T: V \rightarrow U$. Khi đó ánh xạ T được gọi là một **đồng cấu** giữa V và U .

II. Nhân và ảnh của một ánh xạ tuyến tính**II.1. Định nghĩa và tính chất****Định nghĩa 4.3:**

Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính.

- (1) **Nhân** của T , ký hiệu $\text{Ker}(T)$, là tập hợp tất cả các phần tử trong V có ảnh là véc tơ không trong U , nghĩa là:

$$\text{Ker}(T) = \{v \in V: T(v) = 0\}$$

- (2) **Ảnh** (hay **miền giá trị**) của T , ký hiệu $\text{Im}(T)$, là tập hợp các ảnh của tất cả các véc tơ trong V ($\text{Im}(T)$ là tập con của U), nghĩa là:

$$\begin{aligned}\text{Im}(T) &= \{u \in U: \text{tồn tại } v \in V \text{ để } T(v) = u\} \\ &= \{T(v): v \in V\}\end{aligned}$$

Định lý 4.2:

Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính. Khi đó $\text{Ker}(T)$ là không gian véc tơ con của V và $\text{Im}(T)$ là không gian véc tơ con của U .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Mệnh đề 4.3:

Cho hệ véc tơ $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ là tập sinh của không gian véc tơ V và $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính thì hệ $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_m)\}$ là tập sinh của $\text{Im}(T)$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 4.5:

- (a) Cho $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là “**phép chiếu**” một véc tơ v xuống mặt phẳng xy , nghĩa là $T(x, y, z) = (x, y, 0)$.

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(T) \Leftrightarrow T(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (x, y, 0) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow x = y = 0$$

Vậy $\text{Ker}(T) = \{(0, 0, z): z \in \mathbb{R}\}$ và đó chính là trục z .

$\forall (a, b, c) \in \text{Im}(T), \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sao cho:

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= (a, b, c) \Leftrightarrow (x, y, 0) = (a, b, c) \\ &\Leftrightarrow a = x, b = y, c = 0 \end{aligned}$$

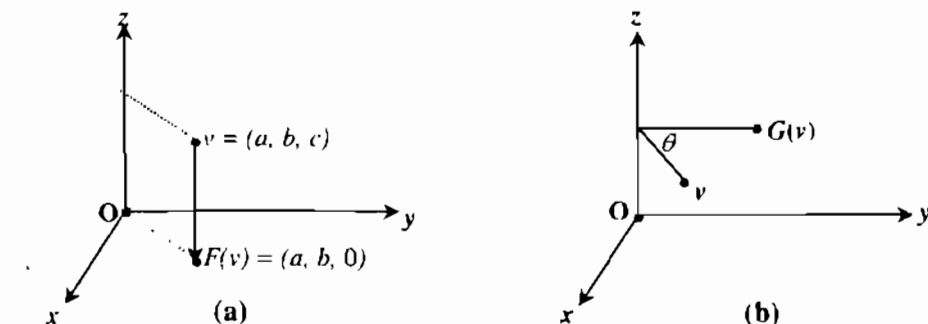
Vậy $\text{Im}(T) = \{(a, b, 0): a, b \in \mathbb{R}\}$ và đó là toàn bộ mặt phẳng xy .

(b) Cho ánh xạ tuyến tính $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là một **phép quay**, quay một véc tơ v quanh trục z một góc θ , nghĩa là:

$$G(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z)$$

Nhận xét rằng, khoảng cách từ một véc tơ v đến gốc O không thay đổi sau khi quay, nên chỉ có véc tơ không 0 là được ánh xạ đến véc tơ không 0 . Do đó $\text{Ker}(G) = \{0\}$.

Mặt khác $\forall u \in \mathbb{R}^3$, u là ảnh của một véc tơ $v \in \mathbb{R}^3$ nhận được bằng cách quay u ngược lại một góc θ . Do đó $\text{Im}(G) = \mathbb{R}^3$.



Hình 4-1

Ví dụ 4.6:

Xét không gian véc tơ các đa thức $V = \mathbb{P}(t)$ trên $\mathbb{R}$ và $\mathbf{D}^3: V \rightarrow V$ là phép lấy đạo hàm bậc 3 của một đa thức $f(t)$, nghĩa là $\mathbf{D}^3(f(t)) = \frac{d^3 f}{dt^3}$. Khi đó, vì $\mathbf{D}^3(at^2 + bt + c) = 0$ nhưng $\mathbf{D}^3(t^n) \neq 0$ với $n \geq 3$ nên:

$$\text{Ker}(\mathbf{D}^3) = \{\text{tất cả các đa thức có bậc} \leq 2\} = \mathbb{P}_2(t)$$

Ngoài ra, mọi đa thức $g(t)$ trong V đều là đạo hàm bậc 3 của một đa thức $f(t)$ nào đó nên $\text{Im}(\mathbf{D}^3) = V$.

Ví dụ 4.7:

Xét ma trận A cấp 3×4 và cơ sở chính tắc $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ của $\mathbb{R}^4$.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận A được xem như một ánh xạ tuyến tính $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, với các véc tơ trong $\mathbb{R}^4$ và $\mathbb{R}^3$ là các véc tơ cột. Bây giờ các véc tơ cơ sở chính tắc sinh ra $\mathbb{R}^4$, nên các ảnh Ae_1, Ae_2, Ae_3, Ae_4 sinh ra $\text{Im}(A)$. Nhưng các véc tơ Ae_1, Ae_2, Ae_3, Ae_4 chính là các cột của A :

$$Ae_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}, \quad Ae_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}, \quad Ae_3 = \begin{bmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{bmatrix}, \quad Ae_4 = \begin{bmatrix} a_4 \\ b_4 \\ c_4 \end{bmatrix}.$$

Do đó $\text{Im}(A)$ chính là không gian cột của A .

Mặt khác, $\text{Ker}(A)$ chứa tất cả các véc tơ v sao cho $Av = 0$. Nghĩa là $\text{Ker}(A)$ là không gian nghiệm của hệ thuần nhất $AX = 0$, được gọi là **không-gian-không** (null space) của A .

Mệnh đề 4.4:

Cho A là một ma trận $m \times n$ bất kỳ trên $\mathbb{R}$. Có thể xem A như một ánh xạ tuyến tính $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Khi đó:

$$\text{Ker}(A) = \text{nullsp}(A) \quad \text{và} \quad \text{Im}(A) = \text{colsp}(A)$$

Trong đó $\text{nullsp}(A)$ là không-gian-không của A và $\text{colsp}(A)$ là không gian cột của A .

II.2. Hạng và số chiều của nhân một ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 4.4:

Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính.

(1) **Hạng** của T , ký hiệu $\text{rank}(T)$, là số chiều của $\text{Im}(T)$, nghĩa là:

$$\text{rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$$

(2) **Số khuyết** của T , ký hiệu $\text{nullity}(T)$, là số chiều của $\text{Ker}(T)$, nghĩa là:

$$\text{nullity}(T) = \dim(\text{Ker}(T))$$

Định lý 4.3:

Cho không gian véc tơ V hữu hạn chiều và $T: V \rightarrow U$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \text{nullity}(T) + \text{rank}(T)$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Chú thích:

Nhắc lại rằng, hạng của một ma trận vẫn được định nghĩa là số chiều của không gian dòng hay của không gian cột của A . Nếu ta xem A như một ánh xạ tuyến tính thì cả hai định nghĩa đều tương đương nhau, vì ảnh của A chính là không gian cột của A .

Ví dụ 4.8:

Cho $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là một phép biến đổi tuyến tính định bởi:

$$T(x, y, z, t) = (x - y + z + t, 2x - 2y + 3z + 4t, 3x - 3y + 4z + 5t)$$

Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Im}(T)$ và $\text{Ker}(T)$.

Giải:

(a) Tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Im}(T)$.

Trước hết ta tìm ảnh của các véc tơ cơ sở chính tắc:

$$T(e_1) = T(1, 0, 0, 0) = (1, 2, 3), \quad T(e_2) = T(0, 1, 0, 0) = (-1, -2, -3)$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1, 0) = (1, 3, 4), \quad T(e_4) = T(0, 0, 0, 1) = (1, 4, 5)$$

Theo Mệnh đề 4.3, các véc tơ $T(e_i)$ sinh ra $\text{Im}(T)$. Vì vậy ta lập ma trận M có các dòng là các véc tơ ảnh, rồi đưa về dạng bậc thang:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Do đó $(1, 2, 3)$ và $(0, 1, 1)$ tạo thành một cơ sở của $\text{Im}(T)$.

Nên $\dim(\text{Im}(T)) = 2$ và $\text{rank}(T) = 2$.

(b) Tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Ker}(T)$.

Xét $v = (x, y, z, t) \in \text{Ker}(T)$, $T(v) = 0 \Leftrightarrow T(x, y, z, t) = (0, 0, 0)$

$$\Leftrightarrow (x - y + z + t, 2x - 2y + 3z + 4t, 3x - 3y + 4z + 5t) = (0, 0, 0)$$

Các thành phần tương ứng bằng nhau tạo thành một hệ thuần nhất mà không gian nghiệm là $\text{Ker}(T)$:

$$\begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ 2x - 2y + 3z + 4t = 0 \\ 3x - 3y + 4z + 5t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ z + 2t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases}$$

Các ẩn tự do là y và t . Do đó $\dim(\text{Ker}(T)) = \text{nullity}(T) = 2$.

Chọn $y = 1, t = 0$ ta được nghiệm $(1, 1, 0, 0)$.

Chọn $y = 0, t = 1$ ta được nghiệm $(1, 0, -2, 1)$.

Do đó $(1, 1, 0, 0)$ và $(1, 0, -2, 1)$ tạo thành một cơ sở của $\text{Ker}(T)$.

Theo Định lý 4.3, $\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Ker}(T)) = 4 = \dim(\mathbb{R}^4)$.

Mệnh đề 4.5:

Ánh xạ tuyến tính $T: V \rightarrow U$ là đơn ánh nếu và chỉ nếu $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 4.4:

Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính và $\text{Ker}(T) = \{0\}$. Khi đó ảnh của một tập độc lập tuyến tính là một tập độc lập tuyến tính.

Chứng minh

Vì $\text{Ker}(T) = \{0\}$ nên T là một đơn ánh.

Xét tập hợp $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ độc lập tuyến tính trong V thì các véc tơ v_i đôi một khác nhau và khác véc tơ-không.

Ảnh của tập hợp trên là tập hợp $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_m)\}$, trong đó các $T(v_i)$ đôi một khác nhau và khác véc tơ-không.

Với $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ sao cho:

$$a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \dots + a_m T(v_m) = 0$$

Ta có:

$$T(a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m) = 0$$

$$\Leftrightarrow a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m \in \text{Ker}(T)$$

$$\Leftrightarrow a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m = 0 \text{ vì } \text{Ker}(T) = \{0\}$$

$$\Leftrightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_m = 0 \text{ vì } \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \text{ độc lập tuyến tính.}$$

Vậy tập hợp $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_m)\}$ độc lập tuyến tính.

Định lý 4.5:

Giả sử V, U là các không gian véc tơ hữu hạn chiều sao cho $\dim(V) = \dim(U)$ và $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính. Những điều sau đây là tương đương:

- (i) T là đơn ánh.
- (ii) T là toàn ánh.
- (iii) T là song ánh.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

II.3. Ứng dụng vào hệ phương trình tuyến tính

Cho $AX = B$ là dạng ma trận của một hệ m phương trình tuyến tính n ẩn. Bây giờ xem ma trận A như ánh xạ tuyến tính:

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Tập nghiệm của phương trình $AX = B$ có thể xem là tiền ảnh của véc tơ $B \in \mathbb{R}^m$ bởi ánh xạ tuyến tính A . Hơn nữa, tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết $AX = 0$ có thể xem là nhân của ánh xạ tuyến tính A .

Áp dụng Định lý 4.3 vào hệ thuần nhất này, ta được:

$$\dim(\text{Ker}(A)) = \dim(\mathbb{R}^n) - \dim(\text{Im}(A)) = n - \text{rank}(A)$$

nhưng n chính là số ẩn của hệ thuần nhất $AX = 0$. Do đó ta đã chứng minh được định lý sau đây trong chương 3.

Định lý: Số chiều của không gian nghiệm W của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$ là $s = n - r$, trong đó n là số ẩn và r là hạng của ma trận hệ số A .

Nhận xét rằng r cũng là số ẩn trụ của dạng bậc thang của $AX = 0$, nên $s = n - r$ cũng là số ẩn tự do. Hơn nữa, s véc tơ nghiệm của $AX = 0$ là độc lập tuyến tính.

Vì $\dim(W) = s$, nên các véc tơ nghiệm này tạo thành một cơ sở của không gian nghiệm W .

III. Các phép toán với ánh xạ tuyến tính

III.1. Các phép toán và tính chất

Định nghĩa 4.5:

Cho V và U là hai không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và hai ánh xạ tuyến tính $F: V \rightarrow U$ và $G: V \rightarrow U$. Trước hết, ta nhắc lại định nghĩa về các phép toán của các ánh xạ:

- (1) **Tổng** của hai ánh xạ F và G , ký hiệu $F + G$, là một ánh xạ từ V vào U , định bởi:

$$(F + G)(v) = F(v) + G(v)$$

- (2) **Tích** của ánh xạ F với một vô hướng bất kỳ $k \in K$, ký hiệu kF , cũng là một ánh xạ từ V vào U , định bởi:

$$(kF)(v) = kF(v)$$

Sau đó, vì F và G là tuyến tính nên $F + G$ và kF cũng tuyến tính.

Thật vậy, với mọi véc tơ $v, w \in V$ và mọi $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} (F + G)(av + bw) &= F(av + bw) + G(av + bw) \\ &= aF(v) + bF(w) + aG(v) + bG(w) \\ &= a[F(v) + G(v)] + b[F(w) + G(w)] \\ &= a(F + G)(v) + b(F + G)(w) \\ (kF)(av + bw) &= kF(av + bw) = k[aF(v) + bF(w)] \\ &= akF(v) + bkF(w) = a(kF)(v) + b(kF)(w) \end{aligned}$$

Do đó $F + G$ và kF là tuyến tính.

Định nghĩa 4.6: (Hợp của các ánh xạ tuyến tính)

Giả sử V, U và W là các không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$, $F: V \rightarrow U$ và $G: U \rightarrow W$ là các ánh xạ tuyến tính được minh họa như sau:

$$V \xrightarrow{F} U \xrightarrow{G} W$$

Nhắc lại rằng, hàm hợp $G \circ F$ là một ánh xạ từ V vào W , định bởi:

$$(G \circ F)(v) = G(F(v))$$

Vì F và G là tuyến tính nên $G \circ F$ là tuyến tính.

Thật vậy, với mọi véc tơ $v, w \in V$ và mọi $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned}(G \circ F)(av + bw) &= G(F(av + bw)) = G(aF(v) + bF(w)) \\ &= aG(F(v)) + bG(F(w)) = a(G \circ F)(v) + b(G \circ F)(w)\end{aligned}$$

Do đó $G \circ F$ là tuyến tính.

Định lý 4.6:

Giả sử V, U, W là các không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và các ánh xạ tuyến tính.

$$F: V \rightarrow U, F': V \rightarrow U \quad \text{và} \quad G: U \rightarrow W, G': U \rightarrow W$$

Khi đó với mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

- (i) $G \circ (F + F') = G \circ F + G \circ F'$
- (ii) $(G + G') \circ F = G \circ F + G' \circ F$
- (iii) $k(G \circ F) = (kG) \circ F = G \circ (kF)$

III.2. Không gian các ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 4.7:

Cho V và U là các không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Tập hợp tất cả các ánh xạ tuyến tính từ V vào U được ký hiệu là $\text{Hom}(V, U)$.

Định lý 4.7:

Cho V và U là các không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\text{Hom}(V, U)$ cùng với phép cộng hai ánh xạ tuyến tính và phép nhân ánh xạ tuyến tính với số thực, sẽ tạo thành một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$.

Phần tử không của $\text{Hom}(V, U)$ là **ánh-xạ-không** từ V vào U , ký hiệu là $\mathbf{0}$, định bởi:

$$\mathbf{0}(v) = \mathbf{0}$$

với mọi véc tơ $v \in V$.

Phần tử đối của $T \in \text{Hom}(V, U)$ là một ánh xạ tuyến tính, ký hiệu $-T \in \text{Hom}(V, U)$, định bởi:

$$(-T)(v) = -T(v)$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 4.8:

Cho V và U là các không gian véc tơ hữu hạn chiều với $\dim(V) = m$ và $\dim(U) = n$ thì $\dim(\text{Hom}(V, U)) = mn$.

III.3. Đại số $\mathcal{A}$ trên $\mathbb{R}$

Định nghĩa 4.8:

Một **đại số** $\mathcal{A}$ trên $\mathbb{R}$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và trên $\mathcal{A}$ có định nghĩa một phép nhân thỏa các điều kiện sau:

Với mọi $F, G, H \in \mathcal{A}$ và với mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

- (i) $(F + G)H = FH + GH$
- (ii) $F(G + H) = FG + FH$
- (iii) $k(FG) = (kF)G = F(kG)$

Định nghĩa 4.9: Một đại số gọi là **kết hợp** nếu $(FG)H = F(GH)$.

III.3.a. Đại số $\mathcal{A}(V)$ các toán tử tuyến tính trên V

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Ta ký hiệu $\mathcal{A}(V)$ thay cho $\text{Hom}(V, V)$ là không gian các toán tử tuyến tính $T: V \rightarrow V$.

Theo Định lý 4.7 và 4.8, $\mathcal{A}(V)$ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và nếu $\dim(V) = n$ thì $\dim(\mathcal{A}(V)) = n^2$.

Hơn nữa, với mọi ánh xạ $F, G \in \mathcal{A}(V)$, vì ánh xạ hợp $G \circ F \in \mathcal{A}(V)$, nên ta có một “**phép nhân**” được định nghĩa trên $\mathcal{A}(V)$ [do đó đôi khi ta viết FG thay cho $G \circ F$ trong không gian $\mathcal{A}(V)$].

Định lý 4.9:

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Với phép hợp các ánh xạ là phép nhân định nghĩa trên thì $\mathcal{A}(V)$ là một đại số kết hợp trên $\mathbb{R}$. Nếu $\dim(V) = n$ thì $\dim(\mathcal{A}(V)) = n^2$.

III.3.b. Đại số $\mathcal{A}(\mathbb{R}^n)$ của các ma trận vuông cấp n

Gọi M_n là không gian véc tơ của tất cả các ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Khi đó với mỗi $A \in M_n$, ta định nghĩa một toán tử tuyến tính cũng ký hiệu là $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ định bởi $A(u) = Au$ (với các véc tơ u trong $\mathbb{R}^n$ được viết dưới dạng cột).

Tổng $A + B$ của hai ma trận A và B tương đương với tổng của hai toán tử tuyến tính A và B và tích kA của ma trận A với số thực k tương đương với tích của toán tử tuyến tính A với số thực k .

Ngoài ra, với A và B là các ma trận trong M_n , ma trận tích AB được xác định. Với mọi véc tơ-cột u trong $\mathbb{R}^n$, ta có:

$$(AB)u = A(Bu) = A(B(u)) = A(B(u)) = (A \circ B)(u)$$

Nói cách khác, tích AB của hai ma trận A và B tương đương với phép hợp của hai toán tử tuyến tính A và B .

Vậy M_n là một đại số, ký hiệu là $\mathcal{A}(\mathbb{R}^n)$, các toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$ hay M_n là một đại số các ma trận vuông cấp n .

III.4. Toán tử tuyến tính khả nghịch trong $\mathcal{A}(V)$

Định nghĩa 4.10:

Cho $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. T được gọi là **khả nghịch** nếu tồn tại T^{-1} trong $\mathcal{A}(V)$ sao cho

$$TT^{-1} = T^{-1}T = I$$

Nói cách khác, T là khả nghịch (như một ánh xạ) nếu T là song ánh. Trong trường hợp đó, T^{-1} cũng tuyến tính và T^{-1} được gọi là **toán tử nghịch đảo** (còn gọi là **toán tử nghịch** hay **toán tử ngược**) của T .

Mệnh đề 4.6:

Cho V là một không gian véc tơ bất kỳ trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. Nếu T khả nghịch thì $\text{Ker}(T) = \{0\}$. Điều ngược lại không chắc đúng.

Chứng minh

(i) Giả sử T khả nghịch:

Khi đó T là song ánh nên chỉ có $0 \in V$ là có thể ánh xạ vào chính nó, do đó $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

(ii) Điều ngược lại không chắc đúng. Xét ví dụ sau:

Xét $V = \mathbb{P}(t)$, không gian các đa thức trên $\mathbb{R}$. Cho ánh xạ $T: V \rightarrow V$ định bởi:

$$T(a_0 + a_1t + a_2t^2 + \dots + a_it^i) = a_0t + a_1t^2 + a_2t^3 + \dots + a_it^{i+1}$$

Khi đó T là một ánh xạ tuyến tính và $\text{Ker}(T) = \{0\}$. Tuy nhiên, vì các đa thức bậc 0 không có tiền ảnh nên T không là toàn ánh, do đó T không khả nghịch.

Không gian véc tơ $V = \mathbb{P}(t)$ ở ví dụ trên là vô hạn chiều. Các kết quả sẽ thay đổi khi V là không gian hữu hạn chiều.

Định lý 4.10:

Cho T là một toán tử tuyến tính trên một không gian véc tơ V hữu hạn chiều. Khi đó bốn điều kiện sau tương đương:

- (i) $\text{Ker}(T) = \{0\}$.
- (ii) T là đơn ánh.
- (iii) T là toàn ánh.
- (iv) T là khả nghịch.

Chứng minh

Định lý này là một trường hợp riêng của Định lý 4.5.

Ví dụ 4.9:

Cho T là một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$ định bởi:

$$T(x, y) = (2x + y, 3x + 2y)$$

Chứng minh T khả nghịch và xác định T^{-1} .

Giải:

- (a) Để chứng minh T khả nghịch, ta chứng minh $\text{Ker}(T) = \{(0, 0)\}$. Xét $T(x, y) = (0, 0)$, ta có hệ thuần nhất:

$$2x + y = 0 \quad \text{và} \quad 3x + 2y = 0$$

Giải hệ ta được $x = 0$ và $y = 0$.

Do đó $\text{Ker}(T) = \{(0, 0)\}$ nên T khả nghịch.

- (b) Để tìm công thức của T^{-1} , ta đặt $T(x, y) = (s, t)$, nên $T^{-1}(s, t) = (x, y)$

$$(2x + y, 3x + 2y) = (s, t) \quad \text{hay} \quad \begin{cases} 2x + y = s \\ 3x + 2y = t \end{cases}$$

Giải hệ để tìm x, y theo s, t , ta được $x = 2s - t, y = -3s + 2t$.

Do đó:

$$T^{-1}(s, t) = (2s - t, -3s + 2t) \quad \text{hay} \quad T^{-1}(x, y) = (2x - y, -3x + 2y)$$

Trong đó ta viết lại công thức của T^{-1} bằng cách dùng x, y thay cho s, t .

IV. Ma trận biểu diễn của toán tử tuyến tính

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ trong đó $\dim(V) = n$, $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là một cơ sở của V và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. Khi đó $T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_n)$ là các véc tơ trong V và lần lượt là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ trong cơ sở S :

$$T(u_1) = a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \dots + a_{1n}u_n$$

$$T(u_2) = a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \dots + a_{2n}u_n$$

.....

$$T(u_n) = a_{n1}u_1 + a_{n2}u_2 + \dots + a_{nn}u_n$$

Định nghĩa 4.11:

Ma trận chuyển vị của ma trận hệ số của hệ phương trình trên, ký hiệu bởi $m_S(T)$ hay $[T]_S$, được gọi là **ma trận biểu diễn** của T ứng với cơ sở S . Ta cũng dùng ký hiệu đơn giản hơn là $m(T)$ hay $[T]$ khi cơ sở S đã được hiểu ngầm.

Ma trận biểu diễn của T cũng có thể viết dưới dạng:

$$m_S(T) = [T]_S = [[T(u_1)]_S, [T(u_2)]_S, \dots, [T(u_n)]_S]$$

với các cột của $m_S(T)$ là các véc tơ tọa độ của $T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_n)$.

Ví dụ 4.10:

Cho phép biến đổi tuyến tính $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ định bởi:

$$T(x, y) = (2x + 3y, 4x - 5y)$$

Tìm ma trận biểu diễn của T :

(a) ứng với cơ sở $S = \{u_1, u_2\}$ trong đó $u_1 = (1, 2)$ và $u_2 = (2, 5)$.

(b) ứng với cơ sở chính tắc $E = \{e_1, e_2\} = \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Giải:

(a) (1) Trước hết ta tìm $T(u_1)$, rồi viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở u_1 và u_2 . Ta có:

$$T(u_1) = xu_1 + yu_2$$

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 8 \\ -6 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x + 2y = 8 \\ 2x + 5y = -6 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $x = 52, y = -22$. Do đó $T(u_1) = 52u_1 - 22u_2$.

(2) Kế tiếp, ta tìm $T(u_2)$, rồi viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở u_1 và u_2 . Ta có:

$$T(u_2) = xu_1 + yu_2$$

$$T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 19 \\ -17 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x + 2y = 19 \\ 2x + 5y = -17 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $x = 129, y = -55$. Do đó $T(u_2) = 129u_1 - 55u_2$.

Bây giờ, tọa độ của $T(u_1)$ và $T(u_2)$ là các cột của ma trận biểu diễn của T ứng với cơ sở S :

$$[T]_S = \begin{bmatrix} 52 & 129 \\ -22 & -55 \end{bmatrix}$$

(b) Ta tìm $T(e_1)$ và $T(e_2)$, rồi viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở e_1 và e_2 . Ta có:

$$\begin{aligned} T(e_1) &= T(1, 0) = (2, 4) = 2e_1 + 4e_2 \\ T(e_2) &= T(0, 1) = (3, -5) = 3e_1 - 5e_2 \end{aligned} \quad \text{và} \quad [T]_E = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 4.11:

Cho V là không gian véc tơ các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$ với cơ sở $S = \{\sin t, \cos t, e^{3t}\}$ và $D: V \rightarrow V$ là toán tử đạo hàm định bởi $D(f(t)) = \frac{df}{dt}$. Xác định ma trận biểu diễn của D trong cơ sở S .

Giải:

$$D(\sin t) = \cos t = 0(\sin t) + 1(\cos t) + 0(e^{3t})$$

$$D(\cos t) = -\sin t = -1(\sin t) + 0(\cos t) + 0(e^{3t})$$

$$D(e^{3t}) = 3e^{3t} = 0(\sin t) + 0(\cos t) + 3(e^{3t})$$

nên ma trận biểu diễn của D trong cơ sở S là:

$$[D] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 4.12:

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$. Xem A như một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$, hãy tìm ma trận biểu diễn của A :

a) ứng với cơ sở S của $\mathbb{R}^2$ với $S = \{u_1, u_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$

b) ứng với cơ sở chính tắc $E = \{e_1, e_2\} = \{[1, 0]^T, [0, 1]^T\}$ của $\mathbb{R}^2$.

Giải:

a) Trước hết ta viết $A(u_1)$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của u_1 và u_2 .

$$A(u_1) = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x + 2y = -1 \\ 2x + 5y = -6 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $x = 7, y = -4$. Do đó $A(u_1) = 7u_1 - 4u_2$.

Kế tiếp, ta viết $A(u_2)$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của u_1 và u_2 .

$$A(u_2) = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -17 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x + 2y = -4 \\ 2x + 5y = -17 \end{cases}$$

Giải hệ ta được $x = 14, y = -9$. Do đó $A(u_2) = 14u_1 - 9u_2$.

Tọa độ của $A(u_1)$ và $A(u_2)$ là các cột của ma trận biểu diễn của A :

$$[A]_S = \begin{bmatrix} 7 & 14 \\ -4 & -9 \end{bmatrix}$$

b) Tương tự như trên $A(e_1) = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (3, 4) = 3e_1 + 4e_2$ và:

$$A(e_2) = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (-2, -5) = -2e_1 - 5e_2. \text{ Vậy } [A]_E = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Đề ý rằng $[A]_E$ là ma trận ban đầu A . Tổng quát, kết quả này vẫn đúng.

Ma trận biểu diễn của một phép biến đổi tuyến tính ứng với một ma trận vuông A cấp n trên $\mathbb{R}$ ứng với cơ sở chính tắc E của $\mathbb{R}^n$ chính là ma trận đó.

$$[A]_E = A$$

IV.1. Tìm ma trận biểu diễn của một toán tử tuyến tính

Thuật toán 4.1:

Input. Toán tử tuyến tính T trên không gian véc tơ V và một cơ sở $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ của V .

Bước 1: Tìm công thức tọa độ cho véc tơ bất kỳ v ứng với cơ sở S .

Bước 2: Vòng lặp cho mỗi véc tơ cơ sở u_k trong S :

(a) Tìm $T(u_k)$.

(b) Viết $T(u_k)$ thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở $u_1, u_2, \dots, u_n$.

Bước 3: Lập ma trận $[T]_S$ với các cột là các véc tơ tọa độ trong bước 2b.

Output: Ma trận biểu diễn $[T]_S$.

IV.2. Tính chất của ma trận biểu diễn

Định lý 4.11:

Cho $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính và S là một cơ sở hữu hạn của V . Khi đó với mọi véc tơ v trong V , ta có:

$$[T]_S[v]_S = [T(v)]_S$$

Ví dụ 4.13:

Cho toán tử tuyến tính T trên $\mathbb{R}^2$, cơ sở S và $v = (5, -7)$ với:

$$T(x, y) = (2x + 3y, 4x - 5y) \text{ và } S = \{u_1, u_2\} = \{(1, 2), (2, 5)\}$$

Ta có: $T(v) = T(5, -7) = (-11, 55)$

Dùng công thức trong ví dụ 4.10, ta có:

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 39 \\ -17 \end{bmatrix} \text{ và } [T(v)]_S = \begin{bmatrix} -165 \\ 77 \end{bmatrix}$$

Ta kiểm chứng Định lý 4.11 đối với véc tơ v ($[T]_S$ lấy từ ví dụ 4.10):

$$[T]_S[v]_S = \begin{bmatrix} 52 & 129 \\ -22 & -55 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 39 \\ -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -165 \\ 77 \end{bmatrix} = [T(v)]_S$$

Như vậy, với cơ sở S của một không gian véc tơ V , ta đã tương ứng ma trận biểu diễn $[T]_S$ với toán tử tuyến tính $T \in \mathcal{A}(V)$ đại số các toán tử tuyến tính trên V . Định lý 4.11 nói rằng “tác động” của một toán tử tuyến tính T sẽ được bảo toàn bởi ma trận biểu diễn của T . Hai định lý kế tiếp cho biết rằng ba phép toán

Ma trận đổi-cơ-sở từ cơ sở cũ S sang cơ sở mới S' là ma trận chuyển vị P của ma trận hệ số của hệ phương trình trên, nghĩa là $P = [p_{ij}]$ với $p_{ij} = a_{ji}$.

Chú thích 1:

Ma trận đổi-cơ-sở P có các cột lần lượt là các véc tơ tọa độ (cột) của các véc tơ cơ sở mới v_i ứng với cơ sở cũ S , cụ thể là:

$$P = [[v_1]_S, [v_2]_S, \dots, [v_n]_S]$$

Chú thích 2:

Tương tự, có một ma trận đổi-cơ-sở Q từ cơ sở mới S' sang cơ sở cũ S . Q có các cột lần lượt là các véc tơ tọa độ (cột) của các véc tơ cơ sở cũ u_i ứng với cơ sở mới S' , cụ thể là:

$$Q = [[u_1]_{S'}, [u_2]_{S'}, \dots, [u_n]_{S'}]$$

Chú thích 3:

Vì các véc tơ $v_1, v_2, \dots, v_n$ trong cơ sở mới S' là độc lập tuyến tính, nên ma trận P khả đảo. Tương tự Q cũng khả đảo và:

$$Q = P^{-1}$$

Mệnh đề 4.7:

Cho $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là một cơ sở của không gian véc tơ V và $P = [p_{ij}]$ là một ma trận khả đảo bất kỳ. Xét n véc tơ:

$$v_i = p_{1i}u_1 + p_{2i}u_2 + \dots + p_{ni}u_n : i=1, 2, \dots, n$$

Hệ véc tơ $\{v_i\}_{i=1}^n$ là độc lập tuyến tính và tạo nên một cơ sở mới S' của V . Hơn nữa, P sẽ là ma trận đổi-cơ-sở từ S sang cơ sở mới S' .

Ví dụ 4.14:

Xét hai cơ sở của $\mathbb{R}^2$ sau đây:

$$S = \{u_1, u_2\} = \{(1, 2), (3, 5)\} \quad \text{và} \quad S' = \{v_1, v_2\} = \{(1, -1), (1, -2)\}$$

- Tìm ma trận đổi-cơ-sở P từ cơ sở cũ S sang cơ sở mới S' .
- Tìm ma trận đổi-cơ-sở Q từ cơ sở mới S' sang cơ sở cũ S .

Giải:

- Tìm ma trận đổi-cơ-sở P từ cơ sở cũ S sang cơ sở mới S' .

Viết mỗi véc tơ v_1 và v_2 của cơ sở mới S' thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ u_1 và u_2 của cơ sở cũ S . Ta có:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ hay } \begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \text{ ta được } x = -8, y = 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ hay } \begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x + 5y = -2 \end{cases} \text{ ta được } x = -11, y = 4$$

Do đó:

$$\begin{aligned} v_1 &= -8u_1 + 3u_2 \\ v_2 &= -11u_1 + 4u_2 \end{aligned} \quad \text{và} \quad P = \begin{bmatrix} -8 & -11 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- b) Tìm ma trận đổi-cơ-sở Q từ cơ sở mới S' sang cơ sở cũ S . Ở đây, ta viết mỗi véc tơ u_1 và u_2 của cơ sở cũ S thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ v_1 và v_2 của cơ sở mới S' . Ta có:

$$\begin{aligned} u_1 &= 4v_1 - 3v_2 \\ u_2 &= 11v_1 - 8v_2 \end{aligned} \quad \text{và} \quad Q = \begin{bmatrix} 4 & 11 \\ -3 & -8 \end{bmatrix}$$

Vì $Q = P^{-1}$ nên ta cũng có thể nhận được Q bằng cách tìm P^{-1} .

Ví dụ 4.15:

Xét hai cơ sở của $\mathbb{R}^3$ sau đây:

$$E = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$S = \{u_1, u_2, u_3\} = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, 2, 2)\}$$

- a) Tìm ma trận đổi-cơ-sở P từ cơ sở E sang cơ sở S .
b) Tìm ma trận đổi-cơ-sở Q từ cơ sở S sang cơ sở E .

Giải:

- a) Tìm ma trận đổi-cơ-sở P từ cơ sở E sang cơ sở S .

Vì E là cơ sở chính tắc, nên ta có thể viết ngay được mỗi véc tơ trong S thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở trong E .

$$\begin{cases} u_1 = (1, 0, 1) = e_1 + e_3 \\ u_2 = (2, 1, 2) = 2e_1 + e_2 + 2e_3 \\ u_3 = (1, 2, 2) = e_1 + 2e_2 + 2e_3 \end{cases} \quad \text{và} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Tọa độ của các véc tơ u_1, u_2, u_3 là các cột của P . Nhận xét rằng P là ma trận mà các cột là các véc tơ cơ sở của S . Điều đó chỉ đúng khi cơ sở ban đầu là cơ sở chính tắc E .

b) Tìm ma trận đổi-cơ-sở Q từ cơ sở S sang cơ sở E .

Ta viết mỗi véc tơ của cơ sở chính tắc thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở của S . Ta được:

$$\begin{cases} e_1 = (1, 0, 0) = -2u_1 + 2u_2 - u_3 \\ e_2 = (0, 1, 0) = -2u_1 + u_2 \\ e_3 = (0, 1, 1) = 3u_1 - 2u_2 + u_3 \end{cases} \quad \text{và} \quad Q = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ta nhận mạnh rằng để tìm Q , cần phải giải ba hệ phương trình tuyến tính 3×3 , mỗi hệ cho một e_i .

Ta cũng có thể tìm Q bằng cách tìm P^{-1} . Lập ma trận $M = [P, I]$, rồi rút gọn M về dạng chính tắc:

$$M = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] = [I, P^{-1}]$$

$$\text{Do đó } Q = P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kết quả trong ví dụ 4.15 (a) đúng trong trường hợp tổng quát. Ta phát biểu kết quả tổng quát này vì nó thường xảy ra.

Mệnh đề 4.8:

Ma trận đổi-cơ-sở từ cơ sở chính tắc E của $\mathbb{R}^n$ sang một cơ sở bất kỳ S của $\mathbb{R}^n$ là một ma trận mà các cột theo thứ tự là các véc tơ cơ sở của S .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 4.14:

Cho P là ma trận đổi-cơ-sở từ cơ sở S sang cơ sở S' trong không gian véc tơ V . Khi đó với một véc tơ bất kỳ $v \in V$, ta có:

$$P[v]_{S'} = [v]_S \quad \text{và do đó} \quad P^{-1}[v]_S = [v]_{S'}$$

Định lý kế tiếp cho thấy việc đổi cơ sở ảnh hưởng như thế nào đến biểu diễn ma trận của một toán tử tuyến tính.

Định lý 4.15:

Cho P là ma trận đổi-cơ-sở từ cơ sở S sang cơ sở S' trong không gian véc tơ V . Khi đó với toán tử tuyến tính T bất kỳ trên V , ta có:

$$[T]_{S'} = P^{-1}[T]_S P$$

Vậy, nếu A và B lần lượt là hai ma trận biểu diễn của T ứng với S và S' thì:

$$B = P^{-1}AP$$

Ví dụ 4.16:

Xét hai cơ sở của $\mathbb{R}^3$ sau đây:

$$E = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$S = \{u_1, u_2, u_3\} = \{(1, 0, 1), (2, 1, 2), (1, 2, 2)\}$$

Ma trận đổi-cơ-sở P từ E sang S và ma trận đảo P^{-1} lấy từ Ví dụ 4.15:

(a) Cho $v = (1, 3, 5)$. Tìm $[v]_S$.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ y + 2z = 3 \\ x - 2y + 2z = 5 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ là $x = 7, y = -5, z = 4$, nên $v = 7u_1 - 5u_2 + 4u_3$

Ta cũng có P^{-1} và $[v]_E = [1, 3, 5]^T$. Do đó theo Định lý 4.14:

$$[v]_S = P^{-1}[v]_E = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Một lần nữa, $v = 7u_1 - 5u_2 + 4u_3$

(b) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Xem A như một toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$.

Tìm ma trận B biểu diễn A ứng với cơ sở S .

Theo định nghĩa của ma trận biểu diễn của ma trận A ứng với cơ sở S , ta viết $A(u_1), A(u_2), A(u_3)$ thành tổ hợp tuyến tính của các véc tơ cơ sở của S .

$$\begin{aligned} A(u_1) &= (-1, 3, 5) = 11u_1 - 9u_2 + 6u_3 \\ A(u_2) &= (1, 2, 9) = 21u_1 - 14u_2 + 8u_3 \\ A(u_3) &= (3, -4, 5) = 17u_1 - 8u_2 + 2u_3 \end{aligned} \quad \text{do đó } B = \begin{bmatrix} 11 & 21 & 17 \\ -9 & -14 & -8 \\ 6 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

Ta nhấn mạnh rằng để tìm B , cần phải giải ba hệ phương trình tuyến tính 3×3 cho mỗi $A(u_i)$.

Mặt khác, vì biết P và P^{-1} , ta có thể dùng Định lý 4.15. Nghĩa là:

$$B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 21 & 17 \\ -9 & -14 & -8 \\ 6 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

VI. Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính tổng quát

Cho V và U là các không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$, trong đó $\dim(V) = m$ và $\dim(U) = n$. Cho $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ và $S' = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ lần lượt là các cơ sở của V và U .

Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính. Khi đó $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_m)$ là các véc tơ trong U và lần lượt là tổ hợp tuyến tính của các véc tơ trong cơ sở S' :

$$T(v_1) = a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \dots + a_{1n}u_n$$

$$T(v_2) = a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \dots + a_{2n}u_n$$

$$\dots \dots \dots$$

$$T(v_m) = a_{m1}u_1 + a_{m2}u_2 + \dots + a_{mn}u_n$$

Định nghĩa 4.13:

Ma trận chuyển vị của ma trận hệ số của hệ phương trình trên, ký hiệu bởi $m_{S,S'}(T)$ hay $[T]_{S,S'}$, được gọi là **ma trận biểu diễn** của T ứng với S và S' . Ta cũng dùng ký hiệu đơn giản hơn là $m(T)$ hay $[T]$ khi các cơ sở đã được hiểu ngầm.

Định lý 4.16:

Với mọi véc tơ $v \in V$ thì $[T]_{S,S'}[v]_S = [T(v)]_{S'}$.

Nhắc lại rằng, với các không gian véc tơ bất kỳ V và U , tập hợp tất cả các ánh xạ tuyến tính từ V vào U là không gian véc tơ $\text{Hom}(V, U)$. Định lý sau tương tự như Định lý 4.12 đối với các toán tử tuyến tính, trong đó $M_{m,n}$ là không gian véc tơ tất cả các ma trận $m \times n$.

Định lý 4.17:

Ánh xạ $m: \text{Hom}(V, U) \rightarrow \mathbb{M}_{m,n}$ định bởi $m(T) = [T]$ là một đẳng cấu không gian véc tơ. Nghĩa là với mọi $F, G \in \text{Hom}(V, U)$ và với mọi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

- (i) $m(F + G) = m(F) + m(G)$ hay $[F + G] = [F] + [G]$.
- (ii) $m(kF) = km(F)$ hay $[kF] = k[F]$.
- (iii) m là một song ánh.

Định lý 4.18:

Cho S, S', S'' lần lượt là các cơ sở của các không gian véc tơ V, U, W . Giả sử $F: V \rightarrow U$ và $G: U \rightarrow W$ là các ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

$$[G \circ F]_{S, S''} = [G]_{S', S''} [F]_{S, S'}$$

Nghĩa là, ứng với các cơ sở thích hợp, ma trận biểu diễn của hợp hai ánh xạ là tích của các ma trận biểu diễn của các ánh xạ thành phần.

Bây giờ ta chỉ ra rằng ma trận biểu diễn của một ánh xạ tuyến tính $T: V \rightarrow U$ bị ảnh hưởng như thế nào khi ta chọn các cơ sở mới.

Định lý 4.19:

Cho P là ma trận đổi-cơ-sở từ cơ sở S_1 sang cơ sở S'_1 trong V và Q là ma trận đổi-cơ-sở từ cơ sở S_2 sang cơ sở S'_2 trong U . Khi đó, với mọi ánh xạ tuyến tính $T: V \rightarrow U$:

$$[T]_{S'_1, S'_2} = Q^{-1} [T]_{S_1, S_2} P$$

Nói cách khác, nếu A là ma trận biểu diễn của một ánh xạ tuyến tính T ứng với các cơ sở S_1 và S_2 , và B là ma trận biểu diễn của T ứng với các cơ sở S'_1 và S'_2 thì:

$$B = Q^{-1}AP$$

Định lý sau chỉ ra rằng mọi ánh xạ tuyến tính từ không gian véc tơ V vào không gian véc tơ U có thể biểu diễn bởi một ma trận rất đơn giản.

Định lý 4.20:

Cho $T: V \rightarrow U$ và $\text{rank}(T) = r$. Khi đó tồn tại các cơ sở của V và U sao cho ma trận biểu diễn của T có dạng:

$$A = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Trong đó I_r là ma trận đơn vị cấp r .

Ma trận A được gọi là **dạng chính tắc** của ánh xạ tuyến tính T .

VII. Ma trận đồng dạng – Ma trận tương đương

Định nghĩa 4.14:

Cho A và B là hai ma trận vuông cấp n . Ma trận B được gọi là **đồng dạng** với A nếu tồn tại một ma trận khả đảo P sao cho:

$$B = P^{-1}AP$$

Mệnh đề 4.9:

Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp n .

- (a) A đồng dạng với A .
- (b) Nếu A đồng dạng với B thì B đồng dạng với A .
- (c) Nếu A đồng dạng với B và B đồng dạng với C thì A đồng dạng với C .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định nghĩa 4.15:

Cho A và B là hai ma trận cấp $m \times n$. Ma trận B được gọi là **tương đương** với A nếu tồn tại hai ma trận khả đảo P cấp m và Q cấp n sao cho:

$$B = PAQ$$

Mệnh đề 4.10:

Cho A, B, C là các ma trận cấp $m \times n$.

- (a) A tương đương với A .
- (b) Nếu A tương đương với B thì B tương đương với A .
- (c) Nếu A tương đương với B và B tương đương với C thì A tương đương với C .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 4.21:

Hai ma trận biểu diễn cùng một toán tử tuyến tính nếu và chỉ nếu hai ma trận đó đồng dạng.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

VIII. Bài tập

- Cho hàm số $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ với $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ và $g(x) = 4x + 2$. Tìm các hàm số hợp $f \circ g, g \circ f, g \circ g$ và $f \circ f$.
- Tìm hàm số ngược f^{-1} của hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ với:
 - $f(x) = 2x - 1$
 - $f(x) = x^3 + 1$
- Tìm xem hàm f nào là ánh xạ tuyến tính:
 - $f(x, y) = x^2 + y^2$
 - $f(x, y) = (x + 1, y + 2)$
 - $f(x, y) = (xy, x)$
 - $f(x, y) = (|y|, x)$
 - $f(x, y) = (y, x)$
 - $f(x, y) = (x, y, x + y)$
 - $f(x, y, z) = (x + y, y - x)$
 - $f(x, y, z) = (x + y, y - x)$
 - $f(x, y, z) = (x + 2y - z, y - x, y - z)$
 - $f(x, y, z) = (z - x, y - z, x - y + z, x + y)$
- Hãy tìm ánh xạ tuyến tính $F(x, y)$ trên $\mathbb{R}^2$ sao cho $F(1, 2) = (2, -1)$ và $F(2, 1) = (0, 1)$.
- Cho ánh xạ tuyến tính $F(x, y) = (x - y, 2x + y)$ và H là đường thẳng có phương trình $2x + y - 5 = 0$. Tìm $F(H)$ và $F^{-1}(H)$.
- Cho ánh xạ tuyến tính $F(x, y, z) = (x + y + z, y - z, y - x)$ và H là mặt phẳng có phương trình $2x + y - z = 5$. Tìm $F(H)$ và $F^{-1}(H)$.

7. Hãy tìm cơ sở và số chiều của các không gian véc tơ $\text{Ker}(F)$ và $\text{Im}(F)$ tương ứng với:

a) $F(x, y) = 2x - 3y$

b) $F(x, y, z) = (y + z, x - y - z)$

c) $F(x, y, z) = x - 2y + 3z$

d) $F(x, y, z) = (x + y + z, y - z, y - x)$

e) $F(x, y) = (x - y, 2x + y)$

f) $F(x, y, z) = (x + z, y - z, y - x, x - z)$

g) $F(x, y) = (x + 2y, x)$

h) $F(x, y, z, t) = (x + z, y - t)$

i) $F(x, y) = (y, x, x + 2y)$

j) $F(x, y, z, t) = (x + z, x - t, y - 3t)$

k) $F(x, y) = (x - y, 2x, x + y, y)$

l) $F(x, y, z, t) = (x + z, z, y - t, x - 3t)$

8. Hãy tìm cơ sở và số chiều của các không gian véc tơ $\text{Ker}(F)$ và $\text{Im}(F)$ tương ứng với F là ánh xạ tuyến tính có ma trận biểu diễn A là:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

9. Tìm ánh xạ tuyến tính $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sao cho $\text{Im}(F)$ là không gian véc tơ sinh bởi $\{(1, -1, 2), (2, 1, 1)\}$.

10. Tìm ánh xạ tuyến tính $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sao cho $\text{Im}(F)$ là không gian véc tơ sinh bởi $\{(1, 2, 3), (2, 3, 1)\}$.

11. Tìm ánh xạ tuyến tính $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ sao cho $\text{Im}(F)$ là không gian véc tơ sinh bởi $\{(1, 2, 3, 0), (1, 1, 1, 0)\}$.

12. Cho $V = \mathbb{P}_5(t)$ là không gian véc tơ các đa thức theo t có bậc nhỏ hơn hay bằng 5. Gọi $F = D^2$ là ánh xạ tuyến tính trên V xác định bởi đạo hàm bậc hai d^2/dt^2 . Tìm cơ sở và số chiều của các không gian véc tơ $\text{Ker}(F)$ và $\text{Im}(F)$ tương ứng với F .

13. Chứng minh tập các ánh xạ tuyến tính $\{F, G, H\}$ độc lập tuyến tính:

a) $F(x, y) = (x, 2y), G(x, y) = (y, x + y), H(x, y) = (0, x)$

b) $F(x, y, z) = x + 2y + z, G(x, y) = y + z, H(x, y) = x - 2z$

14. Hãy xác định xem ánh xạ tuyến tính F có phải là đơn ánh không? Nếu F không đơn ánh hãy tìm $\text{Ker}(F)$.

a) $F(x, y, z) = (x + y + z, 2x + y - z, x + 2y + 4z)$

- b) $F(x, y, z) = (x + y, 2x + y + 2z, x + z)$
 c) $F(x, y) = (x + y, 2x + y, x + 2y)$
15. Chứng minh F là song ánh tuyến tính và tìm ánh xạ ngược F^{-1} .
 a) $F(x, y) = (x + 2y, 2x - y)$
 b) $F(x, y) = (2x + y, x - y)$
 c) $F(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$
 d) $F(x, y, z) = (x + y + z, x - y + z, x - z)$
16. Cho $T(x, y) = (x + 2y, 2x - y)$. Tìm $f(T)$ với:
 a) $f(x) = 2x - 1$
 b) $f(x) = x^2 + 3x + 1$
17. Cho $F(x, y) = (x + 2y, 2x - y)$:
 a) Tìm ma trận A biểu diễn F trong cơ sở chính tắc E .
 b) Chứng minh $S = \{(2, 1), (1, -1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 c) Tìm ma trận B biểu diễn F trong cơ sở S .
 d) Tìm ma trận khả đảo P sao cho $B = P^{-1}AP$.
 e) Cho $v = (a, b)$. Tìm các véc tơ tọa độ $[v]_S$ và $[F(v)]_S$. Hãy kiểm chứng kết quả $[F]_S[v]_S = [F(v)]_S$.
18. Tương tự Bài 17 với F là ánh xạ tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$.
 a) $F(x, y, z) = (x, y, 0)$, $S = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ và $v = (a, b, c)$.
 b) $F(x, y, z) = (z, y + z, x + y + z)$, $S = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ và $v = (a, b, c)$.
 c) $F(x, y, z) = (2x + y, y + z, x)$, $S = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ và $v = (a, b, c)$.
19. Tìm ma trận đổi cơ sở P từ cơ sở chính tắc E sang cơ sở S , ma trận đổi cơ sở Q từ cơ sở S sang cơ sở chính tắc E và véc tơ tọa độ $[v]_S$ của $v = (a, b)$ ứng với cơ sở S .
 a) $S = \{(1, 2), (2, -1)\}$
 b) $S = \{(1, 2), (3, 5)\}$
 c) $S = \{(2, 1), (3, 4)\}$
 d) $S = \{(1, -1), (3, 2)\}$

20. Tìm ma trận đổi cơ sở P từ cơ sở chính tắc E sang cơ sở S, ma trận đổi cơ sở Q từ cơ sở S sang cơ sở chính tắc E và véc tơ tọa độ $[v]_S$ của $v = (a, b, c)$ ứng với cơ sở S.
- $S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 2), (0, 1, 1)\}$
 - $S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$
 - $S = \{(1, 1, 2), (1, 0, 1), (1, 2, 4)\}$
 - $S = \{(1, 1, 2), (1, 2, 1), (1, 1, 1)\}$
21. Cho $S_1 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ và $S_2 = \{(1, 3), (1, -1)\}$.
- Chứng minh S_1 và S_2 là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 - Tìm ma trận đổi cơ sở P từ cơ sở S_1 sang cơ sở S_2 .
 - Tìm ma trận đổi cơ sở Q từ cơ sở S_2 sang cơ sở S_1 .
22. Cho $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (3x + y, 2x - y)$, hệ véc tơ $S_1 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ và $S_2 = \{(3, 1), (4, 1)\}$:
- Chứng minh S_1 và S_2 là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 - Tìm ma trận A biểu diễn F theo cơ sở S_1 .
 - Tìm ma trận B biểu diễn F theo cơ sở S_2 .
 - Tìm ma trận đổi cơ sở P từ cơ sở S_1 sang cơ sở S_2 .
 - Ma trận A và ma trận B có quan hệ thế nào?
23. Tương tự Bài 22 với $F(x, y) = (x - 3y, 2x - 4y)$, tập $S_1 = \{(2, 5), (3, 7)\}$ và $S_2 = \{(2, 3), (4, 5)\}$.
24. Tương tự Bài 22 với tập $S_1 = \{(2, -1), (3, 1)\}$, $S_2 = \{(2, 1), (-1, 5)\}$ và F là ánh xạ tuyến tính có ma trận biểu diễn (theo cơ sở chính tắc) M được cho sau đây:
- $$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$
25. Tương tự Bài 22 với hệ véc tơ $S_1 = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 2, 3)\}$, $S_2 = \{(1, 2, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 1)\}$ và F là ánh xạ tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ có ma trận biểu diễn (theo cơ sở chính tắc) M được cho sau đây:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

26. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ và $P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$:
- Tìm $B = P^{-1}AP$.
 - Kiểm chứng kết quả $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.
 - Kiểm chứng kết quả $\det(A) = \det(B)$.
27. Cho $S_1 = \{u_1, u_2\}$ là một cơ sở của không gian véc tơ V và T là một ánh xạ tuyến tính trên V thỏa $T(u_1) = 3u_1 + 2u_2$ và $T(u_2) = 2u_1 + u_2$. Cho $w_1 = u_1 + u_2$ và $w_2 = 2u_1 + 3u_2$.
- Chứng minh $S_2 = \{w_1, w_2\}$ là một cơ sở của V .
 - Tìm ma trận A và B biểu diễn T tương ứng với cơ sở S_1 và S_2 .
 - Tìm ma trận P sao cho $B = P^{-1}AP$.
28. Cho $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y, z) = (2x + 3y - z, x - y + 2z)$:
- Chứng minh $S = \{(1, 1, 0), (1, 2, 3), (1, 3, 5)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
 - Chứng minh $S' = \{(1, 2), (2, 3)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 - Tìm ma trận A biểu diễn F theo cơ sở S và S' .
 - Với $v = (a, b, c)$, tìm $[v]_S$ và $[F(v)]_{S'}$.
 - Kiểm chứng $A[v]_S = [F(v)]_{S'}$.
29. Tương tự Bài 28 với $F(x, y, z) = (2x + y - z, 3x - 2y + 4)$, $S = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ và $S' = \{(1, 2), (1, 3)\}$.
30. Cho $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (2x + 7y, x - 3y)$, hệ $S = \{(1, 1), (1, 2)\}$ và $S' = \{(1, 2), (2, 3)\}$.
- Chứng minh S và S' là cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 - Tìm ma trận A biểu diễn F theo cơ sở S và S' .
 - Tìm ma trận B biểu diễn F theo cơ sở S' và S .

Chương 5

ĐỊNH THỨC

I. Khái niệm về Định thức

I.1. Định thức cấp 1

Định nghĩa 5.1:

Cho $A = [a_{11}]$ là ma trận vuông cấp 1 trên $\mathbb{R}$. Định thức của A (còn gọi là định thức cấp 1), ký hiệu $\det(A)$ hay $|A|$, là một số thực định bởi:

$$\det(A) = |A| = |a_{11}| = a_{11}$$

Chú ý: Đừng nhầm lẫn ký hiệu trị số tuyệt đối của một số thực.

I.2. Định thức cấp 2

Định nghĩa 5.2:

Cho $A = [a_{ij}]$ là ma trận vuông cấp 2 trên $\mathbb{R}$. Định thức của A (còn gọi là định thức cấp 2), ký hiệu $\det(A)$ hay $|A|$, là một số thực định bởi:

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Ví dụ 5.1:

$$\det(14) = 14,$$

$$\det(t - 5) = t - 5$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2(4) - (-7)3 = 8 + 21 = 29$$

I.3. Định thức cấp 3

Định nghĩa 5.3:

Cho $A = [a_{ij}]$ là ma trận vuông cấp 3 trên $\mathbb{R}$. Định thức của A (còn gọi là định thức cấp 3), ký hiệu $\det(A)$ hay $|A|$, là một số thực định bởi:

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

$$\text{Ký hiệu } \det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Để nhớ công thức trên, người ta thường dùng “*qui tắc Sarrus*”:



dấu (+)



dấu (-)

Ngoài ra, $\det(A)$ còn có thể tính theo cách khác:

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Nghĩa là, $\det(A)$ là tổng của các tích sau:

- Tích của a_{11} với định thức ma trận cấp 2, ma trận này nhận được từ ma trận cấp 3 đã cho sau khi bỏ đi dòng 1 và cột 1.
- Trừ tích của a_{12} với định thức của ma trận bỏ đi dòng 1 và cột 2.
- Cộng tích của a_{13} với định thức của ma trận bỏ đi dòng 1 và cột 3.

Ví dụ 5.2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 1(2 - 15) - 2(-4 - 0) + 3(20 - 0)$$

$$= -13 + 8 + 60 = 55$$

II. Hoán vị và nghịch thế

II.1. Hoán vị

Định nghĩa 5.4:

Một **hoán vị** p của tập hợp n số tự nhiên $\{1, 2, \dots, n\}$ là một cách sắp xếp có thứ tự n số đã cho.

$$p = j_1 j_2 \dots j_n \quad \text{với } j_i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Số các hoán vị của n số tự nhiên đã cho là $n!$

Ví dụ 5.3: Tập hợp $\{1, 2, 3\}$ có $3! = 6$ hoán vị, đó là:

$$\begin{array}{lll} p_1 = 123, & p_2 = 132, & p_3 = 213, \\ p_4 = 231, & p_5 = 312, & p_6 = 321 \end{array}$$

II.2. Nghịch thế

Định nghĩa 5.5:

Cho một hoán vị p của tập $\{1, 2, \dots, n\}$.

- Một **ngịch thế** của p là một cặp (i, k) trong p sao cho $i > k$.
- Số nghịch thế của hoán vị p được ký hiệu là $N(p)$.
- Nếu $N(p)$ là số chẵn thì p được gọi là **hoán vị chẵn**. Nếu $N(p)$ là số lẻ thì p được gọi là **hoán vị lẻ**.
- **Dấu của hoán vị** p là số $(-1)^{N(p)}$. Nếu p là hoán vị chẵn thì dấu của p là 1 và ta nói p có dấu dương hay dấu $+$, nếu p là hoán vị lẻ thì dấu của p là -1 và ta nói p có dấu âm hay dấu $-$.

Ví dụ 5.4:

(a) Cho hoán vị $p = 34152$ của tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Tìm $N(p)$.

Các nghịch thế của p là: $(3, 1)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$, $(4, 2)$, $(5, 2)$.

Do đó $N(p) = 5$ và p là một hoán vị lẻ, có dấu âm.

(b) Hoán vị đồng nhất $\varepsilon = 12 \dots n$ có $N(\varepsilon) = 0$ và ε là một hoán vị chẵn, có dấu dương.

(c) Trong 6 hoán vị của tập $\{1, 2, 3\}$:

Các hoán vị $123, 231, 312$ là 3 hoán vị chẵn.

Các hoán vị $132, 213, 321$ là 3 hoán vị lẻ.

Chú thích:

Người ta chứng minh được rằng trong tất cả các hoán vị của tập $\{1, 2, \dots, n\}$, một nửa số hoán vị là hoán vị chẵn và một nửa số hoán vị là hoán vị lẻ.

II.3. Định thức cấp n

Cho $A = [a_{ij}]$ là ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Khái niệm hoán vị, nghịch thế và dấu của hoán vị được dùng trong định nghĩa của định thức cấp n .

Định nghĩa 5.1:

Một *từ* của định thức cấp n ứng với ma trận A là tích n phần tử của A có dạng

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

Trong đó $p = j_1 j_2 \dots j_n$ là một hoán vị của tập $\{1, 2, \dots, n\}$ và mỗi phần tử a_{ij} đều khác dòng và khác cột với các phần tử còn lại.

Việc thành lập một từ của $\det(A)$ được thực hiện như sau: đầu tiên ta chọn một phần tử bất kỳ a_{1j_1} ở dòng 1 và cột j_1 . Kế tiếp xóa dòng 1 và cột j_1 , ta được một ma trận vuông cấp $n - 1$ gồm các dòng từ 2 đến n và các cột từ 1 đến n trừ cột j_1 của ma trận A , trong ma trận này lại chọn một phần tử bất kỳ a_{2j_2} ở dòng 2 và cột j_2 (số thứ tự của dòng và cột giữ nguyên như trong ma trận A). Kế tiếp xóa dòng 2 và cột j_2 , ta được một ma trận vuông cấp $n - 2$, ... Thực hiện tương tự cho các phần tử còn lại.

Định nghĩa 5.2:

Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. **Định thức** của A (còn gọi là định thức cấp n), ký hiệu $\det(A)$ hay $|A|$, là tổng các từ của A , nghĩa là một số thực định bởi:

$$\begin{aligned} \det(A) = |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{p \in S_n} (-1)^{N(p)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} \end{aligned}$$

với S_n là tập hợp tất cả các hoán vị $p = j_1 j_2 \dots j_n$ của tập $\{1, 2, \dots, n\}$.

Ví dụ 5.5:

(1) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{13} & a_{14} \end{bmatrix}$

Tập S_2 có $2! = 2$ phần tử. 12 là hoán vị chẵn và 21 là hoán vị lẻ.

Do đó $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

(2) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

Tập S_3 có $3! = 6$ phần tử. 123, 231, 312 là các hoán vị chẵn và 321, 213, 132 là các hoán vị lẻ.

Do đó $\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$.

III. Tính chất của định thức

Định lý 5.1:

Định thức của ma trận A và của ma trận chuyển vị A^T là bằng nhau, nghĩa là:

$$\det(A) = \det(A^T)$$

Do định lý này, mọi định lý về định thức của ma trận A có liên quan đến dòng của A đều có một định lý tương tự có liên quan đến cột của A .

Định lý 5.2:

Giả sử B là ma trận nhận được từ A bằng một phép biến đổi sơ cấp theo dòng (cột):

- i) Nếu đổi chỗ hai dòng (cột) của A thì $\det(B) = -\det(A)$.
- ii) Nếu thay một dòng (cột) của A bằng dòng (cột) đó nhân với một số $k \neq 0$ thì $\det(B) = k\det(A)$.
- iii) Nếu thay một dòng (cột) của A bằng dòng (cột) đó cộng với k lần dòng (cột) khác thì $\det(B) = \det(A)$.

Định lý 5.3:

Cho A là một ma trận vuông:

- i) Nếu A có một dòng (hay cột) bằng 0 thì $\det(A) = 0$.
- ii) Nếu A có hai dòng (cột) giống nhau thì $\det(A) = 0$.

- iii) Nếu A là ma trận tam giác thì $\det(A)$ là tích các phần tử nằm trên đường chéo chính.
- iv) Giả sử A có n dòng $R_1, \dots, R_{i-1}, R_i, R_{i+1}, \dots, R_n$ với dòng $R_i =$ dòng $u +$ dòng v . Gọi B là ma trận có n dòng $R_1, \dots, R_{i-1}, u, R_{i+1}, \dots, R_n$ và C là ma trận có n dòng $R_1, \dots, R_{i-1}, v, R_{i+1}, \dots, R_n$. Khi đó $\det(A) = \det(B) + \det(C)$.

Định lý 5.4:

Cho A và B là hai ma trận vuông cấp n . Khi đó:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

Định lý 5.5:

Cho A là một ma trận vuông. Các tính chất sau là tương đương:

- i) A là ma trận khả đảo.
- ii) Hệ $AX = 0$ chỉ có nghiệm 0 .
- iii) $\det(A) \neq 0$.

Định lý 5.6:

Cho A và B là hai ma trận đồng dạng thì $\det(A) = \det(B)$.

IV. Định thức con và phần bù đại số

Định nghĩa 5.3:

Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Đặt M_{ij} là ma trận cấp $(n - 1)$ nhận được từ A bằng cách bỏ dòng i và cột j .

- **Định thức con** ứng với phần tử a_{ij} là $\det(M_{ij})$.
- **Phần bù đại số** của a_{ij} , ký hiệu bởi A_{ij} , là một số thực định bởi:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

Dấu $(-1)^{i+j}$ của $\det(M_{ij})$ có thể xác định bởi bảng sau:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

với các dấu + nằm trên đường chéo chính.

Trong phần II, chúng ta đã dùng khái niệm hoán vị để định nghĩa định thức cấp n của một ma trận vuông cấp n . Sau đây là một định nghĩa khác của định thức cấp n dựa trên khái niệm phân bù đại số.

Định lý 5.7: (Định lý Laplace)

- (i) Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta có: $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$.
- (ii) Với mỗi $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta có: $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$.

Công thức (i) và (ii) lần lượt được gọi là **khai triển Laplace** của $\det(A)$ theo dòng i và theo cột j .

Cách tính định thức:

Với Định lý 5.2, chúng ta có thể đưa ma trận cần tính định thức về dạng tốt hơn rồi mới tính theo công thức trên.

Ví dụ 5.6: Tìm định thức của ma trận $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$.

Giải:

Lấy $a_{23} = 1$ làm phần tử trụ để biến đổi các phần tử khác trên cột thứ ba thành 0. Dùng các phép biến đổi sau:

- Thay dòng 1 bằng dòng 1 trừ 2 lần dòng 2.
- Thay dòng 3 bằng dòng 3 cộng 3 lần dòng 2.
- Thay dòng 4 bằng dòng 4 cộng với dòng 2.

Khi đó giá trị của định thức không thay đổi và ta có:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Bây giờ, chúng ta sẽ tính $\det(A)$ bằng khai triển Laplace theo cột 3:

$$\begin{aligned}\det(A) &= - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= - [1.2.2 + (-2).3.3 + 5.1.1 - 5.2.3 - 1.1.3 - (-2).1.2] \\ &= - [-38] = 38\end{aligned}$$

Ví dụ 5.7: Tìm định thức của ma trận $A = \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{bmatrix}$.

Giải:

Thay dòng 1 bằng dòng 1 cộng lần lượt với các dòng 2, 3, 4:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} x+3 & x+3 & x+3 & x+3 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

Đưa thừa số chung $(x+3)$ ra ngoài định thức:

$$\det(A) = (x+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

Lần lượt thay các dòng 2, 3, 4 bằng các dòng đó trừ đi dòng 1:

$$\det(A) = (x+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix}$$

Định thức cuối cùng là định thức của một ma trận tam giác trên:

$$\det(A) = (x+3)(x-1)^3$$

V. Định thức và ma trận vuông khả đảo

Định nghĩa 5.4:

Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận vuông cấp n và A_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij} . **Ma trận phụ hợp** của A , ký hiệu bởi $\text{adj}(A)$, là ma trận chuyển vị của ma trận có các phần tử là các phần bù đại số, nghĩa là:

$$\text{adj}(A) = [A_{ij}]^T$$

Ví dụ 5.8: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$. Tìm $\text{adj}(A)$.

Giải:

Phần bù đại số của các phần tử của A như sau:

$$A_{11} = + \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -18, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{13} = + \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 14, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = -10, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = -8$$

Ma trận phụ hợp của A là:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -18 & 2 & 4 \\ -11 & 14 & 5 \\ -10 & -4 & -8 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

Định lý 5.8:

Cho A là một ma trận vuông bất kỳ. Khi đó:

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = \det(A)I$$

trong đó I là ma trận đơn vị. Do đó, nếu $\det(A) \neq 0$ thì:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Ngoài cách tìm ma trận đảo bằng các phép biến đổi sơ cấp, Định lý 5.8 lại cho chúng ta một cách khác để tìm ma trận đảo.

Ví dụ 5.9: Tìm ma trận đảo A^{-1} của ma trận A trong Ví dụ 5.8.

Giải:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & -4 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 5 & -14 \end{vmatrix} \\ &= -(-4) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 5 & -14 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -23/2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{-23}{2} = -46 \end{aligned}$$

$$\text{Do đó } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{-46} \begin{bmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/23 & 11/46 & 5/23 \\ -1/23 & -7/23 & 2/23 \\ -2/23 & -5/46 & 4/23 \end{bmatrix}$$

VI. Quy tắc Cramer

Cho hệ phương trình tuyến tính gồm n phương trình với n ẩn số dạng ma trận $AX = B$.

Gọi A_i là ma trận vuông cấp n , nhận được từ A bằng cách thay cột thứ i bởi véc tơ cột B . Đặt:

$$D = \det(A), \quad D_1 = \det(A_1), \quad D_2 = \det(A_2), \quad \dots, \quad D_n = \det(A_n)$$

Định lý 5.9: (Quy tắc Cramer)

Hệ $AX = B$ có duy nhất nghiệm nếu và chỉ nếu $D \neq 0$. Khi đó nghiệm duy nhất $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ được xác định bởi:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

Định lý 5.10:

Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất n phương trình với n ẩn số $AX = 0$. Hệ phương trình có nghiệm không tầm thường nếu và chỉ nếu $\det(A) = 0$.

Ví dụ 5.10: Tìm nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ x - 2y - 3z = -1 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$$

Giải:

Trước hết, tính định thức D của ma trận hệ số:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 6 + 1 - (-4 - 3 - 1) = 5$$

Vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất. Chúng ta tính D_x, D_y, D_z :

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 20, \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -10, \quad D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 15$$

Với:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{20}{5} = 4, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-10}{5} = -2, \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{15}{5} = 3$$

Nghiệm duy nhất (x, y, z) của hệ là véc tơ $u = (4, -2, 3)$.

VII. Định thức của một toán tử tuyến tính

Định nghĩa 5.5:

Cho V là không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. Gọi A là ma trận biểu diễn của T ứng với cơ sở S của V . **Định thức của T** , ký hiệu $\det(T)$, là một số thực định bởi:

$$\det(T) = \det(A) = \det([T]_S)$$

Nếu B là một ma trận biểu diễn khác của T ứng với cơ sở khác S' thì A và B là hai ma trận đồng dạng và $\det(B) = \det(A)$ (theo Định lý 5.6). Do đó định nghĩa của $\det(T)$ không phụ thuộc vào bất kỳ cơ sở nào của V .

Định lý 5.11:

Cho F và G là hai toán tử tuyến tính trên V . Khi đó:

- (i) $\det(F \circ G) = \det(F)\det(G)$.
- (ii) F khả nghịch nếu và chỉ nếu $\det(F) \neq 0$.

VIII. Bài tập

1. Tính các định thức:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} \quad \text{d) } \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$$

2. Tìm t sao cho:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} (t-2) & 3 \\ 4 & (t-5) \end{vmatrix} = 0 \quad \text{b) } \begin{vmatrix} (t-2) & 3 \\ 4 & (t+3) \end{vmatrix} = 0$$

3. Tính các định thức:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

4. Tìm $\det(A)$, ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$ và ma trận nghịch đảo A^{-1} (nếu có) của A :

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Cho A là ma trận vuông cấp 2, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Tìm $\text{adj}(A)$.

a) Chứng minh $\text{adj}(\text{adj}(A)) = A$.

b) Tìm điều kiện để $\text{adj}(A) = A$.

6. Nếu A là ma trận đường chéo (tam giác), hãy chứng minh $\text{adj}(A)$ cũng là ma trận đường chéo (tam giác).

7. Giải các hệ phương trình tuyến tính bằng quy tắc Cramer:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + 5y = 8 \\ 4x - 2y = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ x + 2y = 10 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 2x - 3y + 4z = 4 \\ x + 2y - z = 6 \\ x + 4y + z = 12 \end{cases} \quad \text{e) } \begin{cases} 2x - y + z = 9 \\ x + 3y - z = -4 \\ 3x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

8. Dùng phương pháp Cramer (tính định thức) giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m :

$$\text{a) } \begin{cases} mx + 4y = m - 2 \\ x + my = m + 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} mx + (2m + 3)y = m \\ x + my = m - 2 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + (9m^2 - 2)y = 3m \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} (m - 1)x + my = -2 \\ (m - 3)x + (m - 1)y = 2m - 2 \end{cases}$$

9. Dùng phương pháp Cramer (tính định thức) giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số m .

$$\text{a) } \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ x + my + 2z = 1 \\ x + 2y + mz = 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} mx + y + mz = 1 \\ x + my + mz = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} mx + y + mz = 1 \\ mx + my + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x + 2y + mz = 1 \\ mx + y + z = m \\ mx + y + mz = 1 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x + my + mz = m \\ 2x + y + z = 0 \\ mx + y + mz = 1 \end{cases}$$

10. Tìm các nghịch thế trong S_5 của các hoán vị:

$$\text{a) } p_1 = 32145$$

$$\text{b) } p_2 = 13524$$

$$\text{c) } p_3 = 42531$$

$$\text{d) } p_4 = 24135$$

11. Với các hoán vị trong Bài 10, hãy tìm:

$$\text{a) } p_1 \circ p_2$$

$$\text{b) } p_3 \circ p_1$$

$$\text{c) } p_4 \circ p_2$$

$$\text{d) } p_1^{-1}$$

$$\text{e) } p_3^{-1}$$

12. Cho A là ma trận vuông cấp n . Chứng minh với số thực k bất kỳ, ta có $\det(kA) = k^n \det(A)$.

13. Cho A là ma trận trực giao, nghĩa là $A \cdot A^T = I_n$. Chứng minh giá trị $\det(A) = 1$ hay $\det(A) = -1$.

14. Tính định thức của ma trận A sau đây:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m \end{bmatrix}$$

15. Không cần khai triển định thức, hãy chứng minh:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix} = 0$$

16. Giải phương trình theo biến x với hệ n số thực $\{a_1, \dots, a_n\}$ khác nhau từng đôi một.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n & x \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 & x^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n & x^n \end{vmatrix} = 0$$

Chương 6

CHÉO HÓA

I. Khái niệm và định nghĩa

Định nghĩa 6.1:

Cho A là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. A gọi là **chéo-hóa-được** nếu tồn tại một ma trận khả đảo P sao cho ma trận $P^{-1}AP$ là một ma trận đường chéo.

Định nghĩa 6.2:

Một toán tử tuyến tính $T: V \rightarrow V$ gọi là **chéo-hóa-được** nếu tồn tại một cơ sở S của V sao cho ma trận biểu diễn của T ứng với cơ sở S là một ma trận đường chéo. Khi đó S được gọi là **cơ sở chéo hóa** của T .

Định nghĩa 6.3:

Cho $p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$ là một đa thức trên $\mathbb{R}$, A là một ma trận vuông cấp n , $p(A)$ được gọi là **đa thức trên A** và là một ma trận được xác định bởi:

$$p(A) = a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I$$

Trong đó I là ma trận đơn vị cấp n .

Nếu $p(A) = 0$ (ma trận không) thì A được gọi là **nghiệm** của $p(A)$, đôi khi nói đơn giản A là **nghiệm** của $p(t)$.

Định lý 6.1:

Cho f và g là các đa thức. Với ma trận vuông A và $k \in \mathbb{R}$:

(i) $(f + g)(A) = f(A) + g(A)$

(iii) $(kf)(A) = kf(A)$

(ii) $(fg)(A) = f(A)g(A)$

(iv) $f(A)g(A) = g(A)f(A)$

Nhắc lại rằng, ánh xạ đồng nhất $I: V \rightarrow V$ cũng là toán tử tuyến tính. Ngoài ra, với mọi toán tử tuyến tính $T: V \rightarrow V$, ta có $TI = IT = T$. Ta cũng định nghĩa các dạng lũy thừa của T , cụ thể là:

$$T^0 = I, \quad T^2 = T \circ T, \quad T^3 = T^2 \circ T = T \circ T \circ T, \quad T^4 = T^3 \circ T, \dots$$

Hơn nữa, với một đa thức bất kỳ $p(t)$ trên $\mathbb{R}$:

$$p(t) = a_m t^m + \dots + a_1 t + a_0$$

ta có thể lập toán tử tuyến tính $p(T): V \rightarrow V$ được xác định bởi:

$$p(T) = a_m T^m + \dots + a_1 T + a_0 I$$

Nếu $p(T) = 0$ (toán tử không) thì T được gọi là một **nghiệm** của đa thức $p(T)$, đôi khi nói đơn giản T là **nghiệm** của $p(t)$.

Mệnh đề 6.1:

Cho A là một ma trận biểu diễn toán tử tuyến tính T . Khi đó $p(A)$ cũng là ma trận biểu diễn của $p(T)$. Hơn nữa, $p(T) = 0$ nếu và chỉ nếu $p(A) = 0$.

II. Đa thức đặc trưng. Định lý Caley-Hamilton

II.1. Đa thức đặc trưng của ma trận

Định nghĩa 6.4:

Cho A là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. **Đa thức đặc trưng** $\Delta_A(t)$ (hay vắn tắt là $\Delta(t)$) của A là một đa thức theo t được xác định bởi:

$$\Delta_A(t) = \det(tI_n - A)$$

Mệnh đề 6.2:

Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận tam giác cấp n . Khi đó ma trận $tI_n - A$ là một ma trận tam giác với các phần tử trên đường chéo chính là $t - a_{ii}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Do đó:

$$\Delta(t) = \det(tI_n - A) = (t - a_{11})(t - a_{22}) \dots (t - a_{nn})$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Sau đây ta đề cập đến một định lý rất quan trọng trong Đại số tuyến tính.

Định lý 6.2: (Định lý Caley-Hamilton)

Mọi ma trận A đều là nghiệm của đa thức đặc trưng ma trận A .

Chứng minh:

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 6.1: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

Đa thức đặc trưng của A là:

$$\begin{aligned}\Delta(t) &= \det(tI_2 - A) = \begin{vmatrix} t-5 & -4 \\ -3 & t-1 \end{vmatrix} \\ &= (t-5)(t-1) - (-3)(-4) = t^2 - 6t - 7\end{aligned}$$

Theo định lý Caley-Hamilton, A là nghiệm của $\Delta(t)$. Thật vậy

$$\begin{aligned}\Delta(A) &= A^2 - 6A - 7I = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 37 & 24 \\ 18 & 13 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -30 & -24 \\ -18 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 0 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Định lý 6.3:

Các ma trận đồng dạng có cùng một đa thức đặc trưng.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Mệnh đề sau đây trình bày các công thức đơn giản để tính các đa thức đặc trưng của ma trận cấp 2 và cấp 3.

Mệnh đề 6.3:

(1) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$\Delta(t) = t^2 - (a_{11} + a_{22})t + \det(A) = t^2 - \text{tr}(A)t + \det(A)$$

trong đó $\text{tr}(A)$ là vết của ma trận A .

(2) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. Khi đó:

$$\Delta(t) = t^3 - \text{tr}(A)t^2 + (A_{11} + A_{22} + A_{33})t - \det(A)$$

Trong đó A_{ii} là phần phụ đại số của phần tử a_{ii} , $i = 1, 2, 3$.

Ví dụ 6.2: Tìm đa thức đặc trưng của các ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Giải:

- Ta có: $\text{tr}(A) = 9$ và $\det(A) = 14$ nên $\Delta_A(t) = t^2 - 9t + 14$
- Ta có: $\text{tr}(B) = 0$ và $\det(B) = -31$ nên $\Delta_B(t) = t^2 - 31$
- Ta có: $\text{tr}(C) = 8$ và $\det(C) = 0$ nên $\Delta_C(t) = t^2 - 8t$

Ví dụ 6.3: Tìm đa thức đặc trưng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 8 & 2 \end{bmatrix}$

Giải:

Vết của A là $\text{tr}(A) = 1 + 3 + 2 = 6$

Các phần phụ đại số của a_{11} , a_{22} , a_{33} lần lượt là:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

nên $A_{11} + A_{22} + A_{33} = -1$. Ngoài ra, $\det(A) = -2 + 36 = 34$.

Do đó $\Delta(t) = t^3 - 6t^2 - t - 34$

Định lý sau đây tổng quát hóa kết quả trong mệnh đề trên để triển khai đa thức đặc trưng của một ma trận vuông.

Định lý 6.4: (Triển khai đa thức đặc trưng cho ma trận vuông bậc n)

Cho A là ma trận vuông cấp n . Gọi S_k là tổng các định thức của ma trận con vuông cấp k của A có tập chỉ số dòng bằng với tập chỉ số cột. Ta có đa thức đặc trưng của A là:

$$\Delta(t) = t^n - S_1 t^{n-1} + S_2 t^{n-2} - \dots + (-1)^n S_n$$

Nhận xét:

1. Nếu A là ma trận cấp 3 thì:

- $S_1 = (a_{11} + a_{22} + a_{33}) = \text{tr}(A)$

- $S_2 = (A_{11} + A_{22} + A_{33})$
 - $S_3 = |A|$
2. Nếu A là ma trận cấp n thì:
- $S_1 = (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) = \text{tr}(A)$
 - $S_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix}, \dots$
 - $S_{n-1} = (A_{11} + A_{22} + \dots + A_{nn})$
 - $S_n = |A|$

II.2. Đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính

Định nghĩa 6.5:

Cho V là không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$, S là một cơ sở của V và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. **Đa thức đặc trưng** $\Delta_T(t)$ (hay vắn tắt là $\Delta(t)$) của T là đa thức đặc trưng của ma trận biểu diễn của T ứng với cơ sở S , nghĩa là:

$$\Delta_T(t) = \det(tI_n - [T]_S)$$

Chú thích:

Nếu A và B là các ma trận biểu diễn của T ứng với các cơ sở khác nhau thì A và B đồng dạng, do đó theo Định lý 6.3 A và B có cùng đa thức đặc trưng. Vậy đa thức đặc trưng $\Delta_T(t)$ của T là duy nhất và độc lập đối với các cơ sở của V .

Vì $p(T) = 0$ nếu và chỉ nếu $p(A) = 0$ với $p(t)$ là một đa thức bất kỳ và A là ma trận biểu diễn bất kỳ của T , nên ta có một định lý tương tự như Định lý 6.2 sau đây:

Định lý 6.5: (Định lý Caley – Hamilton)

Toán tử tuyến tính T trên V là nghiệm của đa thức đặc trưng của toán tử tuyến tính T .

III. Giá trị riêng và véc tơ riêng

III.1. Giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận

Định nghĩa 6.6:

Cho A là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Một số thực λ gọi là một **giá trị riêng** của A nếu tồn tại một véc tơ cột $v \neq 0$ trong $\mathbb{R}^n$ sao cho:

$$Av = \lambda v$$

Véc tơ v được gọi là **véc tơ riêng** của A ứng với giá trị riêng λ .

Mệnh đề 6.4:

Nếu v là một véc tơ riêng của A ứng với giá trị riêng λ thì với mọi $k \in \mathbb{R}$, kv cũng là một véc tơ riêng của A ứng với giá trị riêng λ .

Chứng minh

Ta có: $A(kv) = k(Av) = k(\lambda v) = \lambda(kv)$.

Định nghĩa 6.7:

Tập hợp $E_A(\lambda)$ gồm tất cả các véc tơ riêng của A ứng với giá trị riêng λ là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và được gọi là **không gian riêng** ứng với λ .

Định lý 6.6:

Cho A là ma trận vuông cấp n và $\lambda \in \mathbb{R}$. Những điều sau đây là tương đương:

- (i) λ là giá trị riêng của A .
- (ii) Ma trận $(\lambda I - A)$ là không khả đảo, với I là ma trận đơn vị cấp n .
- (iii) λ là nghiệm của đa thức đặc trưng $\Delta(t)$ của A .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 6.7:

Cho A là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Giả sử $v_1, v_2, \dots, v_n$ là n véc tơ riêng ứng với n giá trị riêng phân biệt $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ của A thì hệ véc tơ $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là độc lập tuyến tính.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

III.2. Giá trị riêng và véc tơ riêng của toán tử tuyến tính

Các định nghĩa và các định lý về trị riêng và véc tơ riêng đối với toán tử tuyến tính hoàn toàn tương tự như đối với ma trận.

Định nghĩa 6.8:

Cho V là một không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. Một số thực λ gọi là một **giá trị riêng** của T nếu tồn tại một véc tơ cột $v \neq 0$ trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $T(v) = \lambda v$.

Véc tơ v được gọi là **véc tơ riêng** của T ứng với giá trị riêng λ .

Mệnh đề 6.5:

Nếu v là một véc tơ riêng của T ứng với giá trị riêng λ thì với mọi $k \in \mathbb{R}$, kv cũng là một véc tơ riêng của T ứng với giá trị riêng λ .

Định nghĩa 6.9:

Tập hợp $E_T(\lambda)$ gồm tất cả các véc tơ riêng của T ứng với giá trị riêng λ là một không gian véc tơ con của V và được gọi là **không gian riêng** ứng với λ .

Định lý 6.8:

Cho V là không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$, $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính và $\lambda \in \mathbb{R}$. Những điều sau đây là tương đương:

- (i) λ là giá trị riêng của T .
- (ii) Toán tử tuyến tính $\lambda I - T$ là không khả nghịch, trong đó I là toán tử tuyến tính đồng nhất trên V .
- (iii) λ là nghiệm của đa thức đặc trưng $\Delta(t)$ của T .

Định lý 6.9:

Cho V là không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính. Giả sử $v_1, v_2, \dots, v_n$ là n véc tơ riêng ứng với n giá trị riêng phân biệt $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ của T thì hệ véc tơ $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là độc lập tuyến tính.

IV. Chéo hóa

IV.1. Chéo hóa ma trận

Cho ma trận A vuông cấp n . Giả sử v là một véc tơ riêng của ma trận A ứng với giá trị riêng λ , ta có:

$$Av = \lambda v \quad \text{hay} \quad (\lambda I - A)v = 0$$

Do đó, nếu biết một giá trị riêng λ của A thì các véc tơ riêng ứng với λ là nghiệm của hệ phương trình thuần nhất:

$$(\lambda I - A)X = 0$$

Định lý 6.10:

Một ma trận A vuông cấp n đồng dạng với một ma trận chéo D nếu và chỉ nếu A có n véc tơ riêng độc lập tuyến tính ứng với n giá trị riêng phân biệt. Khi đó các phần tử trên đường chéo chính của D cũng là các giá trị riêng tương ứng và:

$$D = P^{-1}AP$$

với P là ma trận mà các cột là các véc tơ riêng của A .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Thuật toán chéo hóa ma trận:

Cho A là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Thực hiện các bước sau để xác định ma trận P khả đảo sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận chéo:

Bước 1: Tìm đa thức đặc trưng $\Delta(t) = \det(tI_n - A)$ của A .

Bước 2: Tìm các giá trị riêng của A bằng cách giải phương trình $\Delta(t) = 0$. Nếu A không có giá trị riêng nào thì A không thể chéo hóa được. Thuật toán kết thúc.

Bước 3: Với mỗi giá trị riêng λ_i , tìm cơ sở của không gian riêng $E(\lambda_i)$ bằng cách giải hệ phương trình thuần nhất $(\lambda_i I - A)X = 0$, những véc tơ của cơ sở này là những véc tơ riêng ứng với λ_i .

Bước 4: Gọi $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ là tập hợp các véc tơ riêng có được trong Bước 3.

(i) Nếu $m \neq n$ thì A không chéo hóa được.

(ii) Nếu $m = n$ thì A chéo hóa được và P là ma trận mà các cột lần lượt là các véc tơ riêng $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Ma trận chéo D có dạng:

$$D = P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

Ví dụ 6.4: Hãy chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Giải:

Bước 1: Đa thức đặc trưng $\Delta(t)$ của A :

$$\Delta(t) = \det(tI_2 - A) = \begin{vmatrix} t-2 & -2 \\ -1 & t-3 \end{vmatrix} = t^2 - 5t + 4$$

Bước 2: Giải phương trình $\Delta(t) = 0$:

$$\Delta(t) = 0 \Leftrightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 4 \text{ hay } t = 1$$

Ma trận A có 2 giá trị riêng: $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = 1$.

Bước 3:

- Với giá trị riêng $\lambda_1 = 4$:

$$\begin{aligned} (\lambda_1 I - A)X = 0 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4-2 & -2 \\ -1 & 4-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = y \end{aligned}$$

Các véc tơ riêng ứng với λ_1 có dạng $(x, y) = (x, x) = x(1, 1)$, $x \in \mathbb{R}$. Do đó, một cơ sở của $E_A(\lambda_1)$ là $\{v_1\} = \{(1, 1)\}$.

- Với giá trị riêng $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned} (\lambda_2 I - A)X = 0 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1-2 & -2 \\ -1 & 1-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x - 2y = 0 \\ -x - 2y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = -2y \end{aligned}$$

Các véc tơ riêng ứng với λ_2 có dạng $(x, y) = (-2y, y) = y(-2, 1)$, $y \in \mathbb{R}$. Do đó, một cơ sở của $E_A(\lambda_2)$ là $\{v_2\} = \{(-2, 1)\}$.

Bước 4: Tập hợp các véc tơ riêng là $\{v_1, v_2\} = \{(1, 1), (-2, 1)\}$.

Vì A có 2 véc tơ riêng v_1 và v_2 độc lập tuyến tính nên theo Định lý 6.10, A chéo-hóa-được.

Đặt P là ma trận mà các cột lần lượt là các véc tơ riêng v_1 và v_2 :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ và do đó } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Khi đó A đồng dạng với ma trận chéo sau:

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 6.5: Hãy chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Giải:

Bước 1: Đa thức đặc trưng $\Delta(t)$ của A là:

$$\Delta(t) = \det(tI - A) = \begin{vmatrix} t-5 & 1 \\ -1 & t-3 \end{vmatrix} = (t-4)^2$$

Bước 2: Giải phương trình $\Delta(t) = 0$:

$$\Delta(t) = 0 \Leftrightarrow (t-4)^2 = 0 \Leftrightarrow t = 4$$

Ma trận A chỉ có một giá trị riêng: $\lambda = 4$.

Bước 3: Với giá trị riêng $\lambda_1 = 4$:

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)X = 0 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4-5 & 1 \\ -1 & 4-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = y \end{aligned}$$

Các véc tơ riêng ứng với λ có dạng $(x, y) = (x, x) = x(1, 1), x \in \mathbb{R}$.

Do đó, một cơ sở của $E_A(\lambda)$ là $\{v\} = \{(1, 1)\}$.

Vì A chỉ có một véc tơ riêng nên A không thể chéo hóa được.

Ví dụ 6.6: Hãy chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

Giải:

Bước 1: Đa thức đặc trưng $\Delta(t)$ của A :

$$\Delta(t) = \det(tI - A) = \begin{vmatrix} t-2 & 1 \\ -5 & t+2 \end{vmatrix} = t^2 + 1$$

Bước 2: Giải phương trình $\Delta(t) = 0$.

$$\Delta(t) = 0 \Leftrightarrow t^2 + 1 = 0 \Rightarrow \text{phương trình vô nghiệm (trên } \mathbb{R}).$$

Ma trận A không có giá trị riêng nên A không thể chéo hóa được.

IV.2. Chéo hóa toán tử tuyến tính

Định lý 6.11:

Cho không gian véc tơ V n -chiều trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính.

T chéo hóa được nếu và chỉ nếu V có một cơ sở S gồm n véc tơ riêng của T là $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ độc lập tuyến tính ứng với n giá trị riêng phân biệt là $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ và khi đó:

$$[T]_S = D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 6.12:

Cho V là không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$, S là một cơ sở của V và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính và A là ma trận biểu diễn của T ứng với cơ sở S thì T chéo hóa được nếu và chỉ nếu A chéo hóa được.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Chú thích:

Ta nhấn mạnh rằng, không phải mọi toán tử đều có thể chéo-hóa-được.

V. Đa thức tối thiểu

V.1. Đa thức tối thiểu của ma trận

Cho A là ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Đặt $J(A)$ là tập hợp tất cả các đa thức $p(t)$ thỏa $p(A) = 0$. Tập hợp $J(A)$ khác rỗng vì theo định lý Caley-Hamilton, đa thức đặc trưng $\Delta_A(t)$ của A thuộc về $J(A)$.

Định nghĩa 6.10:

Đa thức tối thiểu $m(t)$ của ma trận A là đa thức thuộc về $J(A)$ có bậc thấp nhất và có hệ số dẫn đầu là 1.

Nhắc lại rằng, trong đa thức $p(t) = a_m t^m + \dots + a_1 t + a_0$, hệ số dẫn đầu là hệ số a_m .

Định lý 6.13:

Giả sử $\Delta(t)$ là đa thức đặc trưng và $m(t)$ là đa thức tối thiểu của ma trận A và $p(t)$ là một đa thức bất kỳ. Khi đó:

- (i) Nếu $p(A) = 0$ thì $m(t)$ chia hết $p(t)$. Do đó, $m(t)$ chia hết $\Delta(t)$.
 (ii) $\Delta(t)$ chia hết $[m(t)]^n$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 6.14:

Đa thức đặc trưng $\Delta_A(t)$ và đa thức tối tiểu $m(t)$ của một ma trận A có chung các ước đa thức tối giản.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Chú thích:

Đa thức tối giản là đa thức bậc nhất hay đa thức bậc hai vô nghiệm trong $\mathbb{R}$.

Định lý 6.15:

Giá trị $\lambda \in \mathbb{R}$ là một giá trị riêng của ma trận A nếu và chỉ nếu λ là nghiệm của đa thức tối tiểu của A .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 6.7: Tìm đa thức tối tiểu $m(t)$ của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -15 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

Giải:

Trước hết, ta tìm đa thức đặc trưng $\Delta(t)$ của A . Ta có:

$$\text{tr}(A) = 5, \quad A_{11} + A_{22} + A_{33} = 2 + 7 + 8 = 17, \quad \det(A) = 3$$

$$\text{Do đó } \Delta(t) = t^3 - 5t^2 + 17t - 3 = (t - 1)^2(t - 3).$$

Các ước đa thức tối giản của $\Delta(t)$ là $(t - 1)$ và $(t - 3)$.

Vì $m(t)$ chứa các ước đa thức tối giản của $\Delta(t)$ và $m(t)$ chia hết $\Delta(t)$ nên $m(t)$ là một trong các đa thức sau:

$$f(t) = (t - 1)(t - 3) \quad \text{hay} \quad g(t) = (t - 1)^2(t - 3)$$

- Hiển nhiên, $g(A) = \Delta(A) = 0$ (theo định lý Caley-Hamilton).

$$\bullet \quad f(A) = (A - I)(A - 3I) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 3 & 4 & -15 \\ 1 & 2 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vì bậc của $f(t)$ nhỏ nhất và hệ số dẫn đầu là 1 nên đa thức tối thiểu của A là:

$$m(t) = f(t) = (t - 1)(t - 3) = t^2 - 4t + 3$$

V.2. Đa thức tối thiểu của toán tử tuyến tính

Định nghĩa 6.11:

Cho không gian véc tơ V n -chiều trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow V$ là một toán tử tuyến tính.

Đa thức tối thiểu $m(t)$ của T là một đa thức có bậc nhỏ nhất và có hệ số dẫn đầu là 1, sao cho $m(T) = 0$.

Tuy nhiên, với mọi đa thức $p(t)$ bất kỳ, ta có:

$$p(T) = 0 \text{ nếu và chỉ nếu } p(A) = 0$$

Trong đó A là ma trận biểu diễn của T ứng với một cơ sở nào đó. Do đó, toán tử tuyến tính T và ma trận biểu diễn của T có cùng đa thức tối thiểu.

Vì vậy, những định lý về đa thức tối thiểu của toán tử tuyến tính hoàn toàn tương tự như những định lý về đa thức tối thiểu của ma trận.

Định lý 6.16:

Cho $\Delta(t)$ là đa thức đặc trưng, $m(t)$ là đa thức tối thiểu của toán tử tuyến tính T và $p(t)$ là một đa thức bất kỳ. Khi đó:

- Nếu $p(T) = 0$ thì $m(t)$ chia hết $p(t)$. Do đó, $m(t)$ chia hết $\Delta(t)$.
- $\Delta(t)$ chia hết $[m(t)]^n$.

Định lý 6.17:

Đa thức đặc trưng $\Delta_T(t)$ và đa thức tối thiểu $m(t)$ của toán tử tuyến tính T có chung các ước đa thức tối giản.

Định lý 6.18:

$\lambda \in \mathbb{R}$ là một giá trị riêng của toán tử tuyến tính T nếu và chỉ nếu λ là nghiệm của đa thức tối thiểu của T .

VI. Bài tập

1. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$, $f(t) = 3t + 2$ và $g(t) = 2t^2 - t + 3$.

Tìm $f(A)$, $f(B)$, $g(A)$ và $g(B)$.

2. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Chứng minh A khả đảo. Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} .

b) Tìm ma trận A^n với $n \geq 2$.

3. Tương tự Bài 2 với $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

4. Tìm đa thức đặc trưng của ma trận A .

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ c) $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

5. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$.

a) Tìm tất cả các trị riêng của A và một hệ các véc tơ riêng độc lập tuyến tính tương ứng của A .

b) Nếu A khả chéo hãy tìm ma trận P sao cho $P^{-1}AP$ là ma trận đường chéo.

6. Tương tự Bài 5 với $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$.

7. Tương tự Bài 5 với $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 3 & -7 \end{bmatrix}$.

8. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Tìm A^n với $n \geq 2$.

b) Tìm ma trận B sao cho $B^2 = A$.

9. Tương tự Bài 8 với $A = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$.

10. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$.

- Tìm tất cả các trị riêng của A và các véc tơ riêng độc lập tuyến tính tương ứng của A .
- Tìm ma trận P để $P^{-1}AP$ là ma trận đường chéo.
- Tìm A^6 và $f(A)$ với $f(t) = t^4 - 3t^3 + 2t^2 + 5$.
- Tìm ma trận B sao cho $B^2 = A$.

11. Tương tự Bài 10 với $A = \begin{bmatrix} 13 & 36 \\ -3 & -8 \end{bmatrix}$.

12. Với các ma trận sau đây, hãy tìm các trị riêng và một hệ véc tơ riêng độc lập tuyến tính tương ứng. Nếu ma trận A khả chéo thì tìm ma trận đường chéo đồng dạng của nó.

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -4 & -3 & -4 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

13. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 8 & 12 & 0 \\ 0 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận B sao cho $B^3 = A$.

- Cho A là ma trận vuông cấp 2. Tìm điều kiện để A khả chéo (điều kiện này tương đương với A có 2 véc tơ riêng độc lập tuyến tính).
- Chứng minh ma trận vuông A và A^T có cùng tập các trị riêng. Hãy cho một ví dụ ma trận vuông cấp 2 sao cho A và A^T có tập các véc tơ riêng khác nhau dù tập các trị riêng giống nhau.
- Với mỗi ánh xạ tuyến tính sau đây, hãy tìm các trị riêng và tập các véc tơ riêng độc lập tuyến tính tương ứng.
 - $T(x, y) = (3x + 3y, x + 5y)$
 - $T(x, y) = (3x - 13y, x - 3y)$

c) $T(x, y, z) = (2x + y, y - z, 2y + 4x)$ d) $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$

e) $T(x, y, z) = (-3x + y - z, -7x + 5y - z, -6x + 6y - 2z)$

17. Tìm ma trận A vuông cấp 2 thỏa điều kiện:

a) Có trị riêng là 1 và 0, có véc tơ riêng là (5, 4) ứng với trị riêng 1 và véc tơ riêng (1, 1) ứng với trị riêng 0.

b) Có trị riêng là 4 và 9, có véc tơ riêng là (1, 4) ứng với trị riêng 4 và véc tơ riêng (1, 3) ứng với trị riêng 9.

c) Có trị riêng là 1 và 4, có véc tơ riêng là (1, 1) ứng với trị riêng 1.

d) Có trị riêng là 0 và 9, có véc tơ riêng là (1, 2) ứng với trị riêng 0.

Trong mỗi trường hợp tương ứng tìm ma trận B sao cho $B^2 = A$.

18. Tìm đa thức đặc trưng và đa thức tối thiểu của ma trận sau:

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$

f) $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

19. Tìm đa thức đặc trưng và đa thức tối thiểu của ma trận sau:

a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & -3 \\ 3 & 6 & -1 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -6 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 6 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

f) $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 4 & -4 & 6 \\ 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$

20. Tìm đa thức đặc trưng và đa thức tối thiểu của ánh xạ tuyến tính sau:

a) $T(x, y, z) = (x + y, 2y, z)$

b) $T(x, y, z) = (2x, 2y + 2z, z)$. So sánh kết quả và cho nhận xét về hai trường hợp a) và b)

c) $T(x, y, z) = (2x + y, y - z, 2y + 4x)$

d) $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$

e) $T(x, y, z) = (-3x + y - z, -7x + 5y - z, -6x + 6y - 2z)$

Chương 7

DẠNG TOÀN PHƯƠNG

I. Phiếm hàm tuyến tính và không gian đối ngẫu

I.1. Phiếm hàm tuyến tính

Định nghĩa 7.1:

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Một ánh xạ $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là một *phiếm hàm tuyến tính* (hay một *dạng tuyến tính*) nếu với mọi $u, v \in V$ và mọi $a, b \in \mathbb{R}$ thì $\varphi(au + bv) = a\varphi(u) + b\varphi(v)$.

Ví dụ 7.1:

- a) Phép chiếu $\pi_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi $\pi_i(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_i$ là một phiếm hàm tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$.
- b) Cho $V = \mathcal{P}(t)$ là không gian véc tơ các đa thức theo t và $J: V \rightarrow \mathbb{R}$ là toán tử tích phân xác định trên $[0, 1]$ được xác định bởi:

$$J[p(t)] = \int_0^1 p(t) dt$$

Thì J là phiếm hàm tuyến tính trên V .

- c) Cho $V = M_n$ là không gian véc tơ các ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$ và ánh xạ $T: V \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi:

$$T(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii} \quad \text{với } A = [a_{ij}]_{n \times n}$$

Thì T là phiếm hàm tuyến tính trên V và thường được gọi là **ánh xạ vết** trên ma trận vuông cấp n . Ký hiệu:

$$T(A) = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

I.2. Không gian đối ngẫu

Định nghĩa 7.2:

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Tập hợp V^* chứa tất cả các phiếm hàm tuyến tính từ V vào $\mathbb{R}$ được gọi là **không gian đối ngẫu** của không gian véc tơ V .

Mệnh đề 7.1:

Không gian đối ngẫu V^* của V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Mệnh đề 7.2:

Cho $V = \mathbb{R}^n$, không gian đối ngẫu V^* có thể đồng nhất với V qua một song ánh tuyến tính.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

I.3. Cơ sở đối ngẫu

Định lý 7.1:

Cho V là một không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$ và hệ véc tơ $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một cơ sở của V . Xét n phiếm hàm tuyến tính $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \in V^*$ được xác định bởi:

$$\varphi_i(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{khí } i = j \\ 0 & \text{khí } i \neq j \end{cases}$$

Khi đó tập hợp $S^* = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ là một cơ sở của V^* và được gọi là **cơ sở đối ngẫu** với S .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 7.2:

Xét một cơ sở $S = \{v_1, v_2\} = \{(3, 2), (4, 3)\}$ của $\mathbb{R}^2$. Hãy tìm cơ sở đối ngẫu $S^* = \{\varphi_1, \varphi_2\}$.

Giải:

Ta tìm các phiếm hàm tuyến tính:

$$\varphi_1(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2 \text{ và } \varphi_2(x_1, x_2) = cx_1 + dx_2$$

Sao cho: $\varphi_1(v_1) = 1, \quad \varphi_1(v_2) = 0, \quad \varphi_2(v_1) = 0, \quad \varphi_2(v_2) = 1$

Điều kiện này dẫn đến hai hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} \varphi_1(v_1) = \varphi_1(3, 2) = 3a + 2b = 1 \\ \varphi_1(v_2) = \varphi_1(4, 3) = 4a + 3b = 0 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} \varphi_2(v_1) = \varphi_2(3, 2) = 3c + 2d = 0 \\ \varphi_2(v_2) = \varphi_2(4, 3) = 4c + 3d = 1 \end{cases}$$

Giải hai hệ phương trình này, ta có:

$$a = 3, \quad b = -4, \quad c = -2, \quad d = 3$$

Vậy $\varphi_1(x_1, x_2) = 3x_1 - 4x_2$ và $\varphi_2(x_1, x_2) = -2x_1 + 3x_2$.

Hai định lý sau cho ta mối quan hệ giữa cơ sở và cơ sở đối ngẫu.

Định lý 7.2:

Cho $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một cơ sở của V và $S^* = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ là cơ sở đối ngẫu trong V^* . Khi đó:

- (i) $\forall u \in V, u = \varphi_1(u)v_1 + \varphi_2(u)v_2 + \dots + \varphi_n(u)v_n$
- (ii) $\forall \theta \in V^*, \theta = \theta(v_1)\varphi_1 + \theta(v_2)\varphi_2 + \dots + \theta(v_n)\varphi_n$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 7.3:

Cho $S_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ và $S_2 = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ là các cơ sở của V . Cho $S_1^* = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ và $S_2^* = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$ lần lượt là các cơ sở đối ngẫu tương ứng của S_1 và S_2 trong V^* . Nếu P là ma trận đổi cơ sở từ S_1 sang S_2 thì $(P^{-1})^T$ là ma trận đổi cơ sở từ S_1^* sang S_2^* .

Chứng minh

Giả sử với mọi $i = 1, 2, \dots, n$:

$$w_i = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \dots + a_{in}v_n \text{ và } \theta_i = b_{i1}\varphi_1 + b_{i2}\varphi_2 + \dots + b_{in}\varphi_n$$

Khi đó $P = [a_{ij}]^T$ và $Q = [b_{ij}]^T$ nên $P^T = [a_{ij}]$.

Ta chứng minh $Q = (P^{-1})^T$.

Gọi R_i là dòng thứ i của ma trận P^T . C_j là cột thứ j của ma trận Q :

$$R_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}) \text{ và } C_j = (b_{j1}, b_{j2}, \dots, b_{jn})$$

$$\text{Theo Định lý 7.1, } \theta_j(w_i) = \delta_{ji} = \begin{cases} 1 & \text{khí } i = j \\ 0 & \text{khí } i \neq j \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Mặt khác: } \theta_j(w_i) &= (b_{j1}\varphi_1 + b_{j2}\varphi_2 + \dots + b_{jn}\varphi_n)(w_i) \\ &= (b_{j1}\varphi_1)(w_i) + (b_{j2}\varphi_2)(w_i) + \dots + (b_{jn}\varphi_n)(w_i) \\ &= (b_{j1}\varphi_1)(a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \dots + a_{im}v_n) + \\ &\quad (b_{j2}\varphi_2)(a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \dots + a_{im}v_n) + \dots + \\ &\quad (b_{jn}\varphi_n)(a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \dots + a_{im}v_n) \\ &= b_{j1}a_{i1} + b_{j2}a_{i2} + \dots + b_{jn}a_{im} = R_i C_j \end{aligned}$$

$$\text{Do đó: } P^T Q = [R_i C_j] = [\delta_{ij}] = I$$

$$\text{Vậy: } Q = (P^T)^{-1} = (P^{-1})^T$$

I.4. Không gian véc tơ lưỡng đôi ngẫu

Định nghĩa 7.3:

Mỗi không gian véc tơ V có một không gian véc tơ đối ngẫu V^* . V^* chứa tất cả các phiếm hàm tuyến tính trên V . Do đó V^* cũng có không gian véc tơ đối ngẫu $(V^*)^* = V^{**}$. V^{**} được gọi là **không gian véc tơ lưỡng đối ngẫu** của V , V^{**} là không gian véc tơ chứa tất cả các phiếm hàm tuyến tính trên V^* .

Định lý 7.4:

Nếu V là một không gian hữu hạn chiều thì V và V^{**} đẳng cấu.

Chứng minh

Với mỗi phần tử $v \in V$, ta xác định một phần tử duy nhất tương ứng là $\hat{v} \in V^{**}$ cho bởi biểu thức:

$$\hat{v}(\varphi) = \varphi(v)$$

Trong đó φ là một phiếm hàm tuyến tính trên V^* .

Lập một ánh xạ $f: V \rightarrow V^{**}$ định bởi $v \mapsto \hat{v}$ thì f luôn luôn tuyến tính và đơn ánh.

Phần chứng minh các khẳng định trên xem như bài tập.

Chú thích:

- (1) Ánh xạ $v \mapsto \hat{v}$ được gọi là **ánh xạ tự nhiên** từ V vào V^{**} . Ta nhấn mạnh rằng, ánh xạ tự nhiên này thì không thể là đẳng cấu nếu V vô hạn chiều dù rằng nó luôn luôn là tuyến tính và đơn ánh.
- (2) Khi V hữu hạn chiều thì V đẳng cấu với V^{**} qua ánh xạ tự nhiên. Ta có thể đồng nhất V và V^{**} và xem V như là không gian véc tơ các phiếm hàm tuyến tính trên V^* và viết $V = V^{**}$. Hơn nữa, nếu $\{\varphi_i\}_i$ là cơ sở đối ngẫu của $\{v_i\}_i$ thì $\{\hat{v}_i\}_i$ là cơ sở đối ngẫu của $\{\varphi_i\}_i$, nên chúng ta sẽ đồng nhất $\{\hat{v}_i\}_i$ với $\{v_i\}_i$ như là cơ sở đối ngẫu của không gian véc tơ $V^{**} = V$.

I.5. Phiếm hàm triệt**Định nghĩa 7.4:**

Cho W là một tập con của không gian véc tơ V (W không cần phải là không gian véc tơ con). Một phiếm hàm tuyến tính φ được gọi là **phiếm hàm triệt** trên W nếu $\varphi(w) = 0$ với mọi $w \in W$ hay $\varphi(W) = \{0\}$.

Khi không sợ nhầm lẫn chúng ta có thể gọi phiếm hàm triệt là **hàm triệt** (cũng có khi gọi là **toán tử triệt** hay **triệt tử**).

Định nghĩa 7.5:

Cho W là một tập con của không gian véc tơ V . Tập hợp tất cả phiếm hàm triệt trên W được gọi là **phần triệt** của W và ký hiệu là W^0 .

Mệnh đề 7.3:

Phần triệt W^0 của W là một không gian véc tơ con của V^* .

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Khi W là một không gian véc. tơ con của V , chúng ta sẽ xét mối tương quan giữa W^0 và W .

Định lý 7.5:

Cho V là một không gian véc tơ hữu hạn chiều và W là một không gian véc tơ con của V . Ta có:

- (i) $\dim(W) + \dim(W^0) = \dim(V)$
- (ii) $W^{00} = W$

Do sự đồng nhất giữa V và V^{**} , W^{00} được đồng nhất với một tập hợp con trong V , đó là:

$$W^{00} = \{v \in V: \forall \varphi \in W^0, \varphi(v) = 0\} = (W^0)^0$$

Chứng minh

(i) Giả sử $\dim(V) = n$ và $\dim(W) = r \leq n$.

Gọi $\{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ là một cơ sở của W , ta mở rộng cơ sở này thành một cơ sở của V là $S = \{w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_{n-r}\}$. Xét cơ sở đối ngẫu với S của V^*

$$\{\theta_1, \dots, \theta_r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-r}\}$$

Do tính chất của cơ sở đối ngẫu:

$$\varphi_i(w_j) = 0 \quad \text{với } i = 1, \dots, n-r; j = 1, \dots, r.$$

nên $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-r} \in W^0$.

Vì $\{\varphi_i\}_i$ là một tập con của cơ sở đối ngẫu của V^* nên $\{\varphi_i\}_i$ là độc lập tuyến tính. Ta chứng minh $\{\varphi_i\}_i$ sinh ra W^0 .

Cho $\sigma \in W^0$. Theo Định lý 7.2:

$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma(w_1)\theta_1 + \dots + \sigma(w_r)\theta_r + \sigma(v_1)\varphi_1 + \dots + \sigma(v_{n-r})\varphi_{n-r} \\ &= 0.\theta_1 + \dots + 0.\theta_r + \sigma(v_1)\varphi_1 + \dots + \sigma(v_{n-r})\varphi_{n-r} \\ &= \sigma(v_1)\varphi_1 + \dots + \sigma(v_{n-r})\varphi_{n-r} \end{aligned}$$

Do đó $\{\varphi_i\}_i$ sinh ra W^0 . Vậy $\{\varphi_i\}_i$ là một cơ sở của W^0 và:

$$\dim(W^0) = n - r = \dim(V) - \dim(W)$$

(ii) Theo (i), $\dim(W^{00}) = \dim(V) - \dim(W^0) = n - (n - r) = r = \dim(W)$

nên $W \subset W^{00}$. Do đó $W = W^{00}$.

1.6. Phép chuyển vị của ánh xạ tuyến tính

Cho U và V là hai không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính.

Với mọi phiếm hàm tuyến tính $\varphi \in U^*$, $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}$, ánh xạ hợp $\varphi \circ T$ là phiếm hàm tuyến tính từ V vào $\mathbb{R}$. Do đó $\varphi \circ T \in V^*$.

Định nghĩa 7.6:

Ánh xạ biến φ thành $\varphi \circ T$ là một ánh xạ tuyến tính từ U^* vào V^* , ký hiệu bởi T' và được gọi là **chuyển vị** của T .

Nói cách khác, $T': U^* \rightarrow V^*$ định bởi $T'(\varphi) = \varphi \circ T$.

Do đó $\forall v \in V, (T'(\varphi))(v) = (\varphi \circ T)(v) = \varphi(T(v))$.

Định lý 7.6:

Phép chuyển vị T' xác định như trên là một ánh xạ tuyến tính.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Chúng ta nhấn mạnh rằng, khi T là ánh xạ tuyến tính từ V vào U thì T' là ánh xạ tuyến tính từ U^* vào V^* . Định lý kế tiếp cho thấy sự liên quan ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính và ma trận chuyển vị để hiểu tại sao từ “chuyển vị” của ánh xạ tuyến tính được nêu lên.

Định lý 7.7:

Cho V và U là hai không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ với $\dim(V) = m$ và $\dim(U) = n$. Cho $T: V \rightarrow U$ là một ánh xạ tuyến tính và A là một ma trận biểu diễn của T ứng với cơ sở $\{v_j\}_j$ của V và cơ sở $\{u_i\}_i$ của U . Khi đó ma trận chuyển vị A^T của A sẽ là ma trận biểu diễn T' ứng với cơ sở đối ngẫu của $\{u_i\}_i$ và $\{v_j\}_j$.

Chứng minh

Giả sử $\forall j = 1, 2, \dots, m$, ta có:

$$T(v_j) = a_{j1}u_1 + a_{j2}u_2 + \dots + a_{jn}u_n \quad (1)$$

Ta sẽ chứng minh rằng $\forall i = 1, \dots, n$, ta có:

$$T'(\theta_i) = a_{i1}\varphi_1 + a_{i2}\varphi_2 + \dots + a_{im}\varphi_m \quad (2)$$

với $\{\theta_i\}_i$ và $\{\varphi_j\}_j$ là cơ sở đối ngẫu tương ứng của $\{u_i\}_i$ và $\{v_j\}_j$.

Thật vậy, cho $v \in V$ và giả sử $v = k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } T(v) &= k_1T(v_1) + k_2T(v_2) + \dots + k_mT(v_m) \\ &= k_1(a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \dots + a_{1n}u_n) + \dots + \\ &\quad k_m(a_{m1}u_1 + a_{m2}u_2 + \dots + a_{mn}u_n) \\ &= (k_1a_{11} + k_2a_{21} + \dots + k_ma_{m1})u_1 + \dots + \\ &\quad (k_1a_{1n} + k_2a_{2n} + \dots + k_ma_{mn})u_n \\ &= \sum_{i=1}^n (k_1a_{1i} + k_2a_{2i} + \dots + k_ma_{mi})u_i \end{aligned}$$

Do đó, với $j = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} T'(\theta_j)(v) &= \theta_j(T(v)) = \theta_j \left(\sum_{i=1}^n (k_1 a_{1i} + k_2 a_{2i} + \dots + k_m a_{mi}) u_i \right) \\ &= k_1 a_{1j} + k_2 a_{2j} + \dots + k_m a_{mj} \end{aligned}$$

Mặt khác, với $j = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} (a_{1j}\varphi_1 + a_{2j}\varphi_2 + \dots + a_{mj}\varphi_m)(v) &= (a_{1j}\varphi_1 + a_{2j}\varphi_2 + \dots + a_{mj}\varphi_m)(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m) \\ &= k_1 a_{1j} + k_2 a_{2j} + \dots + k_m a_{mj} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } T'(\theta_j)(v) = (a_{1j}\varphi_1 + a_{2j}\varphi_2 + \dots + a_{mj}\varphi_m)(v)$$

Vì $v \in V$ bất kỳ nên:

$$T'(\theta_j) = a_{1j}\varphi_1 + a_{2j}\varphi_2 + \dots + a_{mj}\varphi_m \quad \text{với } j = 1, 2, \dots, n$$

II. Dạng song tuyến tính

II.1. Khái niệm và định nghĩa

Định nghĩa 7.7:

Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$. Một dạng **song tuyến tính** trên V là một ánh xạ f từ $V \times V$ vào $\mathbb{R}$ sao cho:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall u, v, u_1, u_2, v_1, v_2 \in V,$$

$$(i) \quad f(au_1 + bu_2, v) = af(u_1, v) + bf(u_2, v)$$

$$(ii) \quad f(u, av_1 + bv_2) = af(u, v_1) + bf(u, v_2)$$

Điều kiện (i) được gọi là tính chất tuyến tính theo biến thứ nhất của ánh xạ f và điều kiện (ii) được gọi là tính chất tuyến tính theo biến thứ hai của ánh xạ f .

Ví dụ 7.3:

a) Tích vô hướng trên $\mathbb{R}^n$. $\forall u, v \in V, u = (u_i)_i$ và $v = (v_i)_i$.

$$\text{Đặt } f(u, v) = u \cdot v = \sum_{i=1}^n u_i v_i \text{ thì } f \text{ là một dạng song tuyến tính.}$$

b) Cho φ và θ là hai phiếm hàm tuyến tính trên V .

Xét ánh xạ $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ định bởi $f(u, v) = \varphi(u)\theta(v)$ thì f là một dạng song tuyến tính trên V .

- c) Cho $A = [a_{ij}]$ là một ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$. Khi đó A có thể đồng nhất với dạng song tuyến tính f trên $\mathbb{R}^n$ sau đây:

$$f(X, Y) = X^T A Y = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j = a_{11} x_1 y_1 + a_{12} x_1 y_2 + \dots + a_{nn} x_n y_n$$

Trong đó các biến $X = [x_i]_i$ và $Y = [y_j]_j$ là các véc tơ cột.

f được gọi là **dạng song tuyến tính** tương ứng với ma trận A .

Mệnh đề 7.4:

Gọi $B(V)$ là tập hợp tất cả các dạng song tuyến tính trên V . Khi đó $B(V)$ là một không gian véc tơ với các phép toán được định nghĩa như sau:

$\forall f, g \in B(V), \forall k \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V$ thì:

$$(f + g)(u, v) = f(u, v) + g(u, v) \quad \text{và} \quad (kf)(u, v) = kf(u, v).$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Định lý 7.8:

Cho V là một không gian véc tơ n -chiều trên $\mathbb{R}$. Gọi $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ là một cơ sở của không gian đối ngẫu V^* . Khi đó $\{f_{ij}: i, j = 1, 2, \dots, n\}$ là một cơ sở của $B(V)$, trong đó f_{ij} định bởi:

$$f_{ij}(u, v) = \varphi_i(u)\varphi_j(v) \quad \text{với mọi } u, v \in V$$

Do đó $\dim(B(V)) = n^2$.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

II.2. Các dạng song tuyến tính

Định nghĩa 7.8:

Cho f là một dạng song tuyến tính trên V . Dạng song tuyến tính f được gọi là:

- (1) **Thay phiên** nếu $f(v, v) = 0$ với mọi $v \in V$.
- (2) **Đối xứng lệch** nếu $f(u, v) = -f(v, u)$ với mọi $u, v \in V$.
- (3) **Đối xứng** nếu $f(u, v) = f(v, u)$ với mọi $u, v \in V$.
- (4) **Xác định** nếu $f(v, v) = 0$ kéo theo $v = 0$ với $v \in V$.
- (5) **Xác định dương** nếu $f(v, v) > 0$ với mọi $v \neq 0$.

Mệnh đề 7.5:

Cho f là một dạng song tuyến tính trên V . Dạng song tuyến tính f là thay phiên nếu và chỉ nếu f là đối xứng lệch.

Chứng minh

- Nếu f là thay phiên thì:

$$\begin{aligned} 0 &= f(u + v, u + v) = f(u, u) + f(u, v) + f(v, u) + f(v, v) \\ &= f(u, v) + f(v, u) \end{aligned}$$

Do đó f là đối xứng lệch.

- Ngược lại, nếu f là đối xứng lệch thì với mọi $v \in V$, ta có:

$$f(v, v) = -f(v, v) \Rightarrow f(v, v) = 0$$

Do đó f là thay phiên.

II.3. Ma trận biểu diễn của dạng song tuyến tính

Cho f là một dạng song tuyến tính trên V và $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một cơ sở của V . Với mọi $u, v \in V$:

$$u = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \quad \text{và} \quad v = y_1 v_1 + \dots + y_n v_n$$

$$\text{Ta có: } f(u, v) = f(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n, y_1 v_1 + \dots + y_n v_n) = \sum_{i,j} x_i y_j f(v_i, v_j)$$

Do đó f hoàn toàn được xác định bởi n^2 giá trị $f(v_i, v_j)$.

Định nghĩa 7.9:

Cho f là một dạng song tuyến tính trên V và $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một cơ sở của V . Ma trận $A = [a_{ij}]$ với $a_{ij} = f(v_i, v_j)$ gọi là **ma trận biểu diễn** của f ứng với cơ sở S hay **ma trận của f trong S** . Với mọi $u, v \in V$:

$$f(u, v) = \sum_{i,j} x_i y_j f(v_i, v_j) = [u]_S^T A [v]_S$$

Định nghĩa 7.10:

Hạng của một dạng song tuyến tính f trên V , ký hiệu bởi $\text{rank}(f)$, là hạng của một ma trận biểu diễn bất kỳ của f . Ta nói f là **suy biến** nếu $\text{rank}(f) < \dim(V)$ và f là **không suy biến** nếu $\text{rank}(f) = \dim(V)$.

Mệnh đề 7.6:

Một dạng song tuyến tính f là đối xứng khi và chỉ khi ma trận biểu diễn A của f là một ma trận đối xứng.

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

II.4. Thuật toán chéo hóa đồng dạng ma trận đối xứng

Giả sử A là một ma trận đối xứng cấp n trên $\mathbb{R}$. Để chéo hóa ma trận A , thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đặt $A_1 = A$. Lập ma trận $M = [A_1 \mid I_n]$ có cấp $n \times 2n$.

Bước 2: Xét phần tử a_{11} của A_1 . Có 3 trường hợp:

- **Trường hợp 1:** $a_{11} \neq 0$. Dùng a_{11} làm phần tử trụ, biến đổi các phần tử $a_{12}, \dots, a_{1n}$ và $a_{12}, \dots, a_{1n}$ của A_0 thành 0 bằng cách:

Với mọi $i = 2, \dots, n$, áp dụng các phép biến đổi sơ cấp:

(a) Theo dòng: $\tilde{R}_i \rightarrow a_{11}R_i - a_{i1}R_1$

(b) Theo cột: $C_i \rightarrow a_{11}C_i - a_{i1}C_1$

$$\text{Khi đó } M = \left[\begin{array}{cc|cc} a_{11} & 0 & * & * \\ 0 & A_2 & * & * \end{array} \right] \quad (*)$$

Chuyển sang bước 3.

- **Trường hợp 2:** $a_{11} = 0$ nhưng $a_{kk} \neq 0$ với $k > 1$. Đưa về Trường hợp 1 bằng cách áp dụng các phép biến đổi sơ cấp:

(a) Theo dòng: $R_1 \leftrightarrow R_k$

(b) Theo cột: $C_1 \leftrightarrow C_k$

- **Trường hợp 3:** Tất cả $a_{ii} = 0$ nhưng $a_{ij} \neq 0$. Biến đổi giá trị 0 tại vị trí (i, i) thành giá trị $2a_{ij}$ để đưa về Trường hợp 2 bằng cách áp dụng phép biến đổi:

(a) theo dòng: $R_i \rightarrow R_i + R_j$

(b) theo cột: $C_i \rightarrow C_i + C_j$

Cuối cùng M được rút gọn về dạng $(*)$, trong đó A_2 là một ma trận đối xứng có cấp nhỏ hơn cấp của A_1 .

Bước 3: Gọi A_k là ma trận có được sau khi thực hiện k lần Bước 2. Khi đó M được rút gọn về dạng:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} D_k & 0 & * & * \\ 0 & A_k & * & * \end{array} \right]$$

với D_k là ma trận chéo cấp $k - 1$

Lặp lại Bước 2 cho mỗi ma trận mới A_k cho tới khi ma trận A_1 được rút gọn về một ma trận đường chéo D . Khi đó M được rút gọn về dạng $[D, Q]$.

Bước 4: Đặt $P = Q^T$ thì $D = P^T A P$.

Ví dụ 7.4:

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 8 \end{bmatrix}$. Dùng thuật toán trên để tìm một ma trận P

khả đảo sao cho $D = P^T A P$ là ma trận đường chéo.

Giải:

Bước 1: Lập ma trận $M = [A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$

Bước 2:

- Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp:

(a) $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$ và $R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1$

(b) $C_2 \rightarrow C_2 - 2C_1$ và $C_3 \rightarrow C_3 + 3C_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{ và } \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

- Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp:

(c) $R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2$

(d) $C_3 \rightarrow C_3 - 2C_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 7 & -2 & 1 \end{array} \right] \text{ và } \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 7 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

Bước 3: M được rút gọn về dạng $[D, Q]$ và A đã được chéo hóa.

Bước 4: Đặt $P = Q^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ thì $P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

Khi đó $D = P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

Định lý 7.9:

Cho f là một dạng song tuyến tính thay phiên trên V . Khi đó tồn tại một cơ sở S của V để ma trận biểu diễn f theo S là một ma trận khối đường chéo M có dạng:

$$M = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, [0], [0], \dots, [0] \right)$$

Hơn nữa, số khối khác 0 xác định duy nhất và là $\frac{1}{2} \text{rank}(f)$.

Chứng minh

Ta chứng minh bằng phương pháp qui nạp theo $\dim(V) = n$

- Nếu $f = 0$ thì định lý hiển nhiên là đúng.

Nếu $\dim(V) = 1$ thì $f(k_1 u, k_2 u) = k_1 k_2 f(u, u) = 0$ và do đó $f = 0$.

Nên định lý đúng với $\dim(V) = 1$

- Ta xét $f \neq 0$ và giả sử rằng định lý đúng tới $\dim(V) = k - 1 > 1$.
- Ta chứng minh định lý đúng với $\dim(V) = k$.

Vì $f \neq 0$ nên tồn tại $u_1, u_2 \in V$, u_1 và u_2 khác 0 sao cho $f(u_1, u_2) \neq 0$. Ta có thể giả sử rằng $f(u_1, u_2) = 1$ và do đó $f(u_2, u_1) = -1$.

Nếu $u_2 = k u_1$ thì $f(u_1, u_2) = f(u_1, k u_1) = k f(u_1, u_1) = 0$ (mâu thuẫn).

Do đó $\{u_1, u_2\}$ độc lập tuyến tính. Đặt $U = \text{span}(u_1, u_2)$. Khi đó:

(i) Ma trận biểu diễn của f thu hẹp trên U trong cơ sở $\{u_1, u_2\}$ là:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

(ii) Nếu $u \in U$ và $u = au_1 + bu_2$ thì:

$$f(u, u_1) = f(au_1 + bu_2, u_1) = f(au_1, u_1) + f(bu_2, u_1) = -b$$

$$f(u, u_2) = f(au_1 + bu_2, u_2) = f(au_1, u_2) + f(bu_2, u_2) = a$$

$$\text{Đặt } W = \{w \in V \mid f(w, u_1) = f(w, u_2) = 0\}$$

$$\text{thì } W = \{w \in V \mid f(w, u) = 0 \text{ với mọi } u \in U\}$$

$$\text{Khi đó } U \cap W = \{0\}.$$

Ta chứng minh $V = U + W$, nghĩa là:

$$V = \{v \mid v = u + w \text{ với } u \in U \text{ và } w \in W\}$$

$$\text{Xét } v \in V. \text{ Đặt } u = f(v, u_2)u_1 - f(v, u_1)u_2 \text{ và } w = v - u.$$

Vì u là tổ hợp tuyến tính của u_1 và u_2 nên $u \in U$.

$$\text{Theo (ii): } f(u, u_1) = f(f(v, u_2)u_1 - f(v, u_1)u_2, u_1) = f(v, u_1)$$

$$\text{nên } f(w, u_1) = f(v - u, u_1) = f(v, u_1) - f(u, u_1) = 0$$

$$\text{Tương tự: } f(u, u_2) = f(f(v, u_2)u_1 - f(v, u_1)u_2, u_2) = f(v, u_2)$$

$$\text{nên } f(w, u_2) = f(v - u, u_2) = f(v, u_2) - f(u, u_2) = 0.$$

Do đó $w \in W$.

$$\text{Vì } w = v - u \text{ nên } v = u + w \text{ với } u \in U \text{ và } w \in W.$$

$$\text{Suy ra } V = U + W$$

Bây giờ, thu hẹp của f trên W là một dạng song tuyến tính thay phiên và $\dim(W) < \dim(V)$. Theo giả thiết qui nạp, tồn tại một cơ sở $\{u_3, \dots, u_n\}$ của W để định lý đúng. Khi đó $\{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ là một cơ sở của V mà ma trận biểu diễn thu hẹp của f trên V ứng với cơ sở đó có dạng như trong định lý.

Định lý 7.10:

Cho f là một dạng song tuyến tính đối xứng trên V . Khi đó V có một cơ sở $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sao cho ma trận biểu diễn f ứng với S là một ma trận đường chéo, nghĩa là $f(v_i, v_j) = 0$ với $i \neq j$.

Chứng minh

Vì f là một dạng song tuyến tính đối xứng nên ma trận biểu diễn f trong một cơ sở nào đó của V là một ma trận đối xứng A . Theo thuật toán “chéo hóa đồng dạng ma trận đối xứng”, A đồng dạng với một ma trận đường chéo D . Do đó, tồn tại một cơ sở S của V sao cho D là ma trận biểu diễn f trong S .

II.5. Đổi cơ sở, ma trận tương đương**Định lý 7.11:**

Cho P là ma trận đổi cơ sở từ cơ sở S sang cơ sở S' . Nếu A là ma trận biểu diễn của dạng song tuyến tính f trong S thì $B = P^T A P$ là ma trận biểu diễn của dạng song tuyến tính f trong S' .

Chứng minh

Xét $u, v \in V$. Vì P là ma trận chuyển cơ sở từ S sang S'

nên $P[u]_{S'} = [u]_S$ và $P[v]_{S'} = [v]_S$ do đó $[u]_S^T = [u]_{S'}^T P^T$

Suy ra $f(u, v) = [u]_S^T A [v]_S = [u]_{S'}^T P^T A P [v]_{S'}$

Vì u và v là các phần tử bất kỳ của V nên $P^T A P$ là ma trận biểu diễn của f trong cơ sở S' .

Định nghĩa 7.11:

Ma trận B được gọi là **tương đương** với ma trận A , ký hiệu $B \equiv A$, nếu tồn tại một ma trận P khả đảo sao cho $B = P^T A P$.

Do đó, các ma trận biểu diễn của cùng một dạng song tuyến tính là tương đương với nhau. Để ý rằng, các ma trận tương đương đều có cùng hạng, vì P và P^T khả đảo.

Định lý 7.12: (Dạng thay phiên)

Cho A là một ma trận đối xứng trên $\mathbb{R}$. Khi đó A là tương đương với một ma trận đường chéo, nghĩa là tồn tại một ma trận P khả đảo sao cho $P^T A P$ là ma trận đường chéo.

III. Dạng toàn phương

Định nghĩa 7.12:

Cho f là một dạng song tuyến tính đối xứng trên V . Một ánh xạ $q: V \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là một **dạng toàn phương** trên V xác định bởi f nếu:

$$q(v) = f(v, v), \text{ với mọi } v \in V$$

Mệnh đề 7.7:

Cho q là dạng toàn phương xác định bởi dạng song tuyến tính đối xứng f . Khi đó f có dạng (gọi là **dạng cụ thể**) như sau:

$$f(v, u) = \frac{1}{2} [q(v + u) - q(v) - q(u)]$$

Chứng minh

Phần chứng minh xem như bài tập dành cho độc giả.

Ví dụ 7.5:

Trên $\mathbb{R}^3$, với cơ sở chính tắc $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$; cho một dạng song tuyến tính f được xác định bởi:

$$f(v, u) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

với $v = (x_1, x_2, x_3)$ và $u = (y_1, y_2, y_3)$. Tìm dạng toàn phương q trên $\mathbb{R}^3$ xác định bởi f .

Giải:

Ta có: $f(e_1, e_1) = 1$, $f(e_1, e_2) = -1$, $f(e_1, e_3) = 0$, $f(e_2, e_1) = -1$

$$f(e_2, e_2) = 0, f(e_2, e_3) = 1, f(e_3, e_1) = 0, f(e_3, e_2) = 1, f(e_3, e_3) = 1$$

Do đó, ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc là:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Vì A là ma trận đối xứng nên f là dạng song tuyến tính đối xứng.

Dạng toàn phương q xác định bởi f là:

$$q(v) = f(v, v) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

Mệnh đề 7.8:

Tập hợp $\mathcal{Q}(V)$ gồm tất cả dạng toàn phương trên V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$.

III.1. Ma trận biểu diễn dạng toàn phương

Định nghĩa 7.13:

Cho f là một dạng song tuyến tính đối xứng trên V , q là dạng toàn phương xác định bởi f và S là một cơ sở của V . **Ma trận biểu diễn q** trong cơ sở S là ma trận biểu diễn của f trong S (ta có thể gọi vắn tắt là ma trận của dạng toàn phương q).

Do đó, ma trận của dạng toàn phương là một ma trận đối xứng.

Giả sử $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ là một cơ sở của V , $A = [a_{ij}]$ là ma trận biểu diễn của f trong S và $v = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ là véc tơ tọa độ cột của biến v thì dạng toàn phương q có dạng:

$$q(v) = f(v, v) = v^T A v = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 2a_{ij} x_i x_j$$

III.2. Dạng chính tắc của dạng toàn phương

Định nghĩa 7.14:

Dạng toàn phương q trên V được gọi là có **dạng chính tắc** nếu tồn tại n số thực $d_1, d_2, \dots, d_n$ sao cho với mọi $v \in V$, $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì:

$$q(v) = \sum_{i=1}^n d_i x_i^2 = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_n x_n^2$$

Khi đó ma trận của dạng toàn phương q cũng là ma trận biểu diễn của f và là ma trận đường chéo $A = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$.

Cơ sở của $\mathbb{R}^n$ để dạng toàn phương q có dạng chính tắc được gọi là **cơ sở chính tắc** của q .

Số các hệ số $d_i > 0$ được gọi là **chỉ số dương quán tính** của q và được ký hiệu là $\text{pos}(q)$. Số các hệ số $d_i < 0$ được gọi là **chỉ số âm quán tính** của q và được ký hiệu là $\text{neg}(q)$.

Định lý 7.13: (Luật quán tính, định lý Sylvester)

Cho q là một dạng toàn phương có dạng chính tắc trên V . Khi đó mọi ma trận đường chéo biểu diễn q đều có cùng chỉ số dương quán tính và cùng chỉ số âm quán tính.

Định nghĩa 7.15:

Hạng của dạng toàn phương q , ký hiệu là $\text{rank}(q)$, xác định bởi:

$$\text{rank}(q) = \text{pos}(q) + \text{neg}(q)$$

Ký số của dạng toàn phương q , ký hiệu là $\text{sig}(q)$, xác định bởi:

$$\text{sig}(q) = \text{pos}(q) - \text{neg}(q)$$

Chú ý rằng $0 \leq \text{pos}(q), \text{neg}(q) \leq \text{rank}(q) \leq \dim(V)$.

Định nghĩa 7.16:

Một dạng toàn phương q được gọi là:

- **Xác định** nếu $q(v) = 0$ kéo theo $v = 0$.
- **Xác định dương** nếu $q(v) > 0$ với mọi $v \neq 0$.
- **Bán xác định dương** nếu $q(v) \geq 0$ với mọi v .
- **Xác định âm** nếu $q(v) < 0$ với mọi $v \neq 0$.
- **Bán xác định âm** nếu $q(v) \leq 0$ với mọi v .
- **Không xác định dấu** nếu tồn tại $u, v \in V$ sao cho $q(u) \cdot q(v) < 0$.

Ví dụ 7.6:

Cho f là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^n$ thì f là một dạng song tuyến tính đối xứng trên $\mathbb{R}^n$. Gọi q là dạng toàn phương xác định bởi f , với mọi $v = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$, ta có $q(v) = f(v, v) = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$ và q là dạng toàn phương xác định dương.

Mệnh đề 7.9:

Nếu dạng toàn phương q có dạng chính tắc:

$$q(v) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \dots + d_n x_n^2$$

thì q là:

- Xác định dương nếu $d_i > 0$, với mọi $i = 1, \dots, n$.
- Bán xác định dương nếu $d_i \geq 0$, với mọi $i = 1, \dots, n$.

- Xác định âm nếu $d_i < 0$, với mọi $i = 1, \dots, n$.
- Bán xác định âm nếu $d_i \leq 0$, với mọi $i = 1, \dots, n$.
- Không xác định dấu nếu có i, j sao cho $d_i d_j < 0$.

Để xét tính xác định của một dạng toàn phương q , ta đưa q về dạng chính tắc.

Mệnh đề 7.10:

Dạng toàn phương q là xác định dương nếu và chỉ nếu:

$$\text{pos}(q) = \text{rank}(q)$$

Mệnh đề 7.11:

Mọi dạng toàn phương q đều có duy nhất một biểu diễn có dạng:

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2$$

trong đó $r = p + m = \text{rank}(q)$.

Mệnh đề 7.12:

Mọi ma trận đối xứng A đều đồng dạng với duy nhất một ma trận đường chéo $D = \text{diag}(I_p, -I_m, 0)$ trong đó $r = p + m = \text{rank}(A)$.

IV. Bài tập

- Cho $v_1 = (1, -1, 3)$, $v_2 = (0, 1, -1)$ và $v_3 = (0, 3, -2)$.
 - Chứng minh $\{v_1, v_2, v_3\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
 - Tìm cơ sở đối ngẫu $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ tương ứng với $\{v_1, v_2, v_3\}$.
- Tương tự Bài 1 với $v_1 = (1, 1, 3)$, $v_2 = (1, 0, -1)$ và $v_3 = (1, 0, -2)$.
- Tương tự Bài 1 với $v_1 = (1, -2, 3)$, $v_2 = (1, -1, 1)$ và $v_3 = (2, -4, 7)$.
- Cho $V = \{a + bt : a, b \in \mathbb{R}\}$ là không gian véc tơ các đa thức có bậc nhỏ hơn 2. Cho $\{\phi_1, \phi_2\}$ là 2 phiếm hàm xác định trên V như sau:

$$\phi_1(f(t)) = \int_0^1 f(t) dt \quad \text{và} \quad \phi_2(f(t)) = \int_{-1}^1 f(t) dt$$

- Chứng minh $\{\phi_1, \phi_2\}$ là một cơ sở của V^* .
- Tìm một cơ sở $\{v_1, v_2\}$ của không gian véc tơ V đối ngẫu tương ứng với $\{\phi_1, \phi_2\}$.

5. Cho $V = \{a + bt + ct^2: a, b, c \in \mathbb{R}\}$ là không gian véc tơ các đa thức có bậc nhỏ hơn 3. Cho $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ là 3 phiếm hàm xác định trên V như sau:

$$\phi_1(f(t)) = \int_0^1 f(t)dt, \quad \phi_2(f(t)) = f'(1) \text{ và } \phi_3(f(t)) = f(0)$$

Ký hiệu f' chỉ cho đạo hàm của f .

- a) Chứng minh $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ là một cơ sở của V^* .
 - b) Tìm một cơ sở $\{v_1, v_2, v_3\}$ của không gian véc tơ V đối ngẫu tương ứng với $\{\phi_1, \phi_2\}$.
6. Tương tự Bài 5 với $\phi_1(f(t)) = f(a)$, $\phi_2(f(t)) = f(b)$ và $\phi_3(f(t)) = f(c)$. Ba hằng số a, b, c khác nhau từng đôi một.
7. Cho u, v là 2 phần tử của không gian véc tơ V . Nếu với mọi phiếm hàm $\phi \in V^*$, $\phi(u) = 0$ kéo theo $\phi(v) = 0$ thì có số thực k sao cho $v = ku$.
8. Cho ϕ, θ là 2 phần tử thuộc không gian đối ngẫu V^* của không gian véc tơ V . Nếu với mọi phần tử $u \in V$, $\phi(u) = 0$ kéo theo $\theta(u) = 0$ thì có số thực k sao cho $\theta = k\phi$.
9. Cho V là một không gian véc tơ trên $\mathbb{R}$ và ϕ, θ là 2 phần tử thuộc không gian đối ngẫu V^* . Gọi $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(v) = \phi(v)\theta(v)$. Nếu f cũng là phiếm hàm tuyến tính thì $\phi = 0$ hay $\theta = 0$.
10. Cho W là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi $\{v_1, v_2\}$. Tìm một cơ sở của không gian triệt W^0 .
- a) $v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 1, 1)$.
 - b) $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (0, 1, 1)$.
 - c) $v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (0, 1, 1)$.
 - d) $v_1 = (1, 1, 2), v_2 = (0, 1, 1)$.
11. Cho W là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi $\{v_1, v_2, v_3\}$. Tìm một cơ sở của không gian triệt W^0 .
- a) $v_1 = (1, 0, 1, 0), v_2 = (1, 0, 0, 1)$ và $v_3 = (1, 1, 0, 0)$.
 - b) $v_1 = (1, 1, -1, 0), v_2 = (1, 0, -2, 1)$ và $v_3 = (0, 2, -1, 1)$.
 - c) $v_1 = (1, 2, 3, 4), v_2 = (1, 1, -2, -1)$ và $v_3 = (1, 0, -1, 0)$.
 - d) $v_1 = (1, 2, -3, 4), v_2 = (1, 3, -2, 6)$ và $v_3 = (1, 4, -1, 8)$.

12. Cho phiếm hàm tuyến tính $\phi(x, y) = 3x - 2y$. Tìm $(T^1(\phi))(x, y, z)$ với:
- $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$
 - $T(x, y, z) = (x + y + z, 2x - y)$
 - $T(x, y, z) = (y + z, 2x - y)$
 - $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x - y + z)$
13. Cho $f[(x_1, x_2), (y_1, y_2)] = x_1y_1 - x_1y_2 + 2x_2y_2$
- Chứng minh f là một dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$.
 - Tìm ma trận biểu diễn f theo cơ sở chính tắc.
 - Chứng minh $S_1 = \{(1, 1), (0, 1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Tìm ma trận A biểu diễn f theo cơ sở S_1 .
 - Chứng minh $S_2 = \{(2, 1), (1, 1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Tìm ma trận B biểu diễn f theo cơ sở S_2 .
 - Tìm ma trận P chuyển cơ sở từ S_1 sang S_2 và kiểm chứng kết quả $B = P^TAP$.
14. Tương tự Bài 13 với:
- $f[(x_1, x_2), (y_1, y_2)] = x_1y_1 - 2x_1y_2 + 3x_2y_2$
 - $f[(x_1, x_2), (y_1, y_2)] = x_1y_1 - 2x_1y_2 + x_2y_1 - x_2y_2$
15. Cho $u = (x_1, x_2, x_3)$ và $v = (y_1, y_2, y_3)$ và hàm số $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:
- $$f(u, v) = 3x_1y_1 - 2x_1y_3 + 2x_2y_1 - 5x_2y_2 + 4x_3y_1 - x_3y_2 + x_1y_3.$$
- Chứng minh f là một dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$.
 - Tìm ma trận biểu diễn f theo cơ sở chính tắc.
16. Tìm ma trận đối xứng biểu diễn dạng toàn phương:
- $q(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$
 - $q(x, y) = 3x^2 + 5xy - 2y^2$
 - $q(x, y) = -2x^2 - 4xy + 3y^2$
 - $q(x, y, z) = x^2 - xy + xz - 3y^2$
 - $q(x, y, z) = 3x^2 - 5xy + 2xz - z^2$
 - $q(x, y, z) = x^2 - 3y^2 + 4xz - 3z^2$

17. Tìm dạng toàn phương có ma trận biểu diễn:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{d) } A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 7 \\ -2 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{e) } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

18. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 7 & -5 \\ 2 & -5 & 8 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận P sao cho $D = P^T A P$ là ma trận

đường chéo và khi đó suy ra ký số $\text{sig}(A)$ của ma trận A .

19. Cho ω là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$:

$$\omega(x, y, z) = x^2 + 4xy + 3y^2$$

Tìm phép biến đổi tuyến tính $(x, y) = T(r, s)$ sao cho ma trận của dạng toàn phương $\omega \circ T$ có dạng đường chéo.

20. Cho ω là một dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$:

$$\omega(x, y, z) = x^2 + 4xy - 6xz + 3y^2 + 8yz + 5z^2$$

Tìm phép biến đổi tuyến tính $(x, y, z) = T(r, s, t)$ sao cho ma trận của dạng toàn phương $\omega \circ T$ có dạng đường chéo.

21. Hãy tìm dạng chính tắc của dạng toàn phương, suy ra ký số $\text{sig}(q)$ và xác định xem dạng nào xác định dương:

a) $q(x, y) = x^2 + 8xy + 5y^2$

b) $q(x, y) = x^2 - 4xy + 7y^2$

c) $q(x, y) = 2x^2 + 3xy$

d) $q(x, y) = 2xy$

e) $q(x, y) = 3x^2 + 5xy - 2y^2$

f) $q(x, y) = -2x^2 - 4xy + 3y^2$

g) $q(x, y, z) = -x^2 - 4xy + 2xz - 3y^2$

h) $q(x, y, z) = x^2 - 4xy - 3y^2 + 3xz - 2z^2$

i) $q(x, y, z) = 3x^2 - 5xy + xz - 2z^2$

j) $q(x, y, z) = xy + xz$

k) $q(x, y, z) = x^2 - xy - 3xz$

l) $q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 4xz - 4yz + 7z^2$

m) $q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2xz + 4yz + 3z^2$

22. Chứng minh rằng dạng toàn phương $q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ xác định dương khi và chỉ khi $a > 0$ và $D = b^2 - 4ac > 0$.

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Chịu trách nhiệm xuất bản : TRẦN HỮU THỰC

Biên soạn : Hoàng Anh Tuấn

Biên tập : THANH DUY

Sửa bản in : NXB THỐNG KÊ

Trình bày bìa : VIỆT DÙNG

Thực hiện liên doanh: Công ty TNHH Minh Khai S.G
E-mail: mk.book@minhkhai.com.vn – Website: www.minhkhai.com.vn

Tổng phát hành

- ❖ Nhà sách Minh Khai: 249 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP.HCM
ĐT: (08) 9.250.590 - 9.250.591 – Fax: (08) 9.257 837
- ❖ Nhà sách Minh Châu: Nhà 30 - Ngõ 22 - Ta Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
ĐT: (04) 8.692.785 – Fax: (04) 8.683.995

Đại lý các khu vực

- ❖ Nhà sách Huy Hoàng: 95 Núi Trúc - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: (04) 7 365.859
- ❖ Cty cổ phần sách thiết bị trường học Đà Nẵng: 78 Bạch Đằng - Đà Nẵng
ĐT: 0511.837100
- ❖ Nhà sách Chánh Trị: 116A Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng
ĐT: 0511.820129
- ❖ Cty phát hành sách Khánh Hòa:
 - Nhà sách Ponagar: 73 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 058.822636
 - Siêu thị sách Tân Tiến - 11 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 058 827303
- ❖ Nhà sách Năm Hiền: 79/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP.Cần Thơ
ĐT: 071. 821668

In 2.000 cuốn, khổ 21 x 23,3 cm, tại Cty TNHH in & bao bì Hưng Phú

Ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 85-2008/CXB/298.4-134/TK

Quyết định xuất bản số 179/QĐ-TK ngày 19/6/2008

In xong và nộp lưu chiểu Quý III năm 2008

UEF

University of Economics and Finance

Trường đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh

Giáo trình
TOÁN CAO CẤP
Phần Đại số tuyến tính

Giá: 65.000 đ



8 935087 501176

